MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Formulário para informações sobre as atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas.

RECIBO DE ENTREGA DO FORMULÁRIO
ANO BASE 2024

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: AMSTED-MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A

CNPJ: 01599436000101

DADOS DO REMETENTE

NOME: LIZETE GARCIA GIUZIO

CPF: 08334288883

EXPEDIÇÃO: 26/09/2025 18:25:02

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4673904942-1dd0-4a5e-a4dc-6d4b18cd32f0374

O formulário do ano de referência 2025 com dados do Ano-base 2024 foi entregue ao MCTI - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO gerado pelo sistema.

IDENTIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

QUAL É O TIPO DE EMPRESA? Privado

QUAL É A SITUAÇÃO DA EMPRESA? Em operação

NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI 11.196/05, A EMPRESA SE BENEFICIA DOS INCENTIVOS FISCAIS PREVISTOS NA LEI Nº 8.248/1991 (RELACIONADA À INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO)? Não

QUAL É A ORIGEM DO CAPITAL CONTROLADOR DA EMPRESA? Nacional

QUAL É A RELAÇÃO DA EMPRESA COM O GRUPO? Controladora

QUAL É O VALOR DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL DA EMPRESA NO ANO-BASE? R$ 728.582.000,00

QUAL É O VALOR DA RECEITA LÍQUIDA DA EMPRESA NO ANO-BASE? R$ 669.310.000,00

QUAL É O TOTAL DE FUNCIONÁRIOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA? 1222

A EMPRESA FECHOU O ANO-BASE COM PREJUÍZO FISCAL? Não

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE P&D: A AmstedMaxion possui um núcleo estruturado de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) instalado em sua planta no município de Cruzeiro (SP), onde se concentram as atividades industriais, os laboratórios de ensaios e o centro de engenharia de produto e processo. As atividades realizadas incluem pesquisa e desenvolvimento, com foco em melhoria contínua de processos industriais, novos materiais, otimização de desempenho metalúrgico, regeneração de areia de fundição e soluções sustentáveis. A empresa realiza prototipagem, simulações computacionais, testes em bancada, ensaios físico-químicos e validações de seus produtos.A AmstedMaxion investe em infraestrutura tecnológica, com laboratórios especializados em ensaios metalúrgicos e de controle de qualidade, softwares (como FEA, Magma, Vampire®, SolidWorks e Pro/E), sistemas informatizados de gestão e base técnica de dados. A empresa adota metodologias de gestão de inovação, com governança de projetos de P&D, e indicadores de desempenho.

PROGRAMA/ATIVIDADE DE PD&I

Item	Nome Atividade de PD&I	Palavras-Chave	Valor Total R$
1	NOVA RODA FUNDIDA PARA LOCOMOTIVAS COM LIGA DE AÇO Cr-Mo-V	Aço Microligado	R$ 6.362.089,45
2	Planta Inteligente – Fase 2: Confiabilidade de Dados e Manutenção Preditiva em Fundição 4.0	Fundição Inteligente	R$ 2.371.760,28
3	P&D DE NOVA TECNOLOGIA DE RECICLAGEM DE AREIA DE FUNDIÇÃO	Areia de fundição	R$ 3.100.708,74
		Total	R$ 11.834.558,47

PROGRAMA/ATIVIDADES DE PD&I - 1

ITEM/TÍTULO DO PROJETO DE PD&I: 1. NOVA RODA FUNDIDA PARA LOCOMOTIVAS COM LIGA DE AÇO Cr-Mo-V

DESCRIÇÃO DO PROJETO: Desenvolvimento exp. de uma nova roda p/ aplicação em locomotivas de transporte ferroviário, p/ carga superior a 30 ton/eixo. A inovação tecnológica deste produto é o uso de uma liga metálica à base de cromo, molibdênio e vanádio (Cr-Mo-V) empregada no processo de fundição de aço sob pressão controlada com uso de moldes de grafite. O desenvolvimento responde à expansão do mercado ferroviário, que já movimenta mais de 1 bilhão de ton de cargas/ano. A roda ferroviária para locomotivas com aço microligado carga superior a 30 ton/eixo, ainda não produzida nacionalmente, é uma solução inédita. O problema tecnológico resolvido com esse projeto está diretamente relacionado com o setor ferroviário brasileiro, que apresenta uma demanda crescente por rodas com maior resistência mecânica, estabilidade térmica e durabilidade, especialmente em aplicações de carga pesada. Rodas convencionais, fabricadas com ligas Cr-Mo, atendem as exigências normativas, no entanto rodas com maior resistência ao desgaste podem ser desenvolvidas para reduzir custos operacionais nas ferrovias. Além disso, o país depende da importação de rodas forjadas com altos custos e prazos logísticos elevados. O projeto de P&D envolveu incertezas, como a formação de carbonetos, heterogeneidade microestrutural, controle térmico em peças de grande massa e comportamento sob fadiga térmica. P/ superação dessas incertezas, a equipe de engenharia da AmstedMaxion conduziu uma abordagem disruptiva baseada em formulações experimentais, com apoio em revisão bibliográfica, simulações computacionais por elementos finitos (FEA), testes laboratoriais e análises metalográficas. Foram comparadas ligas convencionais (Cr-Mo) com a nova liga Cr-Mo-V. A adição de vanádio promoveu refinamento dos grãos austeníticos, formação de carburetos dispersos, maior resistência à tração (+12%) e limite de escoamento (+10%), além de melhora da tenacidade e resistência à propagação de trincas. Essas melhorias foram confirmadas por ensaios de tração, dureza, fadiga e KIC conduzidos em laboratório conforme normas ASTM. As rodas desenvolvidas passaram por avaliações simuladas sob condições de operação, incluindo análises térmicas transientes e estruturais (tração, frenagem, vibração), realizadas em softwares como ANSYS. A partir da execução do projeto, teve-se saltos tecnológicos, como a aplicação inédita da liga Cr-Mo-V em rodas de locomotivas de carga pesada com validação do processo de fundição de alta precisão, viabilizando maior liberdade de geometria (perfil parabólico) e economia de escala, redução da porosidade interna e homogeneidade microestrutural com novos parâmetros de solidificação e tratamento térmico;O desenvolvimento exigiu conhecimentos em fundição, termodinâmica, modelagem de tensões, processos térmicos e metalurgia. Ao longo do projeto, foram consolidados novos conhecimentos em microestrutura de ligas com vanádio, integração de simulações térmico-estruturais e otimização geométrica a rodas ferroviárias

CATEGORIA PREDOMINANTE NO PROJETO, CONSIDERANDO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO-BASE: Desenvolvimento Experimental

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE TECNOLÓGICA (INICIAL E FINAL) DO PROJETO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I):

INICIAL: TRL 3 / MRL 3 / STRL 3 / TRL 3

FINAL: TRL 6 / MRL 6 / STRL 6 / TRL 6

JUSTIFIQUE O(S) NÍVEL(IS) DE MATURIDADE TECNOLÓGICA INDICADO(S): "O projeto iniciou em TRL 3, com formulação de hipóteses, simulações estruturais/térmicas e estudos comparativos entre ligas Cr-Mo e Cr-Mo-V. Avançou a TRL 6 com a produção de protótipos fundidos (495 kg), perfil parabólico e validação funcional em ambiente relevante. Foram realizados mais de 100 ciclos de simulação em laboratório, ensaios de tração (até 1174 MPa), impacto (3–6 J a -20?°C), KIC (43,94 MPavm) e testes a 538?°C com boa ductilidade (>?20% de alongamento). Ensaios não destrutivos atestaram ausência de trincas e porosidades. O desafio da permanece para a otimização da tenacidade. A evolução técnica é respaldada por laudos, análises metalográficas e validação pré-operacional.

ÁREA (PREDOMINANTE) DO PROJETO DE PD&I: Outros

SELECIONAR A ÁREA DO PROJETO (CASO "OUTROS"): Desenvolvimento de ligas metálicas

PALAVRAS-CHAVE:

Aço Microligado

Roda de locomotiva

Cr-Mo-V

Tratamento térmico

Fundição de aço

NATUREZA PREDOMINANTE DO DESENVOLVIMENTO: Produto - Bens

ELEMENTO TECNOLOGICAMENTE NOVO OU INOVADOR DO PROJETO: O projeto é de desenvolvimento de uma nova roda ferroviária para locomotivas em bitolas de 42 polegadas, com carga superior a 30 toneladas por eixo.É utilizado como base tecnológica uma liga metálica inédita no Brasil do tipo Cr-Mo-V, aplicada por meio de processo de fundição de aço sob pressão controlada em moldes de grafite. As rodas forjadas até então utilizadas, eram importadas e apresentavam limitações tanto em termos de design quanto de custo, prazo de fornecimento (~180 dias) e

adaptabilidade geométrica.A solução é inovadora ao integrar geometria parabólica, que melhora o acoplamento com os sistemas da locomotiva, e propriedades mecânicas superiores às rodas forjadas importadas, como maior resistência à tração, ao escoamento e à fadiga térmica. A inovação está também no desenvolvimento de uma nova liga Cr-Mo-V, com controle de adição de vanádio para promover microestrutura refinada, alta resistência térmica e à fadiga, e reduzir falhas como shelling. O desenvolvimento integra simulações térmicas e estruturais acopladas (FEA), com mais de 100 iterações em ambiente digital, reduzindo tempo e custo com protótipos físicos. A solução supera a limitação nacional de não produzir rodas fundidas de 42 polegadas em fundição. O desenvolvimento é não óbvio, envolvendo controle metalúrgico fino, modelagem térmica integrada, validação em ambiente relevante e superação de desafios como porosidades internas e heterogeneidade de dureza.

DESCRIÇÃO DA BARREIRA OU DESAFIO TECNOLÓGICO SUPERÁVEL: O desafio é a aplicação da liga Cr-Mo-V, desenvolvida e validada em rodas de tração das locomotivas.Nesse ambiente, a roda passa a atuar como elemento crítico de propulsão, suportando o peso da locomotiva e transmitindo força a dezenas de vagões. Para isso, é preciso ter resistência à tração, resistir ao calor intenso das frenagens, à fadiga provocada por ciclos de carga e descarga e às vibrações constantes do solo ferroviário.Em 2024, a AmstedMaxion enfrentou desafios no desenvolvimento da roda R42 para locomotivas com liga Cr-Mo-V, como:•As condições severas de tração impuseram requisitos elevados de resistência mecânica, fadiga térmica e estabilidade dimensional. •Simulações térmicas indicaram riscos de deformações acima de 400?°C em frenagens prolongadas. •Ensaios não destrutivos de validação, sugeriram melhora no desenvolvimento experimental da alimentação do aço microligado em relação ao processo de vazamento com vistas a reduzir indicações nas rodas. A abordagem adotada foi baseada em desenvolvimento experimental iterativo, com simulações FEA acopladas, otimizações geométricas e térmicas e testes laboratoriais. As soluções envolveram otimizações na geometria do disco, reformulação do sistema de alimentação, novos ciclos térmicos e malhas refinadas. Ao final de 2024, persistem desafios como a validação em campo, a uniformidade de dureza (<1,5%) e os ensaios finais de fadiga térmica, previstos para conclusão em 2025.

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA E MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: A metodologia foi conduzida por uma abordagem técnico-científica, de caráter plurianual que iniciou em 2024 e finaliza em 2025.A metodologia adotada para o desenvolvimento da roda ferroviária R42 com liga Cr-Mo-V foi inteiramente baseada em DE, conduzida de forma sistemática e iterativa.O objetivo foi gerar um produto inédito no mercado nacional, capaz de operar sob tração ativa em locomotivas com carga superior a 30 ton por eixo. De forma a ser uma opção nacional e inovadora para as ferrovias. O projeto iniciou com um estudo comparativo entre ligas Cr-Mo tradicionais e a nova liga Cr-Mo-V, avaliando tração, escoamento, tenacidade e resistência à fadiga térmica. A adição de vanádio trouxe desafios relacionados à formação de carbonetos e estabilidade microestrutural sob altas temperaturas. Foram formuladas hipóteses sobre o refino de grão austenítico, aumento da resistência mecânica, viabilidade da fundição com desempenho equivalente às rodas forjadas e redistribuição de tensões por meio da geometria parabólica.A etapa inicial envolveu modelagem 3D da roda, geração de malha no MESH200 e simulações térmicas e estruturais no ANSYS R2023-R1. Com base nos resultados, foram fundidas amostras para ensaios de tração, dureza, tenacidade (KIC) e inspeções não destrutivas. Foram otimizados parâmetros metalúrgicos como vazamento, solidificação e tratamento térmico. A execução exigiu competências especializadas em simulação, metalurgia e fundição, com apoio de consultores externos.

O PROJETO É CONTÍNUO (EXECUTADO POR UM PERÍODO SUPERIOR A UM ANO)? Sim

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE: 01/01/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2025

ATIVIDADES DE PD&I DESENVOLVIDAS NO ANO-BASE (PARA PROJETOS PLURIANUAIS): O projeto foi conduzido por uma equipe de pesquisadores de diferentes áreas da AmstedMaxion.A metodologia para desenvolvimento da liga de aço fundido com vanádio (Cr-Mo-V) baseou-se em uma abordagem técnica-científica, visando superar os desafios relacionados à microestrutura e propriedades mecânicas.Inicialmente, foi conduzida uma revisão bibliográfica, a revisão focou em estudos sobre a influência do vanádio nas propriedades mecânicas e na microestrutura de aços fundidos, especialmente no comportamento dos carbonetos de vanádio na matriz de aço.A adição de vanádio à liga Cr-Mo favoreceu a formação de uma microestrutura refinada, composta por bainita na pista de rolamento (0,3 mm e 1,3 mm de profundidade) e perlita no núcleo, conforme identificado nas análises metalográficas com ataque Le Pera (Figura 1, anexo). As simulações estruturais realizadas com o modelo tridimensional da roda demonstraram que o perfil parabólico desenvolvido proporcionou redistribuição eficiente das tensões mecânicas. Foram eliminados pontos de concentração crítica na base do disco e na interface com o cubo, além de permitir redução de massa com preservação da rigidez, contribuindo para a durabilidade da roda em operação sob tração ativa.O conjunto de análises metalográficas, realizadas com ataque Le Pera, evidenciou a formação de perlita no núcleo e bainita na pista, com transição gradual e controle metalúrgico adequado. As análises confirmaram a ausência de carbetos, indicando eficácia na prevenção de fragilidades associadas ao vanádio. Ainda há necessidade de otimizações térmicas para melhorar a uniformidade estrutural entre pista e núcleo. Simulações e ensaios a quente demonstraram estabilidade microestrutural sob gradientes térmicos elevados. Corpos de prova testados a 538?°C apresentaram tração entre 599 e 841?MPa, alongamento acima de 20% e estricção superior a 70%, comprovando boa ductilidade e tenacidade em alta temperatura.Por outro lado, os ensaios de impacto Charpy a -20?°C revelaram baixa energia absorvida (entre 3 J e 6 J), principalmente nas regiões da pista, resultado coerente com microestruturas bainíticas/perlíticas, um refinamento térmico adicional pode aumentar a tenacidade da roda em baixas temperaturas, sobretudo em cenários de impacto e choque.Os ensaios de tenacidade à fratura (KIC), realizados

conforme ASTM E399, apresentaram média de 43,94 MPavm, compatível com os requisitos de resistência à propagação de trincas em rodas ferroviárias. Ensaios não destrutivos (ultrassom, partículas magnéticas e raio-X) confirmaram a ausência de trincas, porosidades e inclusões em regiões críticas, refletindo o avanço no controle de vazamento, enchimento e solidificação. A integração das simulações térmicas e estruturais, com uso de MESH200, SOLID186 e ANSYS R2023-R1, permitiu antecipar zonas de aquecimento excessivo e deformações, otimizando o projeto em ambiente digital e reduzindo a necessidade de protótipos físicos.

DETALHAMENTOS ADICIONAIS SOBRE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS (SE NECESSÁRIOS): A solução foi projetada para suportar cargas superiores a 30 toneladas por eixo e operar sob tração ativa.O projeto consistiu no desenvolvimento completo de uma nova roda com perfil parabólico, massa aproximada de 495 kg e geometria otimizada para redistribuição de tensões. A liga Cr-Mo-V combina elementos microligantes que proporcionam refino de grão, controle de formação de carbonetos e transição microestrutural direcionada (perlita no núcleo e bainita na pista), otimizando o equilíbrio entre dureza, tenacidade e ductilidade.Os resultados obtidos até o momento demonstram avanços tecnológicos. Foram produzidos protótipos fundidos com controle térmico aplicado, que alcançaram valores de resistência à tração de até 1174 MPa (radial), escoamento médio de 868 MPa e alongamento superior a 7%. Em temperatura elevada (538?°C), os corpos de prova apresentaram até 841 MPa de tração e alongamento acima de 20%, com estricção de 70%, evidenciando estabilidade sob frenagens prolongadas. A tenacidade à fratura média foi de 43,94 Mpa/m. As análises metalográficas confirmaram microestrutura bainítica/perlítica controlada e ausência de carbetos, com ensaios não destrutivos atestando ausência de trincas ou inclusões. Até o momento foram realizados mais de 100 ciclos de simulação com ferramentas integradas (MESH200, SOLID186, ANSYS R2023-R1), 6 corpos de prova para ensaio de tração, 2 corpos para tenacidade, 6 amostras para impacto e múltiplas seções para análises microestruturais em diferentes profundidades da roda. Os resultados reforçam a complexidade metalúrgica envolvida, especialmente na busca por uniformidade de dureza e tenacidade absorção de energia.O projeto promoveu a aquisição de novos conhecimentos pela equipe técnica em metalurgia, simulação térmica e controle de tratamento térmico. Para isso, a empresa contou com apoio externo especializado (SENAI, UFJF).

RESULTADO ECONÔMICO DO PROJETO: O objetivo do projeto é desenvolver rodas fundidas, nacional, com desempenho superior, custo reduzido e maior vida útil. Estima-se que, com a nacionalização da tecnologia, a AmstedMaxion poderá reduzir em até 40% os custos unitários de aquisição por roda, além de dobrar a vida útil em relação às soluções forjadas atualmente utilizadas em locomotivas de carga pesada. Com uma produção projetada de 30 mil rodas/ano, a empresa poderá alcançar uma economia anual de até R$?30 milhões, considerando menores custos de fabricação, redução de falhas por fadiga térmica e diminuição das trocas emergenciais. O retorno financeiro direto está estimado para aproximadamente 24 meses, com expectativa de recuperação total dos investimentos em P&D e adaptação industrial até o segundo ano de operação. O projeto fortalece a posição estratégica da empresa no mercado nacional, ampliando sua capacidade de fornecimento de rodas fundidas de alta performance, hoje inexistentes no Brasil. No médio prazo, a empresa prevê a abertura de novos mercados na América Latina, onde a demanda por rodas para locomotivas com alta carga por eixo tem crescido, impulsionada por projetos logísticos e ferroviários.Nos primeiros cinco anos após a industrialização da roda R42, estima-se um impacto acumulado próximo a R$ 150 milhões em redução de custos, ampliação de receita e competitividade, consolidando a AmstedMaxion como referência na fabricação de rodas ferroviárias fundidas de alta tecnologia.

RESULTADO DE INOVAÇÃO Desenvolvimento da primeira roda ferroviária fundida nacional com uso de aço microligado para locomotivas de carga pesada (modelo R42).A roda desenvolvida possui diâmetro de 42 polegadas e capacidade superior a 30 ton/eixo, utilizando aço microligado inédito de Cr-Mo-V. A inovação abrange tanto o produto, com geometria parabólica otimizada, quanto o processo de concepção, que integrou simulações térmicas e estruturais acopladas (FEA), redução de protótipos físicos e otimizações iterativas que elevaram o desempenho mecânico, térmico e estrutural da roda.O projeto representa um salto tecnológico para o Brasil e fornece uma opção nacional de rodas locomotivas tradicionalmente utilizadas no país via importação de rodas forjadas. A nova roda fundida oferece maior resistência à tração, ao escoamento e à fadiga térmica, além de menor custo de produção e maior durabilidade, resultando em ganhos operacionais, competitivos e estratégicos. Ao internalizar essa tecnologia, a AmstedMaxion reduz a dependência de importações, amplia sua autonomia produtiva e consolida uma posição de destaque no setor ferroviário nacional, com potencial de expansão para mercados da América Latina.Setorialmente, o projeto rompe uma lacuna na cadeia de suprimentos ferroviários do Brasil, introduzindo uma solução nacional de alta performance, antes inexistente. Isso pode reduzir custos logísticos, estimular novas demandas internas e abrir oportunidades para fornecedores locais de insumos, moldes e serviços especializados.No aspecto social e ambiental, o projeto contribui para geração de empregos qualificados nas áreas de P&D, fundição e controle de qualidade, além de incentivar a formação técnica em metalurgia e simulação numérica.Ambientalmente, a roda fundida requer menos matéria-prima por unidade funcional, apresenta maior vida útil e reduz a necessidade de transporte internacional, o que representa eficiência energética, menor emissão de CO_2 e economia de recursos ao longo do ciclo de vida

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) CONTEMPLADOS NO SEU PROJETO: Indústria, Inovação e Infraestrutura (Construir infraestrutura resiliente e fomentar a inovação)

JUSTIFICATIVA (ODS)

O projeto da roda ferroviária fundida R42, desenvolvido com aço microligado inédito Cr-Mo-V e simulações térmicas/estruturais avançadas, alinha-se diretamente à ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A solução promove uma tecnologia nacional de alta performance, promovendo autonomia tecnológica, inovação em processo e modernização da infraestrutura ferroviária brasileira. Com isso, fortalece a indústria local, incentiva a engenharia nacional e gera novas oportunidades de mercado. O projeto incorpora desenvolvimento experimental, domínio metalúrgico e redução da dependência externa, elementos centrais da ODS 9. Como impactos complementares, contribui também para a ODS 8, ao gerar empregos qualificados e fomentar o crescimento industrial e para a ODS 12 ao aumentar a durabilidade das rodas, reduzir o consumo de recursos e as emissões associadas à importação.

OS PROJETOS DE PD&I DA EMPRESA SE ALINHAM COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS? Sim

ALINHAMENTO DO PROJETO COM POLÍTICAS, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS O projeto da AmstedMaxion contribui diretamente para os objetivos da Nova Indústria Brasil ao desenvolver uma roda ferroviária fundida nacional, com alto desempenho mecânico e térmico, baseada em Cr-Mo-V e processos avançados de simulação e fundição. Essa inovação fortalece a autonomia tecnológica nacional, substitui importações estratégicas, fortalece a economia local e moderniza a infraestrutura logística do país, promovendo eficiência, durabilidade e menor custo operacional.O projeto se alinha à Missão 3, Mobilidade Sustentável e Logística Eficiente, pois o desenvolvimento de um componente para locomotivas de carga contribui para a nacionalização de equipamentos ferroviários, o aumento da confiabilidade logística e a redução de emissões associadas ao transporte de longa distância.De forma complementar, o projeto também se relaciona com a Missão 1, Cadeias Agroindustriais Sustentáveis e Digitais, ao beneficiar o escoamento ferroviário da produção agropecuária nacional.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS

INSTITUIÇÃO DE PESQUISA

INSTITUIÇÃO DE PESQUISA - 1

CNPJ / RAZÃO SOCIAL / SITUAÇÃO: 00.703.697/0001-67 / FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO / Terminado

A UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO DE PESQUISA CONTRATADA É UMA UNIDADE CREDENCIADA EMBRAPII? Não

VALOR TOTAL R$: R$ 25.278,10

CENTRO, DEPARTAMENTO OU GRUPO DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO DE PESQUISA CONTRATADA:

CARACTERIZAR O SERVIÇO REALIZADO Durante o desenvolvimento experimental da nova roda fundida para locomotivas com liga Cr-Mo-V, a equipe enfrentou o desafio de validar o refino microestrutural induzido pelo vanádio, especialmente na estabilidade térmica sob fadiga. A Fundação atuou em atividades pontuais de análises metalográficas avançadas e apoio às simulações computacionais de microestrutura, incluindo aplicação de ataque Le Pera, quantificação de bainita e perlita em diferentes profundidades e interface técnica nos ensaios de KIC, conforme normas ASTM. Esses resultados subsidiaram o aperfeiçoamento dos parâmetros térmicos e a robustez estatística dos dados experimentais, contribuindo para a validação da hipótese de aumento de desempenho mecânico sem comprometer tenacidade. Todo o delineamento experimental e decisões do projeto se mantiveram sob responsabilidade da AmstedMaxion.

INSTITUIÇÃO DE PESQUISA - 2

CNPJ / RAZÃO SOCIAL / SITUAÇÃO: 33.564.543/0337-90 / SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI / Terminado

A UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO DE PESQUISA CONTRATADA É UMA UNIDADE CREDENCIADA EMBRAPII? Não

VALOR TOTAL R$: R$ 4.023,00

CENTRO, DEPARTAMENTO OU GRUPO DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO DE PESQUISA CONTRATADA:

CARACTERIZAR O SERVIÇO REALIZADO Durante o desenvolvimento da nova roda fundida para locomotivas com liga de aço Cr-Mo-V, a equipe testou uma hipótese experimental relacionada ao impacto do vanádio no refinamento de grãos e resistência à tração, diante da dificuldade de controlar microestruturas bainíticas e perliticas sob gradientes térmicos. Para aprofundar a avaliação microestrutural e validar características metalúrgicas do aço microligado, foi contratado o SENAI para realizar análises metalográficas detalhadas por ataque Le Pera, apoio em preparação

metalográfica e interpretação de micrografias em diferentes profundidades da roda R42. Esse suporte permitiu correlações precisas entre os parâmetros do processamento térmico e a formação de bainita e perlita, contribuindo para ajustes no tratamento térmico e aumento da estabilidade estruturais dos protótipos fundidos. Todo o delineamento experimental e decisões do projeto se mantiveram sob responsabilidade da AmstedMaxion.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALORES TRANSFERIDOS

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA E DESPESAS OPERACIONAIS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA E DESPESAS OPERACIONAIS - PESSOA JURÍDICA - 1

TIPO DE SERVIÇO: Serviço de Apoio Técnico

CNPJ / RAZÃO SOCIAL / SITUAÇÃO: 01.599.436/0001-01 / AMSTED-MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A / Terminado

VALOR TOTAL R$: R$ 89.536,35

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS:

As viagens realizadas tiveram caráter técnico essencial ao desenvolvimento experimental da roda ferroviária R42 em liga Cr-Mo-V. Gustavo Conceição, Matheus Padilha e Patricia Mijone deslocaram-se a Cruzeiro-SP, Belo Horizonte-MG e Juiz de Fora-MG, com despesas de passagens, hospedagem, alimentação e transporte local. Nessas ocasiões, acompanharam ensaios laboratoriais em instituições parceiras (SENAI e UFJF), discutiram protocolos de inspeção e ensaios não destrutivos, validaram protótipos fundidos de 495 kg em bateladas experimentais, ajustaram parâmetros de solidificação e tratamento térmico e participaram de treinamentos em análise metalográfica e simulações FEA/ANSYS. Os dispêndios de viagem foram indispensáveis para garantir a homogeneidade microestrutural, controlar dureza em diferentes regiões da roda e validar a estabilidade em altas temperaturas, assegurando a confiabilidade dos resultados e a evolução do projeto do TRL 3 ao TRL 6.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALORES TRANSFERIDOS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO - 1

VALOR R$: R$ 2.863.227,09

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: Cargas metálicas e ferro-ligas (Cr, Mo, V)

VINCULAÇÃO ENTRE O MATERIAL DE CONSUMO E AS ATIVIDADES DO PROJETO DE PD&I: Itens: sucata/aço base, retornos, gusa; ferro-cromo, ferro-molibdênio, ferro-vanádio; ajustes de composição (Al, SiCa).Vinculação: consumidos no derretimento e na formulação da microliga Cr–Mo–V, garantindo composição/CE, desoxidação e propriedades mecânicas das rodas protótipo para os ensaios mecânicos e metalográficos e ensaios piloto.

MATERIAL DE CONSUMO - 2

VALOR R$: R$ 748.844,01

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: Consumíveis de moldagem e macharia

VINCULAÇÃO ENTRE O MATERIAL DE CONSUMO E AS ATIVIDADES DO PROJETO DE PD&I: Itens: areia silicosa/cromita, resina furânica/PU, ácidos/catalisadores, pinturas refratárias alcoólicas, massas de vedação e “cold box”. Vinculação: preparação de moldes/machos sacrifício e sistema de alimentação/remoção para fundição dos protótipos e ensaios piloto.

MATERIAL DE CONSUMO - 3

VALOR R$: R$ 352.397,18

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: Consumíveis refratários e térmicos

VINCULAÇÃO ENTRE O MATERIAL DE CONSUMO E AS ATIVIDADES DO PROJETO DE PD&I: Itens: tijolos e concretos refratários, massas plásticas/ramadas, mantas/fibras, revestimento de panela/canais.Vinculação: proteção térmica das panelas e linhas de vazamento durante as corridas de aço; estabilidade dimensional e qualidade metalúrgica nos lotes de protótipos e piloto.

MATERIAL DE CONSUMO - 4

VALOR R$: R$ 264.297,89

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: Reagentes, fundentes e desoxidantes

VINCULAÇÃO ENTRE O MATERIAL DE CONSUMO E AS ATIVIDADES DO PROJETO DE PD&I: Itens: escorificantes/fluxos, cal/fluoretos, desoxidantes (Al granulado, arame SiCa), nitretantes, aditivos de refino de grão.Vinculação: limpeza de escória, desoxidação e controle de inclusões, suportando a obtenção de microestrutura bainítica/perlítica e propriedades alvo ao longo das atividades de experimentação.

MATERIAL DE CONSUMO - 5

VALOR R$: R$ 176.198,59

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: Gases industriais e consumíveis de preparação/inspeção

VINCULAÇÃO ENTRE O MATERIAL DE CONSUMO E AS ATIVIDADES DO PROJETO
DE PD&I: Itens: O2/GLP/acetileno para corte/aquecimento; líquidos penetrantes, partículas magnéticas, reveladores; discos de corte/rebarba. Vinculação: apoio às experimentações de vazamento/acabamento e à qualificação não destrutiva dos protótipos (UT/PM/RX), conforme fluxo de validação descrito nas atividades de experimentação.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALORES TRANSFERIDOS

RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATUANDO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
1	274.552.048-25	ADRIANO DOS SANTOS		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E INTERPRETAR DADOS PARA RODA FERROVIÁRIA EM LIGA CR-MO-V	576	Parcial	R$ 24.618,63
2	330.115.698-35	ANDERSON JOSE DA SILVA BARROS		Graduado	ANALISAR E REFINAR PROPRIEDADES MECÂNICAS PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	480	Parcial	R$ 19.284,47
3	430.505.628-38	BARBARA DE PAULA NASCIMENTO		Graduado	ANALISAR E INTERPRETAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA RODA FUNDIDA R42	560	Parcial	R$ 35.760,91
4	383.276.098-90	BRENO ZERAIK LIMA TURNER		Graduado	ANALISAR E OTIMIZAR GEOMETRIA PARA RODAS FERROVIÁRIAS COM LIGA CR-MO-V	672	Parcial	R$ 87.740,90
5	293.671.458-37	DENISE FERNANDES DA SILVA ALMEIDA		Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE RASTREABILIDADE PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	960	Parcial	R$ 101.017,15
6	436.888.788-33	DOUGLAS ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS SILVA		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS DE DUREZA PARA RODA FERROVIÁRIA EM LIGA CR-MO-V	36	Parcial	R$ 5.283,87
7	350.192.018-04	EDES MENDES DE BARROS		Graduado	DESENVOLVER E MONITORAR ENSAIOS LABORATORIAIS PARA RODA FERROVIÁRIA EM LIGA CR-MO-V	816	Parcial	R$ 46.625,37
8	261.994.908-43	EDIR RIBEIRO PAES		Técnico de Nível Médio	COORDENAR LOGÍSTICA DE INSUMOS PARA RODAS CR-MO-V	192	Parcial	R$ 47.063,12
9	070.467.606-08	FERNANDA CAMPOS ALVES PEREIRA		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS METALÚRGICOS PARA LIGA DE CR-MO-V	704	Parcial	R$ 43.015,38
10	334.959.548-05	GUSTAVO DE OLIVEIRA BRITO CONCEICAO		Pós-Graduado	DESENVOLVER E VALIDAR PROCESSOS DE FUNDIÇÃO PARA RODA CR-MO-V	1344	Parcial	R$ 165.338,58
11	171.178.898-88	HAROLDO MARCILIO DA SILVA SANTOS		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA RODA EM LIGA CR-MO-V	816	Parcial	R$ 51.758,75
12	265.399.398-84	JOAO DOS SANTOS FILHO		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA RODA FUNDIDA CR-MO-V	960	Parcial	R$ 64.059,34
13	246.908.758-98	JOSE FRANCISCO PINTO		Técnico de Nível Médio	DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE USINAGEM PARA RODA DE LIGA CR-MO-V	1344	Parcial	R$ 124.106,88
14	052.757.461-99	LEONARDO RANGEL SORIANO ROQUE		Graduado	ANALISAR RESULTADOS DE ENSAIOS PARA RODA FUNDIDA DE LIGA CR-MO-V	36	Parcial	R$ 13.541,28
15	039.793.761-09	LETICIA RAMOS VIEIRA		Graduado	ANALISAR E VALIDAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA NOVA LIGA FERROVIÁRIA	36	Parcial	R$ 5.930,93
16	369.758.718-84	MARIO FRANCISCO PRESCILIANO		Pós-Graduado	COORDENAR CONTROLE DOCUMENTAL PARA RODA FUNDIDA COM LIGA CR-MO-V	1344	Parcial	R$ 89.669,34
17	201.934.948-50	MARIO SERGIO MONTEIRO		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E VALIDAR INTEGRIDADE DE LIGA CR-MO-V PARA RODA FUNDIDA R42	1344	Parcial	R$ 105.868,30
18	141.725.826-80	MATHEUS MODESTO GONCALVES JUNQUEIRA		Graduado	ANALISAR E REFINAR RESULTADOS DE ENSAIOS MECÂNICOS PARA LIGA CR-MO-V	288	Parcial	R$ 29.094,35
19	050.480.059-02	MATHEUS RODRIGUES PADILHA		Graduado	ANALISAR E REFINAR PARÂMETROS DE FUNDIÇÃO PARA RODA EM LIGA CR-MO-V	1344	Parcial	R$ 160.136,58
20	026.148.658-69	NELSON VIANA DA SILVA		Graduado	COORDENAR ANÁLISE E REFINAMENTO PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	235	Parcial	R$ 43.761,67
21	314.805.858-58	PATRICIA DANIELA MIJONE		Mestre	GERENCIAR VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	1536	Parcial	R$ 315.359,39
							Total	R$ 1.838.287,24

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
22	281.452.878-55	PAULO EDUARDO DA CAMARA		Graduado	ANALISAR E OTIMIZAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	576	Parcial	R$ 70.859,39
23	310.923.788-12	RODRIGO LEITE DA COSTA		Graduado	ANALISAR E REFINAR REGISTROS EXPERIMENTAIS PARA NOVA RODA FUNDIDA	36	Parcial	R$ 11.603,03
24	472.836.598-03	SERGIO PAIVA MIRANDA		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS LABORATORIAIS PARA RODA FUNDIDA CR-MO-V	432	Parcial	R$ 22.082,51
25	088.457.686-86	ELIANE PAULA RIBEIRO PINTO		Graduado	ANALISAR E REFINAR MODELOS DE SIMULAÇÃO PARA RODA FERROVIÁRIA EM LIGA CR-MO-V	1920	Exclusiva	R$ 154.707,12
							Total	R$ 1.838.287,24

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
1	274.552.048-25	ADRIANO DOS SANTOS		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E INTERPRETAR DADOS PARA RODA FERROVIÁRIA EM LIGA CR-MO-V	576	Parcial	R$ 24.618,63

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Adriano dos Santos foi fundamental no acompanhamento das faixas experimentais críticas durante a prototipagem das rodas fundidas em aço Cr-Mo-V, especialmente no controle dos parâmetros de inspeção durante e após as etapas de tratamento térmico. Atuando sobre hipóteses relacionadas à incidência de descontinuidades internas e à homogeneidade da microestrutura, Adriano contribuiu executando avaliações sistemáticas por ultrassom e partículas magnéticas, rastreando desde a etapa de solidificação até os ciclos térmicos entre 900?°C e 950?°C de têmpera. Ao longo do projeto, analisou amostras em seções radiais e axiais das rodas, priorizando regiões com histórico potencial para formação de porosidades e trincas em escala <500?µm. Os dados extraídos, como taxa de ocorrência de indicações submilimétricas e níveis de atenuação acústica em faixas de 4,5 a 7 MHz, ancoraram decisões sobre ajustes em parâmetros de vazamento e solidificação, resultando na redução real de registros de descontinuidades para níveis inferiores a 0,05% por peça. Essa experimentação trouxe avanço no entendimento do comportamento de aço microligado sob gradientes térmicos acentuados, promovendo em Adriano competências científicas para caracterização de fenômenos ultrassônicos em ligas Cr-Mo-V e diagnóstico de microdefeitos oriundos de processos de fusão-controlada.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
2	330.115.698-35	ANDERSON JOSE DA SILVA BARROS		Graduado	ANALISAR E REFINAR PROPRIEDADES MECÂNICAS PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	480	Parcial	R$ 19.284,47

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
Com base nas demandas do projeto ligadas à avaliação do efeito do vanádio sobre a formação de carbonetos e resposta mecânica do aço, Anderson Jose da Silva Barros concentrou suas atividades em rotas experimentais de ensaios laboratoriais voltados às propriedades físico-químicas das rodas. Entre as principais frentes de atuação destacam-se a preparação e análise de corpos de prova para tração (avaliando resistência entre 599 MPa e 1174 MPa), impacto Charpy (testando absorção entre 3 J e 6 J a -20 °C), e tenacidade à fratura (obtendo valores em torno de 43,94?MPavm). Anderson foi responsável pela execução e registro sistemático dos ensaios, controlando variáveis como dimensão dos corpos de prova e condições ambientes de ensaio térmico, especialmente nos intervalos críticos de 20?°C a 538?°C e taxas de resfriamento ajustadas conforme a rota definida em laboratório. Por meio desse ciclo experimental, apoiou a verificação de desempenho sob cenários extremos, colaborando para a compreensão dos mecanismos de nucleação de bainita e perlita e para o entendimento aprofundado sobre limites termomecânicos em aço Cr-Mo-V. O processo de avanços na análise laboratorial proporcionou a Anderson domínio científico em análise estatística de propriedades mecânicas e entendimento dos efeitos microestruturais da adição de vanádio, consolidando competências relevantes no contexto da caracterização física em ligas inovadoras.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
3	430.505.628-38	BARBARA DE PAULA NASCIMENTO		Graduado	ANALISAR E INTERPRETAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA RODA FUNDIDA R42	560	Parcial	R$ 35.760,91

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Barbara de Paula Nascimento ocorreu diante da necessidade de validar experimentalmente a microestrutura da liga Cr-Mo-V e sua evolução durante as etapas críticas de fundição e tratamento térmico. Barbara concentrou-se na análise microestrutural, empregando técnicas de ataque Le Pera e microscopia óptica em amostras coletadas em faixas específicas da roda—principalmente entre 0,3 mm e 1,3 mm da superfície e na transição bainita/perlita. Sua rotina experimental envolveu cortes longitudinais e transversais, preparação metalográfica com polimento sequencial e observação em aumentos de 400x, monitorando a presença ou ausência de carbonetos, o refinamento de grão e a transição gradativa entre bainita superficial e núcleo perlítico. Barbara também comparou amostras produzidas sob ciclos térmicos variando a taxa de resfriamento (8?°C/min a 25?°C/min) para correlacionar distribuição de dureza e uniformidade estrutural. A trilha experimental desenhada por Barbara forneceu insumos para o ajuste de parâmetros térmicos e metalúrgicos, salientando o controle da zona crítica de transição microestrutural, fator essencial para evitar fragilidades e avançar no equilíbrio entre tenacidade (>7% de alongamento radial) e resistência à tração (>990 MPa em laboratório). Como resultado, Barbara aprofundou competências científicas em avaliação microestrutural de ligas complexas, ampliando os limites do conhecimento acerca de mecanismos de transformação de fase e interação de elementos microligantes em condições de solidificação controlada.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
4	383.276.098-90	BRENO ZERAIK LIMA TURNER		Graduado	ANALISAR E OTIMIZAR GEOMETRIA PARA RODAS FERROVIÁRIAS COM LIGA CR-MO-V	672	Parcial	R$ 87.740,90

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A necessidade de desenvolver uma roda fundida para locomotivas apta a superar 30 toneladas por eixo, com liga Cr-Mo-V ainda inédita no cenário nacional, motivou a atuação de Breno Zeraik Lima Turner no processo de P&D. Diante do desafio de obter um perfil parabólico de roda capaz de suportar níveis extremos de tensão e fadiga térmica, Breno propôs e acompanhou experimentações que abrangeram a variação da composição de Cr de 0,7 a 1,1%, Mo de 0,3 a 0,5% e V entre 0,08 e 0,14%, testando a influência destes teores sobre o limite de escoamento (variando de 780 a 868 MPa) e a resistência à tração (810 a 1174 MPa). Sua atuação envolveu metodologias de experimentação por faixas, avaliando o comportamento microestrutural em seções críticas da roda durante ciclos térmicos que simulavam frenagens a 538 °C e subsequentes gradientes de resfriamento. Breno liderou também a integração dos dados de simulação térmica, correlacionando parâmetros de solidificação com a homogeneidade da bainita na pista e da perlita no núcleo, além de supervisionar as rotas de tratamento térmico testadas (normalização, têmpera em óleo a 600°C e recozimento a 680°C), identificando as configurações mais favoráveis para evitar a formação de carbetos indesejados. Ao explorar intervalos de energia absorvida em impacto Charpy (de 3 a 6 J a -20°C), Breno contribuiu na seleção da faixa crítica para maximizar a tenacidade sem sacrificar a dureza roletal (variando de 300 a 350 HB). O acúmulo de experimentação e análise resultou em avanços significativos na compreensão científica do impacto da adição de vanádio na microestrutura de aços fundidos, proporcionando domínio aprofundado sobre a competição entre bainita e perlita sob gradientes térmicos intensos, além de fornecer subsídios sólidos para rotas de simulação acoplada de tensões e difusão de elementos de liga, fortalecendo a capacidade de propor soluções inovadoras para a metalurgia e solidificação de componentes ferroviários.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
5	293.671.458-37	DENISE FERNANDES DA SILVA ALMEIDA		Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE RASTREABILIDADE PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	960	Parcial	R$ 101.017,15

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A proposta de introduzir a liga Cr-Mo-V fundida em perfis parabólicos de roda ferroviária, inédita no contexto brasileiro, exigiu um robusto apoio experimental em análise de informação e validação, o que embasou a relevância da atuação de Denise Fernandes da Silva Almeida no projeto. Denise conduziu experimentações com processamento e análise de grandes bases de dados derivados das simulações térmicas (utilizando ANSYS R2023-R1), coletando mais de 100 ciclos de simulação em diferentes geometrizações da roda e extraiu padrões de deformação a partir de variações de temperatura entre 350°C e 600°C, correlacionados a dispersão de valores de dureza da superfície (intervalos de 305 a 345 HB) e à ocorrência de zonas críticas de tensão, mapeadas digitalmente. Suas atividades incluíram validações por faixa experimental dos resultados de testes laboratoriais, como a análise estatística das variações nos alongamentos medidos nos protótipos (de 7% até 20%) e estricção (60% a 74%) em ensaios de tração realizados após distintos regimes térmicos. Também participou da experimentação com diferentes rotas de processamento digital de micrografias (Le Pera), possibilitando que regiões bainíticas e perlíticas fossem quantificadas na faixa de profundidade 0,3 mm a 1,3 mm na pista de rolamento. A partir dessas análises, Denise suportou o refinamento da parametrização, contribuindo para superar o desafio da manutenção da uniformidade estrutural da roda e otimização das condições processuais. Como resultado, Denise agregou domínio experimental de modelagem numérica correlata à análise microestrutural complexa, aprimorando o entendimento científico sobre a distribuição de fases, controle de propriedades emergentes por simulação e associação de métricas digitais com parâmetros físicos resultantes na experimentação com ligas avançadas.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
6	436.888.788-33	DOUGLAS ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS SILVA		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS DE DUREZA PARA RODA FERROVIÁRIA EM LIGA CR-MO-V	36	Parcial	R$ 5.283,87

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
O desafio de caracterizar a resposta de corpos de prova submetidos a extremos térmicos e mecânicos no desenvolvimento da roda ferroviária R42 motivou a participação de Douglas Antonio Oliveira dos Reis Silva. Douglas assumiu a experimentação dos testes físico-químicos laboratoriais, atuando diretamente na execução de ensaios de tração (com medições entre 599 e 841 MPa sob 538°C), impacto Charpy a -20°C (variando entre 3 J e 6 J em diferentes profundidades da pista), dureza (de 305 a 350 HB) e tenacidade KIC (com valores entre 38,2 e 43,94 MPavm). A experimentação envolveu a manipulação criteriosa de corpos de prova extraídos de seções específicas da roda – faixa superficial de 0,3 mm e profundidade de 1,3 mm – utilizando protocolos de ataque químico (Le Pera) para investigar fronteiras bainita/perlita e detectar variações de composição não preferidas. Douglas esteve à frente dos ensaios não destrutivos, como ultrassom e partículas magnéticas, pautando-se em parâmetros exatos como frequência de pulso entre 2,5 e 5 MHz e padrões de detecção de trincas inferiores a 0,2 mm, elementos fundamentais para validar a integridade estrutural dos protótipos. A experimentação destas rotas foi decisiva para antecipar e mitigar riscos de não conformidade microestrutural, assegurando resultados fiéis da resposta do material sob ambiente operacional severo. Pelo envolvimento experimental detalhado, Douglas avançou sua competência científica ao mapear o impacto de microvariações de composição sobre a integridade do aço em regimes de fadiga térmica, ampliando o conhecimento sobre as fronteiras de performance do aço Cr-Mo-V fundido em aplicações ferroviárias críticas.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
7	350.192.018-04	EDES MENDES DE BARROS		Graduado	DESENVOLVER E MONITORAR ENSAIOS LABORATORIAIS PARA RODA FERROVIÁRIA EM LIGA CR-MO-V	816	Parcial	R$ 46.625,37

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
O envolvimento de Edes Mendes de Barros foi impulsionado pela necessidade de aprimorar a caracterização microestrutural e físico-química da nova liga Cr-Mo-V durante todas as etapas exploratórias do projeto. Um dos principais desafios estava no controle da formação e morfologia de fases, sobretudo bainita e perlita, ao longo da faixa de profundidade da roda fundida, além do monitoramento da homogeneidade estrutural após os diferentes ciclos de tratamento térmico. Edes atuou em todos os ciclos experimentais de preparação e análise de amostras extraídas em cortes específicos da roda, abrangendo superfícies a profundidades de 0,3 a 1,3 mm. Utilizou técnicas de metalografia quantitativa com ataque Le Pera para identificar e quantificar a distribuição de bainita e perlita, correlacionando morfologia dos grãos a parâmetros de solidificação e taxas de resfriamento variando de 2°C/min até 15°C/min. Conduziu ensaios de dureza Vickers em regiões com orientação radial e axial, definindo faixas entre 280 e 345 HV para ajustes nos processos térmicos. Participou ainda da preparação de corpos de prova para teste de tenacidade à fratura (KIC), realizando a verificação da ausência de partículas dispersas ou carbetos indesejados em seções próximas à pista de rolamento. Os dados coletados alimentaram o ajuste fino dos parâmetros do projeto, sustentando decisões para os refinamentos metalúrgicos. A participação experimental avançada de Edes resultou na aquisição de competências científicas para integração entre microestrutura e propriedades mecânicas de aços microligados, contribuindo para a compreensão de como variações nos gradientes térmicos e velocidades de solidificação impactam na performance da liga, especialmente sob condições críticas de carga e temperatura. Sua atuação nas rotas de caracterização proporcionou conhecimento inédito sobre as condições ótimas para obtenção de bainita estável, referência para futuras aplicações em materiais para solicitações extremas.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
8	261.994.908-43	EDIR RIBEIRO PAES		Técnico de Nível Médio	COORDENAR LOGÍSTICA DE INSUMOS PARA RODAS CR-MO-V	192	Parcial	R$ 47.063,12

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A motivação da participação de Edir Ribeiro Paes se concentrou na necessidade de estudar a resposta termomecânica da roda fundida em cenários de frenagem prolongada e altas solicitações, frente à hipótese de que variações específicas no ciclo térmico e distribuição de massa poderiam gerar zonas de instabilidade dimensional e microestrutural. Edir contribuiu monitorando os ensaios experimentais de simulação de aquecimento e resfriamento, nos quais amostras do disco parabólico da roda foram submetidas a ciclos térmicos em faixas de 25°C até 538°C, representando condições reais de operação ferroviária. Auxiliou em experimentos para análise de expansão térmica, onde deslocamentos foram medidos na ordem de centésimos de milímetro, buscando correlações diretas entre o perfil geométrico otimizado e zonas de concentração de tensão. Também intermediou a coleta de dados de fadiga térmica, acompanhando séries de até 100 ciclos de aquecimento abrupto seguidos de resfriamento, identificando o surgimento de microtrincas superficiais e deslocamentos permanentes abaixo de 0,05 mm. Esses experimentos subsidiaram o aprimoramento do controle dos tratamentos térmicos posteriores à fundição. Ao longo dessa trajetória, Edir desenvolveu expertise científica em analisar o impacto de gradientes térmicos e ciclos de carga sobre a estabilidade dimensional de componentes fundidos de grande massa, compreendendo em detalhes fenômenos de propagação de trincas e expansão térmica em ligas Cr-Mo-V sob altos gradientes. Suas contribuições permitiram superar desafios intrínsecos à transição de protótipos para uso operacional, estabelecendo novos parâmetros científicos para avaliação da estabilidade do produto em serviço.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
9	070.467.606-08	FERNANDA CAMPOS ALVES PEREIRA		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS METALÚRGICOS PARA LIGA DE CR-MO-V	704	Parcial	R$ 43.015,38

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A necessidade de qualificação microestrutural e validação da uniformidade metalúrgica da roda em liga Cr-Mo-V motivou a participação de Fernanda, cuja formação científica permitiu lidar com os desafios de caracterização metalúrgica relacionados à dispersão de bainita, perlita e eventuais carburetos. Fernanda conduziu experimentações com cortes transversais da roda R42, avaliando a microestrutura com ataque Le Pera em faixas específicas da superfície (0,3 mm, 1,3 mm) e do núcleo, realizando análises comparativas em imagens de microscopia óptica com aumentos de 400x. As análises empregaram critérios de contagem de fases, distribuição de tamanho de grão austenítico (faixa entre 8 a 14 ASTM) e inspeção quanto à presença de carburetos com comprimento médio abaixo de 0,5 µm, garantindo uma avaliação robusta da ausência de fragilidades indesejadas. No acompanhamento dos resultados dos ensaios mecânicos, Fernanda trabalhou integrando dados de tração (599–1174 MPa), alongamento percentual (superior a 7% à temperatura ambiente; acima de 20% a 538°C), e estricção (>70%) com as evidências microestruturais. Tal abordagem foi crítica para correlacionar as propriedades mecânicas ao perfil de bainita/perlita, assegurando o controle experimental na pista de rolamento e transições de fase desejadas. A experimentação permitiu à pesquisadora identificar rapidamente limitações na uniformidade de dureza (variações 245–321 HBW) e sugerir tratamentos térmicos complementares, apoiando a superação dos desafios aplicados ao aumento da vida útil sob cargas elevadas. O avanço científico, para Fernanda, envolveu aprofundamento em protocolos quantitativos de metalografia, análise crítica de nucleação de bainita sob diferentes velocidades de resfriamento (em gradientes de 2–10°C/min), e domínio sobre a influência do vanádio no controle microestrutural do aço, enriquecendo o repertório de interpretação metalúrgica em ligas fundidas para aplicação ferroviária pesada.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
10	334.959.548-05	GUSTAVO DE OLIVEIRA BRITO CONCEICAO		Pós-Graduado	DESENVOLVER E VALIDAR PROCESSOS DE FUNDIÇÃO PARA RODA CR-MO-V	1344	Parcial	R$ 165.338,58

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
Para investigar o comportamento mecânico e garantir a robustez da roda sob tração ativa e cargas repetidas, Gustavo assumiu a experimentação com corpos de prova submetidos a ensaios de tração (cargas de ruptura entre 599 e 1174 MPa) e alongamento (7% a 29%), além de testes em temperatura elevada, alcançando 841 MPa e ductilidade superior a 20% a 538°C. Ele organizou e interpretou métodos de ensaio de tenacidade à fratura (KIC), com resultados como 43,94 MPavm, além do impacto Charpy a -20°C, lidando com faixas de energia absorvida entre 3 J e 6 J. Gustavo trabalhou de modo iterativo, ajustando variáveis experimentais — desde a modificação dos parâmetros de resfriamento e tempo de têmpera (10–60 minutos), até a composição percentual de vanádio (0,12% a 0,22%), observando as respostas mecânicas e estruturais resultantes. A experimentação se concentrou ainda em ensaios em ambiente controlado de fadiga térmica, submetendo amostras a 100–350 ciclos térmicos entre 50 e 500°C, conduzindo análises para estimar vida útil superior ao padrão importado. Ao integrar esses resultados com simulações preditivas, Gustavo possibilitou a identificação de rotas metalúrgicas de tratamento térmico para maximizar a tenacidade sem comprometer a dureza superficial. Esta experimentação permitiu superar o desafio tecnológico relacionado à otimização simultânea de resistência à tração, tenacidade e fadiga térmica em massa significativa de aço fundido, usualmente afetada por segregação macroestrutural, agora minimizada no projeto. No plano científico, Gustavo desenvolveu expertise em correlação entre rotas de tratamento térmico, distribuição de tensões residuais e estabilidade microestrutural sob gradientes térmicos, evoluindo a compreensão para materiais microlegados em aplicação ferroviária de alta severidade.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
11	171.178.898-88	HAROLDO MARCILIO DA SILVA SANTOS		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA RODA EM LIGA CR-MO-V	816	Parcial	R$ 51.758,75

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A implementação de técnicas físico-químicas para avaliação da integridade estrutural das rodas fundidas requisitou uma abordagem metodológica rigorosa, atribuída a Haroldo. Com experiência em procedimentos de laboratório, Haroldo conduziu a preparação de amostras para análise metalográfica e mecânica, padronizando cortes em seguintos radiais e longitudinais — entre 5 mm e 15 mm da borda da roda — e realizando ensaios de dureza (medidas de 245 até 321 HBW) e inspeções visuais para identificar a dispersão de microdefeitos. Em experimentações laboratoriais, Haroldo aplicou testes não destrutivos, incluindo inspeção ultrassônica (faixas de 4–10 MHz) e partículas magnéticas, detectando indicações de descontinuidades internas abaixo de 1 mm, além de procedimentos de raios-X destinados a zonas consideradas críticas com espessuras acima de 80 mm. Sua experimentação envolveu controles sobre variáveis de processo como temperatura de vazamento (1510 a 1590°C), tempo de exposição à solidificação (9–17 minutos), e análise de distribuição de poros artificiais simuladas para compreender limites críticos de tolerância. Esta atuação experimentada permitiu validar o controle metalúrgico, minimizando a incidência de inclusões e segregações no núcleo e garantindo a integridade estrutural necessária para suportar cargas superiores a 30 toneladas por eixo. A ação investigativa de Haroldo contribuiu para elevar a compreensão sobre a relação entre parâmetros de fabricação e resposta estrutural macro e micro, expandindo sua competência científica em protocolos avançados de análise não destrutiva e validação de integridade em componentes críticos de aço fundido, potencializando a confiabilidade da aplicação ferroviária.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
12	265.399.398-84	JOAO DOS SANTOS FILHO		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA RODA FUNDIDA CR-MO-V	960	Parcial	R$ 64.059,34

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A necessidade de monitorar fenômenos metalúrgicos de elevada complexidade motivou a dedicação de JOAO DOS SANTOS FILHO ao projeto. Frente à formulação da liga Cr-Mo-V inédita para rodas ferroviárias, sua atuação concentrou-se na análise sistemática de integridade estrutural dos protótipos. Entre as faixas experimentais, JOAO foi responsável por examinar rodas recém-fundidas em condições específicas de solidificação (parâmetros de resfriamento entre 45°C/min e 12°C/min), buscando identificar zonas susceptíveis à formação de micro-trincas ou porosidades. Utilizando técnicas de ensaio ultrassônico com frequências de varredura de 2 a 8 MHz, bem como inspeções por partículas magnéticas, JOAO analisou seções do disco e da pista de rolamento, com especial atenção a profundidades entre 0,3 mm e 1,3 mm, coincidentes com as transições bainita-perlita identificadas em metalografia. A partir de detecção quantitativa de imperfeições e correlação com parâmetros de fundição e do ciclo térmico (temperatura do aço no vazamento de 1550–1570°C; tempos de solidificação de 16 a 22 minutos), JOAO contribuiu para ajustar rotas experimentais capazes de mitigar a nucleação de descontinuidades. Este trabalho permitiu o desenvolvimento de uma base de conhecimento sobre limites críticos de resfriamento e taxa de alimentação de metal, fornecendo subsídios para seleção ótimas de janela térmica que maximizam homogeneidade microestrutural. Como competência científica, JOAO expandiu o domínio na análise correlativa de defeitos em componentes de grande massa e validou métodos quantitativos para associar variáveis do processo de solidificação a fenômenos de integridade física em ligas microligadas complexas.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
13	246.908.758-98	JOSE FRANCISCO PINTO		Técnico de Nível Médio	DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE USINAGEM PARA RODA DE LIGA CR-MO-V	1344	Parcial	R$ 124.106,88

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A experimentação proposta pela rota inédita de fundição sob pressão controlada para a liga Cr-Mo-V evidenciou a necessidade de controle avançado sobre variáveis de conformação dos protótipos, tarefa para a qual JOSE FRANCISCO PINTO trouxe rigor técnico. Ao longo do projeto, JOSE realizou análises detalhadas do comportamento dimensional das rodas em resposta a ajustes nas taxas de resfriamento (de 16 a 35°C/min) e a tratamentos térmicos distintos, oscilando entre 850°C e 950°C, seguidos por têmperas variando de 20 a 42 minutos. Foi responsável por pilotos de usinagem em secções específicas, em especial a faixa radial da roda, para permitir extração de corpos de prova com precisão geométrica (±0,05 mm). Testou rotas de torneamento sob condições de dureza entre 290 HB e 330 HB, permitindo identificar janelas ótimas para estabilidade dimensional. Os corpos extraídos forneceram amostras para ensaios de tração (599–1174 MPa), a quente (até 841 MPa a 538°C), e para impacto Charpy na faixa de 3–6 J a -20°C, diretamente ligados à análise da resposta microestrutural pós-tratamento térmico. Sua atuação fundamentou o controle sobre a geometria das amostras e permitiu distinguir os efeitos do ciclo térmico sobre duplicação bainítica e perlítica. O resultado experimental apoiou a superação da barreira de variabilidade dimensional em rodas fundidas de grande massa, permitindo que o processo atendesse aos requisitos operacionais do projeto. As competências científicas adquiridas por JOSE envolvem a compreensão sobre os efeitos de rotas termo-mecânicas em microestruturas multiprofundidade, construindo referenciais para otimização de técnicas de extração de amostras e da influência da conformação sobre o desempenho de aços microligados em condições severas de serviço.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
14	052.757.461-99	LEONARDO RANGEL SORIANO ROQUE		Graduado	ANALISAR RESULTADOS DE ENSAIOS PARA RODA FUNDIDA DE LIGA CR-MO-V	36	Parcial	R$ 13.541,28

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A introdução de um novo aço microligado demandou monitoramento preciso dos resultados dos ciclos experimentais, com foco na avaliação quantitativa das propriedades mecânicas e microestruturais. LEONARDO RANGEL SORIANO ROQUE assumiu a missão de caracterizar os protótipos em estágios-chave do desenvolvimento, atuando sobre amostras submetidas a ciclos térmicos variando de 860°C a 920°C para austenitização, com resfriamento controlado para obtenção estrutural de domínio bainítico na superfície (profundidade de 0,3 a 1,3 mm) e perlítico no núcleo. LEONARDO conduziu sequências de ensaios de tração em corpos de prova extraídos a diferentes profundidades (599–1174 MPa), testes de tenacidade à fratura (média de 43,94 MPavm), e acompanhou o desempenho em impacto Charpy em baixas temperaturas (3–6 J a -20°C), conectando os resultados aos mapas microestruturais obtidos por técnicas de ataque Le Pera sob aumento de 400x. Além da quantificação mecânica, foi encarregado da análise detalhada do gradiente de dureza radial (290–330 HB na pista versus 240–260 HB no núcleo), e do monitoramento da integridade estrutural com ausência de macrocarbetos e trincas por ensaios não destrutivos (ultrassom 2–8 MHz). As análises lideradas por LEONARDO forneceram dados para avaliar a eficácia das diferentes rotas de tratamento térmico e refinar o controle de solidificação que resultou na seleção dos parâmetros mais favoráveis à homogeneidade estrutural. Sua participação resultou na incorporação de conhecimentos avançados em análise correlacional entre variáveis térmicas de processo, evolução da bainita/perlita e parâmetros críticos de resistência mecânica, aprimorando a capacidade científica sobre o desenvolvimento de ligas microligadas aplicadas a componentes industriais de grande porte.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
15	039.793.761-09	LETICIA RAMOS VIEIRA		Graduado	ANALISAR E VALIDAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA NOVA LIGA FERROVIÁRIA	36	Parcial	R$ 5.930,93

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Leticia Ramos Vieira foi motivada pelo desafio específico de investigar influências de microestruturas locais sobre a transição bainita-perlita na liga de Cr-Mo-V desenvolvida para rodas ferroviárias. No contexto do projeto, Leticia concentrou-se na elaboração e execução de experimentos destinados a analisar os efeitos de teores de vanádio entre 0,15% e 0,32%, e de gradientes térmicos aplicados durante o tratamento de solidificação e têmpera, com ciclos térmicos variando de 800?°C a 920?°C, seguidos por resfriamentos controlados. Para acessar o impacto dessas condições sobre propriedades como dureza, tenacidade à fratura (avaliada por KIC em médias de 41–47 MPavm) e ductilidade (com medições de alongamento entre 7% e 22%), Leticia desenvolveu metodologias experimentais para preparar amostras em faixas de profundidade específicas (0,3 mm, 1,3 mm e núcleo 30 mm), empregando ataques metalográficos com Le Pera e incisivos ensaios Charpy a -20?°C, que mostraram absorção de energia entre 3?J e 6?J. Sua abordagem em documentar e interpretar variações microestruturais apoiou a compreensão do controle de bainita/perlita na pista de rolamento, fator crítico para otimizar desempenho em fadiga térmica. Integrando registros de fases metalográficas e propriedades mecânicas em função de parâmetros precisos de composição e ciclo térmico, Leticia contribuiu para decifrar fenômenos como a supressão de carbetos prejudiciais e a uniformização da dureza, enfrentando limitações associadas à fragilização local. As competências científicas cultivadas no projeto incluem o domínio avançado da análise de transições bainíticas-perlíticas sob regimes industriais de fundição, além do aprimoramento na correlação entre parâmetros microestruturais e resultados mecânicos para ligas Cr-Mo-V, ampliando o entendimento técnico da influência de elementos microligantes em aplicações ferroviárias inéditas no Brasil.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
16	369.758.718-84	MARIO FRANCISCO PRESCILIANO		Pós-Graduado	COORDENAR CONTROLE DOCUMENTAL PARA RODA FUNDIDA COM LIGA CR-MO-V	1344	Parcial	R$ 89.669,34

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Mario Francisco Presciliano foi direcionada à exploração do comportamento da liga de Cr-Mo-V sob condições processuais específicas de alimentação e solidificação, componentes críticos para evitar a formação de porosidades internas em rodas ferroviárias fundidas. Buscando testar a influência de taxas de vazamento entre 11 kg/s e 18 kg/s e temperaturas de enchimento oscilando de 1560?°C a 1610?°C, Mario estabeleceu sequências experimentais para simular variações no enchimento do molde de grafite e monitorar o tempo de solidificação em faixas de 20 a 45 minutos conforme o peso da roda (em torno de 495 kg). Durante tais experimentações, utilizou inspeções com ultrassom para mapear regiões internas sensíveis, correlacionando concentrações de oxigênio dissolvido entre 18 e 34 ppm e partículas não metálicas detectadas em cortes seriados nas amostras. O controle da alimentação do aço microligado, com ajustes em janelas de 5 mm na geometria do canal, permitiu investigar como pequenas alterações influenciavam ausência de inclusões e atingimento de microestruturas homogêneas em diferentes profundidades do disco da roda. Esses experimentos auxiliaram na superação da barreira associada à integridade estrutural dos protótipos, impulsionando avanços em confiabilidade do processo. As competências resultantes de

sua participação incluem habilidades em delinear experimentação focada em parâmetros críticos de solidificação de aço microligado e a capacidade de interpretar dados de inspeção não destrutiva para ajustar rotas de fundição de alta precisão, promovendo novo padrão científico no controle de defeitos internos de componentes ferroviários complexos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
17	201.934.948-50	MARIO SERGIO MONTEIRO		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E VALIDAR INTEGRIDADE DE LIGA CR-MO-V PARA RODA FUNDIDA R42	1344	Parcial	R$ 105.868,30

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A contribuição de Mario Sergio Monteiro foi motivada pela necessidade de validar experimentalmente a resistência à tração, à propagação de fraturas e ao impacto em protótipos de rodas R42 produzidas com a liga Cr-Mo-V. A partir de corpos de prova retirados de regiões com profundidade definida (0,3 mm, 1,3 mm da pista e núcleo), Mario coordenou ensaios de tração explorando faixas de carga de ruptura entre 599 MPa e 1174 MPa e determinou a estricção com dados variando entre 70% e 83% dependendo da zona avaliada. Adicionalmente, conduziu ensaios Charpy a -20?°C, observando limitações de absorção de energia nas regiões bainíticas, bem como determinação do KIC entre 41 e 47 MPavm, fundamental para antecipar possíveis falhas por propagação de trincas sob condições reais de uso. Os resultados foram sistematicamente associados a ciclos térmicos impostos durante o tratamento das rodas em temperaturas de 850?°C, 900?°C e 920?°C, permitindo estabelecer relações entre parâmetros processuais e propriedades finais da roda. A experimentação meticulosa de Mario foi pivô para ultrapassar desafios de baixa tenacidade localizada, orientando propostas de refinamento térmico e redirecionando futuras etapas de P&D. Em termos de competências, sua participação fomentou a especialização científica em identificação de relações causais entre efeitos microestruturais e mecânicos, além de ampliar o referencial experimental sobre dissipação de energia de impacto e resistência à propagação de trincas em ligas para aplicações de alta solicitação ferroviária.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
18	141.725.826-80	MATHEUS MODESTO GONCALVES JUNQUEIRA		Graduado	ANALISAR E REFINAR RESULTADOS DE ENSAIOS MECÂNICOS PARA LIGA CR-MO-V	288	Parcial	R$ 29.094,35

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Matheus Modesto Goncalves Junqueira foi motivada pela necessidade de caracterizar e validar as propriedades físicas e microestruturais das rodas fundidas em aço Cr-Mo-V, essenciais para avaliar a adequação da nova liga ao desempenho esperado em condições de carga superior a 30 toneladas por eixo. Frente ao desafio científico de evitar a formação de defeitos internos, como porosidades e trincas, assim como garantir a homogeneidade microestrutural ao longo do perfil parabólico da roda, Matheus concentrou esforços em atividades experimentais meticulosamente planejadas. Sua atuação envolveu ensaios de tração (599 a 1174 MPa, avaliação radial), testes de impacto Charpy a -20°C (3–6 J em regiões de pista) e experimentação de ductilidade sob temperaturas elevadas (ensaios a 538°C, com alongamento superior a 20% e estricção acima de 70%). Para análise das zonas críticas, realizou inspeções metalográficas por ataque Le Pera, detalhando a distribuição entre bainita na superfície (faixa de profundidade de 0,3 mm e 1,3 mm) e perlita no núcleo, acompanhando também ensaios não destrutivos (ultrassom, partículas magnéticas e raio-X) para mapear possíveis indicações ocultas. Seu trabalho resultou na delimitação quantitativa da transição bainita/perlita e revelou a eficácia do controle térmico em mitigar a presença de carbonetos indesejados, apoiando diretamente a confirmação da estabilidade estrutural e contribuindo para o avanço no conhecimento científico sobre regimes de solidificação e efeitos do vanádio em ligas microligadas para aplicações ferroviárias. Como fruto deste processo sistemático de caracterização, Matheus consolidou expertise em técnicas experimentais para avaliação avançada de propriedades físico-metalúrgicas e na interpretação detalhada de respostas microestruturais frente a variações dos ciclos térmicos, expandindo o entendimento científico sobre a influência do vanádio em microestruturas fundidas sob condições industriais controladas.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
19	050.480.059-02	MATHEUS RODRIGUES PADILHA		Graduado	ANALISAR E REFINAR PARÂMETROS DE FUNDIÇÃO PARA RODA EM LIGA CR-MO-V	1344	Parcial	R$ 160.136,58

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A contribuição de Matheus Rodrigues Padilha emergiu da demanda por elucidar os efeitos do processamento metalúrgico e dos parâmetros de fundição na obtenção de rodas ferroviárias com microestrutura e desempenho mecânico superiores. O desafio experimental concentrou-se na exploração de rotas de vazamento e solidificação otimizadas para o aço Cr-Mo-V, visando minimizar gradientes térmicos e maximizar a homogeneidade interna das rodas de 495 kg. Matheus liderou experimentações em faixas de temperaturas de vazamento variando entre 1470°C e 1520°C, ajustando simultaneamente taxas de solidificação de 2°C/min até 15°C/min e controlando atmosferas protetivas ao redor dos moldes de grafite. Também coordenou variações sequenciais nos ciclos de tratamento térmico, incluindo têmpera direta com resfriamento forçado e subsequente revenido a 550°C–650°C em etapas de 1 a 3 horas, monitorando a resposta da dureza e resistência à fratura (KIC variando entre 39,20 e 45,50 MPavm). Outro viés de seu trabalho incluiu simulações térmicas-estruturais no ANSYS R2023-R1 com refinamento da malha SOLID186, prevendo as zonas suscetíveis a deformação sob frenagem acima de 400°C. As análises comparativas entre perfis resultantes e resposta experimental dos protótipos permitiram ajustes iterativos de projeto, culminando na redução de concentrações de tensão entre cubo e disco e aumento da uniformidade de dureza superficial (faixa 250–320 HV). Os dados gerados pelo seu trabalho forneceram bases para modificar os sistemas de alimentação e rotas térmicas, apoiando a superação do desafio de obtenção de rodas com microestrutura refinada, livre de fragilidades localizadas. Em decorrência da experimentação, Matheus aprofundou a competência científico-tecnológica em processos de fundição controlada sob múltiplos parâmetros, além de ampliar a compreensão do papel do vanádio na formação de fases e na modulação dos mecanismos de nucleação em grandes peças industriais, estabelecendo novas fronteiras de conhecimento na modelagem físico-metalúrgica de ligas avançadas para aplicação ferroviária.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
20	026.148.658-69	NELSON VIANA DA SILVA		Graduado	COORDENAR ANÁLISE E REFINAMENTO PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	235	Parcial	R$ 43.761,67

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
Nelson Viana da Silva esteve envolvido principalmente pela necessidade de otimizar as rotas de experimentação do projeto, especialmente no tocante à integração de simulações computacionais e experimentação física para avaliação do desempenho funcional das rodas sob múltiplos regimes de carga e temperatura. O ponto central de sua atuação envolveu analisar variáveis críticas como distribuição de tensões em regiões específicas, comportamento sob solicitantes cíclicos e estabilidade do perfil parabólico em ambientes simulados de tração e frenagem, com gradientes térmicos de até 538°C. Nelson organizou e coordenou campanhas experimentais de validação em laboratório, articulando a realização de mais de 100 ciclos de simulação digital via MESH200/ANSYS, e, em paralelo, ensaios em corpos de prova para absorção de energia e resistência ao impacto. Sob sua liderança, foram testadas múltiplas geometrias de disco e sistemas de alimentação do aço, visando identificar a configuração com melhor redistribuição das tensões, evitando microfissuras na interface disco-cubo. A experimentação considerou ajustes finos nas dimensões e na espessura do perfil parabólico, com variações de 40 mm a 60 mm, e análises de fadiga sob ciclos carregados entre 85% e 105% do limite de escoamento (680–910 MPa). Os resultados permitiram definir, de maneira fundamentada, parâmetros críticos para o dimensionamento seguro da roda em serviço. Este percurso experimental não apenas contribuiu para superar barreiras de desempenho estrutural e térmico, mas também proporcionou a Nelson o aprofundamento em modelagem preditiva de fenômenos de fadiga térmica, ampliando sua capacidade de interpretação quantitativa de dados oriundos de simulações avançadas e reforçando a compreensão científica sobre respostas mecânicas de ligas microligadas sob ambientes de solicitação complexos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
21	314.805.858-58	PATRICIA DANIELA MIJONE		Mestre	GERENCIAR VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	1536	Parcial	R$ 315.359,39

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
No contexto do desenvolvimento da roda fundida para locomotivas utilizando a liga metálica Cr-Mo-V, a atuação de Patricia Daniela Mijone foi impulsionada pela necessidade de avançar no conhecimento sobre a relação entre microestrutura, parâmetros de solidificação e desempenho mecânico da roda sob condições extremas. Sua contribuição concentrou-se na definição e condução de experimentos voltados ao estudo do efeito da adição de vanádio na liga, investigando variações na faixa de 0,10 a 0,30% de V, com impacto direto na quantidade, morfologia e distribuição de carbonetos secundários e, por consequência, na tenacidade e resistência à propagação de trincas da roda. Para validar as hipóteses da equipe sobre a obtenção de microestruturas refinadas, Patricia orientou a execução de ataques metalográficos (por exemplo, com reagente Le Pera) em amostras retiradas a 0,3 mm, 1,3 mm da superfície e em seções de núcleo, correlacionando os resultados às resistências de tração de 599 até 1174 MPa e valores de KIC médios de 43,94 MPavm obtidos em ensaios laboratoriais. Além disso, liderou experimentos sistemáticos de tratamento térmico, variando intervalos de temperatura de têmpera de 820 °C a 880 °C e tempos de manutenção entre 1 e 4 horas, para mapear os efeitos sobre a transição bainita/perlita e otimizar as propriedades térmicas e estruturais do material. A análise dos resultados possibilitou identificar zonas críticas de dureza e promover sua homogeneização, contribuindo de forma decisiva para solucionar o desafio da heterogeneidade microestrutural que poderia comprometer a durabilidade da roda em frenagens prolongadas (até 538 °C). Sua experimentação refinada proporcionou novos entendimentos acerca dos mecanismos de nucleação de carbonetos de vanádio, comportamento sob gradientes térmicos e mecanismos de absorção de energia sob impacto, ampliando a fronteira do conhecimento em metalurgia física aplicada a aços fundidos microligados voltados ao setor ferroviário.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
22	281.452.878-55	PAULO EDUARDO DA CAMARA		Graduado	ANALISAR E OTIMIZAR ENSAIOS MECÂNICOS PARA RODA FUNDIDA EM LIGA CR-MO-V	576	Parcial	R$ 70.859,39

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
No escopo das atividades científicas do projeto de desenvolvimento da roda com liga Cr-Mo-V, a participação de Paulo Eduardo da Camara foi orientada pela necessidade de aprofundar a caracterização das respostas mecânicas da nova composição frente aos ciclos térmicos e solicitações de fadiga típicas do ambiente ferroviário. Paulo liderou experimentos de resistência à tração, realizando ensaios em corpos de prova retirados de diferentes regiões da roda (pista e núcleo), registrando variações específicas de resistência (valores entre 841 e 1174 MPa) e alongamento (de 7% até superiores a 20% quando aquecidos a 538 °C), bem como avaliou a estricção, que apresentou médias superiores a 70%, especialmente em corpos de prova submetidos a tratamentos térmicos diferenciados. Ademais, conduziu experimentos de impacto Charpy, com faixas de absorção de energia entre 3 J e 6 J a -20 °C, explorando correlações diretas com microestruturas bainíticas e melhoramento potencial por meio de parâmetros refinados de têmpera e revenido. No âmbito da análise de durabilidade sob carregamento repetitivo, Paulo acompanhou as rotas de simulação termoestrutural (utilizando ANSYS R2023-R1) para avaliar a redistribuição de tensões sob repetidos ciclos de frenagem e tração, reproduzindo gradientes térmicos superiores a 400 °C, e identificando pontos críticos de potencial nucleação de trincas, orientando assim experimentos de otimização geométrica. Esses experimentos apoiaram a superação do desafio imposto pela necessidade de estabelecer um equilíbrio preciso entre resistência mecânica, elasticidade e capacidade de absorção de energia sob choques, resultando em dados fundamentais para validar o conceito tecnológico desenvolvido. O acúmulo sistemático dos dados experimentais permitiu a Paulo explorar e consolidar novos conhecimentos sobre os mecanismos de fadiga térmica e transição dúctil-frágil em aços microligados, expandindo a compreensão científica das reações estruturais da roda sob condições operacionais agressivas.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
23	310.923.788-12	RODRIGO LEITE DA COSTA		Graduado	ANALISAR E REFINAR REGISTROS EXPERIMENTAIS PARA NOVA RODA FUNDIDA	36	Parcial	R$ 11.603,03

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A motivação da atuação de Rodrigo Leite da Costa residiu na necessidade de garantir a confiabilidade dos protótipos da roda Cr-Mo-V por meio de inspeções experimentais que validassem a ausência de defeitos internos, diante do desafio imposto pelas características de solidificação e alimentação do aço na fundição de peças de grande massa. Rodrigo conduziu ensaios não destrutivos com especificidade: realizou varreduras ultrassônicas em intervalos milimétricos ao longo do disco, empregou partículas magnéticas para identificação de descontinuidades superficiais e utilizou exame radiográfico com detecção digital para mapear possíveis porosidades abaixo de 0,5 mm. Complementando essas práticas, participou da seleção de regiões para extração de corpos de prova, correlacionando eventuais microdefeitos apontados nos ensaios NDT com a microestrutura resultante (bainítica e perlítica) observada em seções transversais atacadas com reagente Le Pera. Essa abordagem permitiu identificar e ajustar parâmetros experimentais no processo – especialmente no que se refere à taxa de enchimento do molde, perfil de solidificação e regime de alimentação do metal, variando a vazão e a proporção de inoculantes. Os dados foram fundamentais para endereçar o desafio histórico das rodas fundidas quanto à uniformidade estrutural e ausência de trincas internas, sustentando a viabilidade do uso industrial da nova roda. A experiência experimental proporcionou a Rodrigo conhecimento aprofundado em métodos de detecção de descontinuidades em aços microligados fundidos, consolidando compreensão sobre a relação entre fenômenos metalúrgicos de solidificação, distribuição de tensões residuais e integridade estrutural em produtos de aplicação ferroviária.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
24	472.836.598-03	SERGIO PAIVA MIRANDA		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS LABORATORIAIS PARA RODA FUNDIDA CR-MO-V	432	Parcial	R$ 22.082,51

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Sergio Paiva Miranda foi estratégica para abordar um dos principais desafios tecnológicos do desenvolvimento da roda fundida de aço Cr-Mo-V: a compreensão profunda da evolução microestrutural resultante das condições experimentais nos processos de fundição e tratamento térmico. Motivado pela necessidade de validar hipóteses sobre como a incorporação de vanádio impactaria o refinamento de grão, a morfologia dos constituintes e a distribuição de fases bainíticas e perlíticas, Sergio atuou no delineamento e execução de experimentos sistemáticos de caracterização microestrutural. Utilizando faixas experimentais de temperatura de têmpera variando entre 850 e 900 °C e tempos controlados de resfriamento entre 30 e 120 minutos, realizou cortes metalográficos em múltiplas posições da roda – incluindo pista de rolamento (0,3 mm e 1,3 mm da superfície) e núcleo – para avaliar a transição de fases, utilizando reagente Le Pera, e quantificar a proporção volumétrica de bainita e perlita. Sua atuação também incluiu a elaboração de perfis longitudinais de dureza, mapeando pontos críticos com leituras que oscilaram entre 290 e 335 HBW, correlacionando esses resultados com variáveis do ciclo térmico estabelecidas na fundição experimental. Os estudos de tenacidade à fratura, realizados em corpos de prova extraídos após rotas de tratamento térmico distintas, revelaram médias de 43,94 MPavm, elucidando o impacto do refinamento de microestrutura sobre a resistência à propagação de trincas. Essa atuação experimental foi crucial para descartar rotas metalúrgicas que levavam à formação de carbonetos indesejados ou zonas de fragilidade, fundamentando recomendações sobre parâmetros ótimos para robustez do produto. Sergio aprofundou competências relacionadas ao entendimento da nucleação e crescimento de bainita em aço microligado com vanádio, além de dominar técnicas avançadas de análise quantitativa de microestruturas em composições complexas, agregando avanços ao conhecimento científico sobre a engenharia de fases sob condições não convencionais de solidificação e resfriamento rápido. O conhecimento gerado nesse contexto não apenas subsidiou a definição de rotas metalúrgicas para protótipos robustos, como ampliou a compreensão do comportamento do aço Cr-Mo-V sob operações térmicas em larga escala, contribuindo para o avanço do estado da arte em materiais para aplicações ferroviárias de alta carga.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
25	088.457.686-86	ELIANE PAULA RIBEIRO PINTO		Graduado	ANALISAR E REFINAR MODELOS DE SIMULAÇÃO PARA RODA FERROVIÁRIA EM LIGA CR-MO-V	1920	Exclusiva	R$ 154.707,12

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
Eliane Paula Ribeiro Pinto atuou na coordenação e análise sistemática do ciclo experimental de desenvolvimento, orientada pela necessidade de validar a eficácia da geometria parabólica e das propriedades mecânicas frente aos requisitos críticos de aplicação da roda R42. Enfrentou o desafio de integrar resultados provenientes das centenas de simulações computacionais (até 100 iterações em ANSYS R2023-R1, utilizando modelos MESH200 e SOLID186) com o conjunto experimental de ensaios físicos em protótipos de 495 kg. Eliane acompanhou dados de tração (variando entre 599 MPa e 1174 MPa em testes a quente e frio), ensaios de ductilidade (>20% de alongamento a 538°C), absorção de impacto Charpy (3 J a 6 J a -20°C) e tenacidade à fratura (KIC de 43,94 MPavm), promovendo a correlação estatística entre parâmetros metalúrgicos e a resposta do material sob carga dinâmica e térmica. Liderou o delineamento de experimentação estatística, acompanhando rotas variáveis de adição de vanádio na liga (0,20% - 0,35% em massa) e ajuste de ciclos de tempera e revenimento com variações de até 2h por ciclo. Por meio desse monitoramento contínuo, Eliane validou hipóteses de que a microestrutura composta por bainita superficial e perlita no núcleo seria a combinação ótima para suportar cargas superiores a 30 t/eixo sem ocorrência de fraturas prematuras. O trabalho científico de Eliane expandiu competências em integração de modelagem numérica e experimentação física, consolidando conhecimentos sobre estruturas multiparâmetro em aço microligado e sobre como ajustes precisos no design geométrico e composição química produzem variações mensuráveis em desempenho sob condições reais de operação. Com isso, sua atuação foi determinante para a superação das barreiras de validação tecnológica do produto.

PROGRAMA/ATIVIDADES DE PD&I - 2

ITEM/TÍTULO DO PROJETO DE PD&I: 2. Planta Inteligente – Fase 2: Confiabilidade de Dados e Manutenção Preditiva em Fundição 4.0

DESCRIÇÃO DO PROJETO: Projeto de Desenvolvimento Experimental que aplica IoT, ciência de dados e eletrônica embarcada na fundição.A fundição é um ambiente de alta severidade, onde paradas não planejadas e falhas de procedimento afetam diretamente produtividade, custos e qualidade.Em 2023, ao concluir o Projeto de Conectividade, a AmstedMaxion estabeleceu a base de monitoramento IoT e identificou a necessidade de avançar para uma nova fase: transformar dados conectados em informações confiáveis e preditivas, capazes de antecipar falhas, reduzir o tempo médio de reparo e ampliar a rastreabilidade.Essa evolução é estratégica para garantir competitividade, segurança operacional e eficiência em um setor marcado por variabilidade de processos e ausência de soluções comerciais que atendam plenamente às condições da fundição.Assim, o escopo deste novo projeto abrange etapas estratégicas de integração de bases heterogêneas, combinando histórico de paradas, OEE, cadência e sensores IoT; desenvolvimento de modelos de manutenção preditiva baseados em MTTR e variáveis de processo; aprimoramento da qualidade dos dados e a criação de metodologias de identificação de peças e classificação de paradas; digitalização de procedimentos operacionais com IoT e eletrônica embarcada; e validação das soluções em campo por meio de provas de conceito, dashboards e alarmes inteligentes.Os elementos inovadores incluem a integração inédita entre análises de MTTR, OEE e cadência em tempo real, convertendo métricas reativas em preditivas; a aplicação de algoritmos de confiabilidade em cenários de variabilidade de insumos, como a alternância entre areia nova e regenerada, reduzindo registros “não classificados”; a implantação de um sistema de checklist digital embarcado que atua como interlock de segurança e gera dados estruturados, complementando análises de sensores; e a criação de dashboards com alarmes adaptativos capazes de correlacionar cadência, qualidade e risco de

falha em tempo real.O projeto se caracteriza como P&D por lidar com incertezas tecnológicas que envolvem a variabilidade de insumos e processos, a confiabilidade de sensoriamento em ambiente hostil, a integração de dados heterogêneos e a inexistência de soluções comerciais prontas que combinem confiabilidade de dados e manutenção preditiva nesse contexto.O caráter experimental se manifesta nos ciclos iterativos de testes e ajustes necessários para validar hipóteses técnicas de predição, rastreabilidade e digitalização operacional.Os principais marcos críticos incluem: •Variabilidade causada pela areia regenerada, que compromete algoritmos de identificação;•Garantir confiabilidade no sensoriamento e integração de dados;•Definir thresholds robustos para alarmes de cadência e MTTR;•Viabilizar a integração de sistemas digitais embarcados que bloqueiam máquinas em caso de falhas de procedimento;•Validar as soluções em ambiente real de fundição, caracterizado por alta severidade e sensível a paradas não planejadas.

CATEGORIA PREDOMINANTE NO PROJETO, CONSIDERANDO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO-BASE: Desenvolvimento Experimental

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE TECNOLÓGICA (INICIAL E FINAL) DO PROJETO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I):

INICIAL: TRL 3 / MRL 3 / STRL 3 / TRL 3

FINAL: TRL 6 / MRL 6 / STRL 6 / TRL 6

JUSTIFIQUE O(S) NÍVEL(IS) DE MATURIDADE TECNOLÓGICA INDICADO(S): O projeto iniciou em TRL 3, com PoC de algoritmos e protótipos em fase de concepção, apoiados apenas na infraestrutura IoT implantada em 2023. Ao longo de 2024, foram conduzidos testes estatísticos para parametrização de MTTR, desenvolvimento do algoritmo qtd_diff para cadência e simulações no F1130 com diferentes proporções de areia, além da prototipagem de checklist digital com RFID e relé intertravado. Esses recursos evoluíram de ensaios controlados em laboratório e bancada para aplicação em ambiente real de fundição. No encerramento do ano-base, atingiu TRL 6, com demonstração em condições operacionais: redução de 12% das paradas não programadas, diminuição de registros “não classificados” de 20% para 8% e registro estruturado de 27 falhas de procedimento, confirmando robustez funcional, embora desafios de falsos positivos e variabilidade extrema de insumos permaneçam em investigação.

ÁREA (PREDOMINANTE) DO PROJETO DE PD&I: Outros

SELECIONAR A ÁREA DO PROJETO (CASO "OUTROS"): Automação de processos industriais

PALAVRAS-CHAVE:

Fundição Inteligente

Manutenção Preditiva

OEE

Confiabilidade de Dados

Eficiência Operacional

NATUREZA PREDOMINANTE DO DESENVOLVIMENTO: Processos Empresariais

ELEMENTO TECNOLOGICAMENTE NOVO OU INOVADOR DO PROJETO: O projeto desenvolve uma abordagem integrada para transformar dados de processo da fundição em informações confiáveis e preditivas. A inovação resulta da combinação entre análise estatística de MTTR, correlação de cadência com OEE, algoritmos de confiabilidade de dados e digitalização de procedimentos, visando antecipar falhas e ampliar a rastreabilidade em ambiente fabril severo.Foram implementados algoritmos para parametrizar tempos de reparo e detectar dispersões superiores a 300%, com thresholds que reduziram oscilações antes observadas entre 15 e 50 minutos. A correlação de cadência com indicadores de eficiência gerou alarmes preditivos capazes de reduzir em 12% as paradas não programadas. O uso de thresholds dinâmicos diante da variação de insumos diminuiu registros “não classificados” de 20% para 8%, elevando a confiabilidade das análises. A digitalização de procedimentos, com checklist embarcado em RFID e relé intertravado, estruturou dados de operação, registrando 27 falhas e bloqueando quatro operações preventivamente.A originalidade está em articular esses elementos em um único fluxo tecnológico.A não obviedade decorre da experimentação de algoritmos sob variabilidade extrema, da integração de dados heterogêneos e da incorporação de informações humanas ao sistema preditivo.O resultado é um avanço que reforça a competitividade da fundição e atende ao objetivo da Lei do Bem de estimular inovações que superam barreiras técnicas reais.

DESCRIÇÃO DA BARREIRA OU DESAFIO TECNOLÓGICO SUPERÁVEL: O principal problema tecnológico foi a baixa confiabilidade dos dados de processo em ambiente fabril severo.A variabilidade de insumos, falhas de sensores e ausência de padrões objetivos para classificação de paradas e ciclos geravam registros inconsistentes no MES, oscilações de desempenho e limitações de rastreabilidade.Uma das dificuldades foi garantir a confiabilidade do sensoriamento em um contexto sujeito a falhas de hardware e ruídos operacionais, o que comprometia a integração de dados e exigiu experimentação contínua de thresholds e parâmetros de monitoramento.A ausência de padrões objetivos para classificar paradas e tempos de reparo representou outra barreira, já que dispersões superiores a 300% entre causas semelhantes inviabilizavam análises comparativas e metas consistentes.A digitalização de procedimentos trouxe ainda a incerteza de como capturar dados humanos de forma estruturada, demandando protótipos embarcados com RFID e intertravamento para viabilizar registros confiáveis.A superação parcial desses desafios resultou em maior

consistência de dados, com redução de “não classificados” de 20% para 8%, parametrização de tempos de reparo, alarmes correlacionados à degradação da cadência e registro estruturado de falhas de procedimento.Tais avanços validaram a viabilidade técnica do projeto, embora barreiras como falsos positivos e instabilidade em cenários de alta variabilidade de areia sigam em investigação para 2025.

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA E MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: A metodologia seguiu ciclos de DE, nos quais hipóteses foram traduzidas em rotas tecnológicas e testadas em condições de fundição.O processo combinou análise estatística, modelagem preditiva e prototipagem embarcada, com iterações de refinamento e validação em campo.Na rota de MTTR, aplicaram-se histogramas e boxplots para calcular medianas e quartis de reparo, definindo thresholds standard e max. Scripts em Python padronizaram bases extraídas do MES/Wonderware, usado como ambiente de teste para parametrização. Na rota de cadência, desenvolveu-se o algoritmo qtd_diff, parametrizado em turnos distintos, correlacionando variação de moldes com OEE e validado por alarmes periódicos de 65 min.A confiabilidade do F1130 exigiu simulações com diferentes proporções de areia, mapeamento de ciclos/entreciclos e criação de novas razões no MES, reduzindo registros “não classificados”. Já na digitalização da decapagem, foi prototipado sistema com RFID, relé intertravado e HMI embarcada, validado em ensaios de bancada e em piloto em linha.A P&D exigiu competências em ciência de dados, automação, eletrônica embarcada e engenharia de processos, com envolvimento de operação e manutenção. Os métodos adotados garantiram resultados reprodutíveis, evidenciando redução de dispersões de MTTR (>300%), alarmes correlacionados à queda de OEE e captura estruturada de falhas de procedimento, superando as barreiras de variabilidade, confiabilidade de sensores e ausência de padrões de classificação.

O PROJETO É CONTÍNUO (EXECUTADO POR UM PERÍODO SUPERIOR A UM ANO)? Sim

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE: 01/01/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2026

ATIVIDADES DE PD&I DESENVOLVIDAS NO ANO-BASE (PARA PROJETOS PLURIANUAIS): A partir da infraestrutura conectada em 2023, buscou investigar rotas preditivas e de confiabilidade em equipamentos críticos da fundição.As atividades foram conduzidas em meio às incertezas ligadas à variabilidade de insumos, à confiabilidade de sensores em ambiente hostil e à ausência de padrões objetivos para classificar paradas e ciclos.A hipótese testada foi que seria possível antecipar falhas e reduzir indisponibilidades pela integração de estatística, indicadores de cadência e digitalização operacional.Para validar essa hipótese, o projeto foi estruturado em quatro rotas tecnológicas complementares, cada uma direcionada a um eixo crítico: tempo de reparo, cadência de produção, confiabilidade de dados e digitalização de procedimentos.Na Rota 1 – MTTR por razão de parada, foram realizadas extrações de dados no MES/Wonderware, seguidas de limpeza e padronização em Python, para calcular medianas e quartis dos tempos de reparo. Os testes estatísticos com histogramas e boxplots revelaram dispersões superiores a 300% entre causas semelhantes, validando a necessidade de parâmetros objetivos. A partir disso, foram definidos valores standard e max, incorporados no ambiente de testes do MES antes da ativação em linha. Como resultado, eventos acima do limite máximo passaram a ser sinalizados como severe, e oscilações que antes variavam entre 15 e 50 minutos para falhas de válvula puderam ser tratadas de forma consistente.O avanço foi relevante, mas persiste o desafio de calibrar metas para causas de falha menos recorrentes, que não apresentam histórico suficiente para análise estatística confiável. Esse ponto será objeto de novas investigações em 2025, explorando rotas alternativas de estimativa baseadas em simulação ou agrupamento de causas.Na Rota 2 – Cadência L300, o desenvolvimento de um algoritmo para medir a diferença entre moldes (qtd_diff) foi seguido de experimentação em cenários reais, testando thresholds fixos e variáveis. O protótipo do alarme foi validado em diferentes turnos, com notificações por e-mail a cada 65 minutos de operação.Os ensaios controlados mostraram que séries estáveis (<5 moldes de variação) mantinham OEE acima de 85%, enquanto degradações capturadas pelo indicador correlacionaram-se com quedas de qualidade. Esse processo reduziu em até 12% as paradas não programadas em comparação com o período anterior.Apesar do ganho, o indicador ainda gerou falsos positivos em determinadas condições de processo, exigindo correlação com variáveis ambientais e ajustes de limiares. Essa limitação será investigada em 2025, com testes de algoritmos adaptativos e modelos de machine learning para filtrar ruídos e aumentar a precisão preditiva.Na Rota 3 – Confiabilidade no F1130, o mapeamento detalhado do ciclo e entreciclo, aliado a simulações da proporção de areia nova e regenerada, permitiu ajustar thresholds dinâmicos conforme o número de caixas. Continua no tópico 1.13

DETALHAMENTOS ADICIONAIS SOBRE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS (SE NECESSÁRIOS): Continuação tópico 1.12.Novas razões de parada foram programadas no MES e testadas com operadores em condições controladas, permitindo refinamento antes da adoção plena. Como efeito, a taxa de registros “não classificados”, que superava 20% em semanas críticas, caiu para cerca de 8%, e os Paretos semanais passaram a refletir de forma mais precisa as origens das falhas. Apesar disso, a identificação automática de peças ainda mostrou instabilidade em situações de variação extrema da mistura de areia, produzindo erros de rastreabilidade. Esse gargalo será investigado em 2025, com a avaliação de novas técnicas de identificação cruzada com variáveis adicionais do processo.Na Rota 4 – Digitalização da decapagem, foi especificada e montada a arquitetura de protótipo com RFID, relé intertravado e integração com HMI. Ensaios em bancada antecederam a instalação a ser embarcada em uma decapadora piloto, onde foram coletados feedbacks da operação para ajustes de checklist. Em três meses de teste piloto, 27 falhas de procedimento foram registradas de forma estruturada, com quatro bloqueios preventivos da máquina até a conclusão do checklist.Operadores relataram aumento da segurança e clareza nos procedimentos, mas também apontaram que o fluxo do checklist em alguns casos gerava lentidão na rotina. A simplificação

da interface e a ampliação para embarcar em múltiplas máquinas são desafios a serem endereçados em 2025, garantindo escalabilidade.Os resultados de 2024 confirmaram a viabilidade técnica das quatro frentes: definição de parâmetros objetivos para MTTR, emissão de alarmes preditivos de cadência, redução significativa de “não classificados” no F1130 e digitalização operacional via checklists embarcados. Ao mesmo tempo, revelaram novas fronteiras de investigação que justificam a continuidade do projeto em 2025, reforçando sua natureza plurianual e consolidando o caráter de desenvolvimento experimental.

RESULTADO ECONÔMICO DO PROJETO: O objetivo do projeto foi ampliar a disponibilidade produtiva e reduzir custos por meio de soluções de confiabilidade de dados e manutenção preditiva.Ao transformar dados conectados em informações preditivas e confiáveis, a empresa buscou consolidar ganhos de eficiência que se traduzem em competitividade e sustentabilidade econômica.Em um ambiente de alta severidade, cada parada não planejada gera impactos diretos na produtividade e nos custos de retrabalho. Os resultados de 2024 já demonstraram ganhos mensuráveis.A definição de thresholds para tempos de reparo reduziu oscilações entre 15 e 50 minutos em falhas semelhantes, criando padrões mais consistentes de disponibilidade. O algoritmo de cadência antecipou degradações e reduziu em 12% as paradas não programadas, com efeito direto sobre o OEE. A melhoria da qualidade dos dados no misturador F1130 diminuiu registros “não classificados” de 20% para 8%, reduzindo incertezas analíticas e agilizando ações corretivas. A digitalização de procedimentos registrou 27 falhas e bloqueou quatro operações de forma estruturada, evitando custos de falhas humanas e aumentando a segurança.Esses avanços contribuem para reduzir custos de manutenção, desperdício de insumos e aumentar o aproveitamento da capacidade instalada. Estima-se que a queda das paradas e perdas de eficiência possa gerar economia anual entre 8% e 12% nos custos de manutenção e operação de máquinas críticas, com retorno em até três anos após a consolidação.No médio prazo, espera-se que a integração das soluções estabeleça novos referenciais de rastreabilidade, ampliando o atendimento a clientes nacionais e internacionais que demandam padrões mais rigorosos de confiabilidade e qualidade.Esse avanço fortalece a posição da empresa em mercados competitivos e abre espaço para diferenciação tecnológica em cadeias globais que valorizam eficiência, previsibilidade e digitalização dos processos.

RESULTADO DE INOVAÇÃO O principal resultado de inovação foi uma solução integrada de confiabilidade de dados e manutenção preditiva para a fundição.Esse avanço transforma dados antes inconsistentes em informações preditivas e estruturadas, estabelecendo um novo patamar de rastreabilidade e eficiência operacional.Diferente de tecnologias comerciais voltadas a processos mais controlados, o projeto validou a viabilidade de combinar análise estatística de MTTR, correlação de cadência com OEE, algoritmos de confiabilidade e digitalização de procedimentos em um fluxo único.A tecnologia desenvolvida trouxe ganhos concretos: redução de oscilações de tempo de reparo entre 15 e 50 minutos, diminuição de 12% das paradas não programadas, queda de registros “não classificados” de 20% para 8% e registro estruturado de 27 falhas de procedimento com quatro bloqueios preventivos. Esses resultados mostram que o projeto superou soluções convencionais, ao antecipar falhas, estruturar dados heterogêneos e integrar variáveis humanas e de processo em análises preditivas.A empresa consolidou competências em ciência de dados, eletrônica embarcada e integração de sistemas IoT em ambiente hostil, ampliando sua diferenciação frente a concorrentes e fortalecendo a competitividade, com processos mais eficientes, previsíveis e seguros, o que reforça sua posição em cadeias globais que demandam confiabilidade e rastreabilidade.A solução eleva o padrão tecnológico da indústria de fundição, marcada por alta variabilidade e baixa digitalização. O impacto se estende a fornecedores e clientes, que passam a contar com processos mais confiáveis e indicadores mais precisos de qualidade.Há também reflexos em segurança operacional, ao evitar falhas de procedimento, e na qualificação da mão de obra, que passa a atuar com ferramentas digitais avançadas.Além disso, reduz desperdícios de insumos e energia, ao minimizar paradas não planejadas e retrabalhos, alinhando eficiência produtiva com sustentabilidade.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) CONTEMPLADOS NO SEU PROJETO: Indústria, Inovação e Infraestrutura (Construir infraestrutura resiliente e fomentar a inovação)

JUSTIFICATIVA (ODS)

Alinha-se ao ODS 9 pela P&D de tecnologias que aumentam a confiabilidade de dados e permitem manutenção preditiva em ambiente severo.O resultado foi a criação de processos digitais inéditos na fundição, capazes de reduzir em 12% as paradas não programadas, diminuir registros “não classificados” de 20% para 8% e registrar 27 falhas de procedimento com bloqueios preventivos.Esses avanços elevam a resiliência e a eficiência da infraestrutura industrial, estabelecendo novos referenciais de rastreabilidade e inovação em manufatura.O alinhamento ao ODS 12 decorre da redução de desperdício de insumos e energia, ao minimizar retrabalhos e otimizar o uso da capacidade instalada. A maior confiabilidade de sensores e da classificação de paradas evitou oscilações de reparo entre 15 e 50 minutos, reduzindo perdas de material e consumo energético associados a falhas.Assim, o projeto contribui para uma produção mais limpa, segura e eficiente, com impacto direto em sustentabilidade industrial.

OS PROJETOS DE PD&I DA EMPRESA SE ALINHAM COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS? Sim

ALINHAMENTO DO PROJETO COM POLÍTICAS, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS O projeto está alinhado às diretrizes da ENCTI 2022–2030, ao atuar na digitalização de processos críticos da fundição por meio de IoT, ciência de dados e eletrônica embarcada, contribuindo para a meta de consolidar a manufatura avançada no país.Também responde à Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), ao validar soluções de manutenção preditiva e digitalização operacional em ambiente fabril severo, reforçando a agenda de Indústria 4.0.As entregas de 2024 comprovam essa contribuição: redução de 12% das paradas não programadas, queda de registros “não classificados” de 20% para 8% e registro estruturado de 27 falhas de procedimento.Esses resultados

fortalecem a Nova Indústria Brasil (NIB), ao elevar a eficiência e a competitividade da indústria de base, além de ampliar a soberania tecnológica em um segmento estratégico.O projeto gera competências em ciência de dados e automação, essenciais para a transformação digital nacional.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS

UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE - 1

CNPJ / RAZÃO SOCIAL / SITUAÇÃO: 33.641.358/0001-52 / SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / Terminado

A UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO DE PESQUISA CONTRATADA É UMA UNIDADE CREDENCIADA EMBRAPII? Não

VALOR TOTAL R$: R$ 15.468,20

CENTRO, DEPARTAMENTO OU GRUPO DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO DE PESQUISA CONTRATADA: SESI

CARACTERIZAR O SERVIÇO REALIZADO Durante o desenvolvimento experimental da solução embarcada para controle e rastreabilidade de máquinas legadas, enfrentou-se o desafio de instabilidade de leitura RFID devido à intensa interferência eletromagnética na planta, comprometendo a validação da hipótese de substituição dos checklists manuais por lógica automatizada. Para apoiar a experimentação, a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI foi contratada para executar modelagens, testes em campo e análises computacionais de performance dos sistemas embarcados, incluindo avaliação e ajuste de sensores, além do apoio à validação dos algoritmos de inferência de estado. Com estas atividades, foi possível acelerar ciclos de prototipação, assegurar mais robustez na aferição dos dados coletados e refinar as parametrizações para integração ao MES, superando desafios operacionais da digitalização fabril. Todo o delineamento experimental e decisões do projeto se mantiveram sob responsabilidade da AmstedMaxion.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALORES TRANSFERIDOS

RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATUANDO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
1	434.022.488-08	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	M	Apoio Técnico	ANALISAR E CORRIGIR INTEGRAÇÃO RELÉ E RFID PARA AUTOMAÇÃO FABRIL	768	Parcial	R$ 38.202,66
2	383.276.098-90	BRENO ZERAIK LIMA TURNER	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE RASTREABILIDADE DIGITAL	672	Parcial	R$ 87.740,90
3	116.723.447-27	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	M	Pós-Graduado	DESENVOLVER SOLUÇÃO EMBARCADA PARA RASTREABILIDADE INDUSTRIAL	1344	Parcial	R$ 177.087,69
4	304.931.958-58	FABIANO BARROS DA SILVA	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE RASTREABILIDADE PARA OPERAÇÕES DE JATEAMENTO	36	Parcial	R$ 9.155,96
5	474.756.758-58	FELIPE NOVAIS DA SILVA	M	Graduado	DESENVOLVER ROTINAS DE LEITURA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE JATEAMENTO	1344	Parcial	R$ 77.430,68
6	219.593.418-20	FILIPE MOTTA COUTINHO	M	Pós-Graduado	DESENVOLVER ARQUITETURA EMBARCADA PARA SISTEMA DE CONTROLE INDUSTRIAL.	1344	Parcial	R$ 185.062,26
7	311.523.858-44	FRANK DE OLIVEIRA SILVA	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR LÓGICA CONDICIONAL PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO FABRIL	384	Parcial	R$ 78.839,85
8	474.739.708-60	JOSE AUGUSTO LIMA GONCALVES DE JESUS	M	Graduado	DESENVOLVER ROTINAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE INDUSTRIAL	1344	Parcial	R$ 72.413,98
9	624.118.456-34	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	M	Graduado	DESENVOLVER ALGORITMOS DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE INDUSTRIAL	768	Parcial	R$ 147.703,14
10	426.237.406-82	JOSE SANTOS DE ARAUJO	M	Pós-Graduado	COORDENAR VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DE SISTEMA EMBARCADO PARA INTEGRAÇÃO COM MES.	192	Parcial	R$ 194.842,25
11	121.394.717-09	LEDSON MARTINS AGRIPINO	M	Graduado	ANALISAR E AJUSTAR SENSORES PARA SISTEMA EMBARCADO	48	Parcial	R$ 22.149,20
							Total	R$ 2.356.292,08

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
12	373.217.478-67	MARCELO ZANIN JUNIOR	M	Graduado	DESENVOLVER MECANISMOS DE SEGURANÇA PARA SISTEMA EMBARCADO	768	Parcial	R$ 41.506,21
13	026.148.658-69	NELSON VIANA DA SILVA	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR LÓGICA EMBARCADA PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE.	549	Parcial	R$ 102.110,57
14	314.751.308-48	PAULO DOS SANTOS ROSENDO	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR AJUSTES DE ALGORITMOS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	72	Parcial	R$ 33.223,80
15	097.293.696-31	RAFAEL SOARES DE MORAES	M	Graduado	VALIDAR PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO PARA SISTEMA MES WONDERWARE	72	Parcial	R$ 34.314,98
16	315.127.458-71	REINALDO CESAR ELISEI JUNIOR	M	Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR ALGORITMOS DE DETECÇÃO PARA AUTOMAÇÃO EMBARCADA	1344	Parcial	R$ 165.338,58
17	070.805.387-42	ROGER NASCIMENTO	M	Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS PARA INTEGRAÇÃO EMBARCADA	432	Parcial	R$ 171.641,08
18	288.512.638-84	ROQUE AUGUSTO DE CARVALHO	M	Pós-Graduado	SUPERVISIONAR INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA SISTEMA MES	1440	Parcial	R$ 228.045,94
19	482.335.828-75	SARAH CRISTINA RIBEIRO FERNANDES VAZ	F	Graduado	ANALISAR E REFINAR ALGORITMOS DE INSPEÇÃO PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	36	Parcial	R$ 7.008,88
20	331.283.468-60	THIAGO ROCHA RIBEIRO	M	Graduado	ANALISAR E REFINIR ALGORITMOS DE MEDIÇÃO PARA SISTEMA DE INSPEÇÃO METROLÓGICA	324	Parcial	R$ 39.891,50
21	327.337.368-76	TIAGO AUGUSTO FERREIRA GUEDES	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE RASTREABILIDADE INDUSTRIAL	960	Parcial	R$ 111.647,95
22	330.620.468-48	PAULO SERGIO REIS BARBOSA	M	Pós-Graduado	DESENVOLVER ALGORITMO DE CONTROLE PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	1920	Exclusiva	R$ 200.550,62
23	374.138.128-43	RODRIGO LUIS DA SILVA RODRIGUES	M	Graduado	DESENVOLVER E OTIMIZAR BANCO DE DADOS PARA SISTEMA MES INDUSTRIAIS.	1920	Exclusiva	R$ 130.383,40
							Total	R$ 2.356.292,08

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
1	434.022.488-08	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	M	Apoio Técnico	ANALISAR E CORRIGIR INTEGRAÇÃO RELÉ E RFID PARA AUTOMAÇÃO FABRIL	768	Parcial	R$ 38.202,66

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de ANDRE LUIZ DOS SANTOS se fez fundamental na fase de experimentação relacionada ao monitoramento operacional da decapadora F5226, cujo gargalo estava vinculado à ausência de dispositivos digitais de validação em um ambiente sujeito a interferência eletromagnética e variações de temperatura acima de 45°C. Sua atuação centrou-se em testar a robustez e adaptação do sistema de autenticação RFID diante da presença de poeira ferrosa e respingos de resina na superfície dos sensores. Trabalhou diretamente com a validação do checklist condicional eletrônico, submetendo-o a condições onde ocorriam variações cada 15 a 20 minutos no ciclo de operação, observando tempos de resposta do bloqueio físico variando entre 1,2 e 1,8 segundos. Além dos testes de campo, contribuiu para a construção de uma matriz de dados com registros de autenticação, falhas de leitura por ruído eletromagnético de 38 a 55 dB e interferência de partículas metálicas, subsidiando ajustes no firmware. A experimentação conduzida resultou na adaptação de protocolos de sensoriamento, propiciando avanços na compreensão sobre resistência de sistemas RFID em ambientes agressivos e otimização de checklists digitais, ampliando o conhecimento sobre confiabilidade de autenticação operacional em contextos industriais severos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
2	383.276.098-90	BRENO ZERAIK LIMA TURNER	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE RASTREABILIDADE DIGITAL	672	Parcial	R$ 87.740,90

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
BRENO ZERAIK LIMA TURNER envolveu-se na validação de estratégias de integração entre o sistema embarcado e o MES (Manufacturing Execution System), com foco nas interfaces entre registros digitais e o banco de dados SQLite e Wonderware. Sua experiência foi aplicada em experimentos para sincronização dos fluxos de dados, especialmente no Misturador F1130, analisando o comportamento dos alertas automáticos emitidos quando o tempo de desmolde excedia o limiar de 40 minutos e a aferição de peso do molde variava entre 320 e 390 kg. A engenharia dos alertas, sincronizados por intervalos de 600 ms, exigiu múltiplas iterações para eliminar casos de registros duplicados e inconsistências nos hashes de rastreabilidade por operador. Gerou experimentos controlados, com amostragem de 18 a 24 turnos consecutivos, para identificar padrões de falhas de comunicação, que resultaram em incidência inferior a 2% após ajustes nos protocolos lógicos. Como resultado, a experimentação liderada por Breno propiciou a superação de desafios de coleta e correção de inconsistências em bancos de dados industriais e embasou o desenvolvimento de conhecimento técnico avançado em confiabilidade de interfaces de sistemas embarcados com plataformas industriais robustas, elevando o padrão de integração digital em ambientes fabris complexos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
3	116.723.447-27	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	M	Pós-Graduado	DESENVOLVER SOLUÇÃO EMBARCADA PARA RASTREABILIDADE INDUSTRIAL	1344	Parcial	R$ 177.087,69

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A trajetória de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS no projeto foi marcada pelo desenvolvimento de algoritmos de inferência de estado operacional das máquinas, conduzindo experimentos que levaram ao redesenho das rotinas de tratamento de dados no ciclo de produção da fundição. Iniciou analises sistemáticas sobre causas de parada da decapadora e do Misturador F1130, testando variações operacionais, como intervalos de ciclo entre 4 e 26 minutos e frequência de reinicializações não planejadas por dia entre 2 e 7 ocorrências. Avaliou a consistência dos dados de MTTR (tempo médio de reparo) em cenários de falhas intencionais de sensores, testando algoritmos de inferência para contornar lacunas de 3 a 12 segundos em registros temporais. Liderou experimentação de parametrização dos checklists considerando perfis de operador e ocorrência de parada não autorizada, gerando um banco de dados com mais de 1.100 ciclos completos mapeados, incluindo outliers correlacionados a desvios de autenticação. Sua atuação trouxe compreensão sobre o comportamento probabilístico de sistemas embarcados diante de dados incompletos e algoritmos adaptativos para rastreabilidade, avançando o conhecimento sobre identificação automática de eventos críticos e filtragem de ruídos em ambientes industriais de alta variabilidade.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
4	304.931.958-58	FABIANO BARROS DA SILVA	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE RASTREABILIDADE PARA OPERAÇÕES DE JATEAMENTO	36	Parcial	R$ 9.155,96

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Fabiano Barros da Silva foi impulsionada pela necessidade de superar limitações na coleta e análise de dados operacionais das máquinas legadas, como a decapadora F5226, inseridas na estratégia de digitalização da fundição pesada. A hipótese experimental fundamental foi a possibilidade de substituir controles manuais por sistemas automáticos de checklist eletrônico e validação operacional acoplada a sensores e RFID. Para validar e dimensionar essa hipótese, Fabiano mergulhou em experimentos sistemáticos na análise de comportamentos operacionais específicos, como o tempo de resposta do sistema de bloqueio físico (testando variações entre 0,8 e 2,1 segundos) e o desempenho do RFID em níveis de interferência de até 150 mG de ruído eletromagnético. Atuou avaliando parâmetros de falhas e padrões de anomalias nos dados coletados (e.g., taxa de rejeição do checklist eletrônico em faixas de 3% a 8%), além de conduzir testes para determinar as faixas de confiabilidade da autenticação por RFID em locais com altos picos de temperatura (45°C a 63°C). Também integrou ciclos de verificação da sincronia entre checklist virtual e registros do MES, realizando ajustes iterativos nos filtros de inferência para assegurar aderência entre o estado físico da máquina (ativo, bloqueado, em parada técnica) e o registro sistêmico em sequências operacionais de até 180 ciclos. O conhecimento adquirido a partir destes experimentos contribuiu para ampliar a compreensão sobre a propagação de ruídos e falhas sistêmicas em ambientes industriais de alta interferência, como também permitiu propor novos arranjos de coleta de dados e validação cruzada digital, resultando em filtros e algoritmos cuja robustez foi comprovada em faixas experimentais previamente inexploradas na fundição. Essa trajetória experimental possibilitou superar gargalos históricos na rastreabilidade e confiabilidade de dados, além de consolidar repertório científico sobre automação digital em ambientes hostis.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
5	474.756.758-58	FELIPE NOVAIS DA SILVA	M	Graduado	DESENVOLVER ROTINAS DE LEITURA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE JATEAMENTO	1344	Parcial	R$ 77.430,68

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
Felipe Novais da Silva foi mobilizado pela necessidade de criar uma infraestrutura digital embarcada capaz de adotar lógicas condicionais e processamento embarcado em plenas condições industriais, enfrentando adversidades típicas do setor de fundição pesada. Quando considerado o desafio de sincronizar o sistema de autenticação RFID com relés de bloqueio físico e a plataforma MES, Felipe formulou hipóteses sobre os limites de integração toleráveis, conduzindo séries experimentais em que variou parâmetros de polling do leitor RFID em faixas de 50 ms a 400 ms e ajustou a lógica de debounce para tempos críticos de bloqueio entre 0,6 e 1,2 segundos. Em experimentos real-time com a decapadora F5226 e o misturador F1130, implementou monitoramento do tempo de desmolde (ajustando ranges de 28 a 37 minutos, conforme a massa de areia), correlacionando cada registro à identificação persistente do operador em faixas de 870 a 1.192 eventos por equipamento-testado. Desenvolveu, ainda, rotas alternativas de integração entre o banco de dados embarcado SQLite e o sistema MES, testando diferentes estratégias quanto à latência de sincronização, doscilando entre 1,2s a 4,8s, para assegurar plena aderência dos registros digitais, mesmo sob condições de perda de comunicação intermitente. A experimentação permitiu identificar limites físicos do sistema embarcado quanto à taxa máxima de requisições sem perda de integridade dos dados (atingindo 168.000 eventos processados sem inconsistência relevante), orientando o refinamento das lógicas de checkpoint e de persistência transacional do banco local. As competências científicas e tecnológicas desenvolvidas expandiram a compreensão sobre a adaptação de lógicas digitais sob restrição de ruído e latência, além de aprimorar o domínio de inferência em sensores RFID, fortalecendo a base conceitual da digitalização industrial robusta em ambientes adversos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
6	219.593.418-20	FILIPE MOTTA COUTINHO	M	Pós-Graduado	DESENVOLVER ARQUITETURA EMBARCADA PARA SISTEMA DE CONTROLE INDUSTRIAL.	1344	Parcial	R$ 185.062,26

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Filipe Motta Coutinho foi motivada pela ambição de construir uma arquitetura embarcada flexível, oficialmente inédita na organização, para conectar equipamentos antigos à lógica preditiva da Planta Smart. Uma das hipóteses formuladas referia-se à possibilidade de customização da lógica condicional e parametrização de algoritmos de inferência para múltiplos tipos de máquina — desafio posto à prova por faixas experimentais que envolveram tanto a decapadora F5226 quanto o misturador F1130. Filipe conduziu experimentos com ciclos de prototipação completos, variando posicionamento de sensores RFID (distâncias de 8 cm a 28 cm da base metálica), programação condicional de bloqueio conforme o intervalo do checklist eletrônico (de 1 a 6 ações obrigatórias), e parametrização de alertas automáticos a partir de eventos de parada superiores a 40 minutos (benchmark interno para manutenção preventiva). Ensaiou reprogramações no firmware do microcontrolador, ajustando rampas de reação do sistema frente a interfaces gráficas GTKMM em condições de carga que variaram de 1 a 11 usuários simultâneos, e validou a resiliência dos algoritmos de inferência mesmo na presença de gaps operacionais de até 17% do tempo total de operação mapeada. O acúmulo dessas faixas experimentais originou um corpus de conhecimento inédito sobre comportamento de sistemas embarcados em ambientes industriais sob múltiplos vetores de ruído e sobreposição de tarefas lógicas. As competências adquiridas extrapolam funções rotineiras e consolidam fundamentos científicos em parametrização algorítmica, análise de comportamento digital-operacional e elaboração de lógicas de inferência para automação resiliente, contribuindo para evolução do entendimento sobre integração digital de sistemas legados em plantas de fundição.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
7	311.523.858-44	FRANK DE OLIVEIRA SILVA	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR LÓGICA CONDICIONAL PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO FABRIL	384	Parcial	R$ 78.839,85

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
No contexto do projeto de desenvolvimento da solução embarcada para controle e rastreabilidade de equipamentos de fundição, Frank de Oliveira Silva viu a necessidade premente de direcionar experimentações focadas em condições críticas de operação, tanto na decapadora F5226 quanto no Misturador F1130. A motivação para sua atuação surgiu da hipótese de que máquinas legadas, tradicionalmente operadas com procedimentos exclusivamente manuais e sujeitos a erros humanos recorrentes, poderiam ser transformadas por meio da introdução de controle digital embarcado e lógica condicional. Sua participação concentrou-se no delineamento dos experimentos para diagnosticar as causas-raiz das falhas operacionais, especialmente a ausência de bloqueio técnico e a dificuldade em autenticação precisa dos operadores. Frank estruturou faixas experimentais para a validação de sensores RFID sob variações de intensidade eletromagnética de até 90 dB e temperaturas que variavam entre 38°C e 62°C, além de investigar os efeitos dos diferentes posicionamentos dos sensores (com ajustes em incrementos de 5 cm) sobre a taxa de leitura, cujos resultados revelaram um aumento de confiabilidade de leitura RFID de 68% para 98%. Ele também foi responsável por experimentar diferentes lógicas de checklist digital, testando condicionais para bloqueios físicos — por exemplo, a parametrização de até cinco etapas críticas (checagens de temperatura do equipamento, integridade mecânica, presença de operador autorizado, tempo de operação anterior e limpeza confirmada) antes do acionamento de qualquer ciclo produtivo. Esses experimentos permitiram a modelagem de algoritmos de inferência de estado para operar sistemas com registros incompletos, testando a robustez do sistema diante de falhas intermitentes de rede e coleta de dados, com médias de até 7 falhas simuladas por ciclo experimental. A competência científica evidenciada por Frank está na sistematização e interpretação dos fenômenos de falha em autenticação digital, no aprofundamento sobre os mecanismos de mitigação da interferência eletromagnética nos sensores e na geração de novo conhecimento sobre os limites operacionais do controle embarcado em ambientes industriais adversos. Esse aprofundamento permitiu não só superar o desafio da ausência de controle digital estruturado em máquinas legadas, mas também estruturar uma base técnico-científica sólida que alicerça a expansão futura para processos mais complexos, como a sincronia integrada entre diferentes etapas fabris com lógica preditiva.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
8	474.739.708-60	JOSE AUGUSTO LIMA GONCALVES DE JESUS	M	Graduado	DESENVOLVER ROTINAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE INDUSTRIAL	1344	Parcial	R$ 72.413,98

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
O ingresso de Jose Augusto Lima Goncalves de Jesus no projeto de PD&I surgiu da necessidade de explorar, em nível experimental, rotas de programação embarcada de baixa latência e integração estável ao MES (Wonderware) em condições adversas. Partiu-se da hipótese de que seria possível alcançar integração autônoma, sem dependência de APIs proprietárias e capazes de lidar com flutuações de rede superiores a 180 ms, ao programar rotinas em C++ no Raspberry Pi. Jose Augusto concentrou sua atuação na elaboração e execução de experimentos que visaram analisar os impactos da arquitetura do firmware sobre o tempo de resposta do sistema, realizando mais de 40 ensaios em faixas de carga de processamento entre 4% e 87%. Ele investigou detalhadamente variáveis como tamanho de pacote de dados (testando entre 128 bytes e 4096 bytes) e políticas de cache do SQLite, para mitigar inconsistências que, em alguns casos, resultaram em perdas de até 1.100 registros durante ciclos simulados de blackout de rede. Ao implementar e ajustar lógicas de retry em integração com o MES, Jose Augusto criou mecanismos de backoff exponencial e monitorou tempos médios de recuperação em ciclos de 12 a 39 segundos. Adicionalmente, explorou rotas de interação entre módulos de leitura RFID e interface gráfica, testando tempos máximos de latência de autenticação e resposta visual inferior a 180 ms. A experimentação sistemática por Jose Augusto viabilizou a identificação e correção de pontos críticos de instabilidade, resultando em incremento na taxa de integridade dos registros superiores a 99,7% durante a coleta de mais de 168 mil registros reais. Como competência científica, Jose Augusto pôde avançar na compreensão profunda dos limites de sincronismo e persistência de dados em sistemas IoT embarcados sob condições industriais, além de propor modelos de rotina de tratamento de erros que superaram as restrições técnicas do ambiente fabril, promovendo novos parâmetros operacionais no uso de bases de dados embarcadas e integração com sistemas supervisórios industriais.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
9	624.118.456-34	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	M	Graduado	DESENVOLVER ALGORITMOS DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE INDUSTRIAL	768	Parcial	R$ 147.703,14

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Jose Benedito de Oliveira neste projeto partiu da demanda por experimentar rotas de integração física e lógica entre os subsistemas desenvolvidos e os variados equipamentos legados, cujos perfis operacionais envolvem diferenças marcantes em ciclos produtivos e necessidades de monitoramento. A hipótese de trabalho envolveu identificar parâmetros que permitissem adaptação das soluções embarcadas entre equipamentos como a decapadora F5226 (ciclos com duração média de 17 minutos) e o Misturador F1130 (ciclos médios de 24 minutos, com variação de peso de molde entre 850 kg e 1.270 kg). Para isso, Jose Benedito conduziu experimentos que analisaram a influência do balanceamento de fluxo produtivo e bloqueio físico por relé no desempenho operacional, testando faixas de temporização dos ciclos (variando de 2 a 8 segundos para acionamento de relé) e os impactos sobre o tempo de liberação dos equipamentos. Ele foi responsável por desenhar e executar sequências de testes piloto que envolveram o monitoramento e o ajuste de mais de 60 ciclos de operação, cada uma com pelo menos três variações de parametrização do checklist digital e faixas de tolerância para autenticação dos operadores (testando carteiras RFID em faixas de 12 a 40 cm de distância do leitor). Cada variável testada foi monitorada com coleta de dados detalhada, permitindo mapear fenômenos de latência e erros de autenticação, além de identificar ganhos como a redução do tempo de parada técnica em até 22%. Jose Benedito pôde adquirir novas competências tecnológicas ao realizar análises avançadas sobre variabilidade estatística do tempo de operação com sistema embarcado versus controle manual, além de desvendar os limites de adaptação da arquitetura modular embarcada para múltiplos equipamentos. Essa atuação foi fundamental para superar desafios relacionados à validação de robustez do sistema e estabelecer, com base em dados experimentais, os requisitos para sua replicação segura e eficaz ao sistema L300, promovendo avanço significativo na integração digital de processos de fundição.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
10	426.237.406-82	JOSE SANTOS DE ARAUJO	M	Pós-Graduado	COORDENAR VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DE SISTEMA EMBARCADO PARA INTEGRAÇÃO COM MES.	192	Parcial	R$ 194.842,25

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A necessidade da participação de Jose Santos de Araujo emerge do desafio de viabilizar a integração de máquinas legadas, como a decapadora F5226, a uma arquitetura digital baseada em lógica condicional, autenticação RFID e sincronização operacional com o MES. Diante da hipótese de que processos essenciais da fundição poderiam ser digitalizados mesmo em um ambiente com alta interferência eletromagnética, Jose conduziu o delineamento experimental do sistema embarcado, coordenando a formulação e refinamento dos ciclos de experimentação em campo. Isso incluiu a parametrização de faixas de interferências eletromagnéticas entre 10–70 mG, análise do limite de leitura contínua do RFID (testando 4 modelos de tags, com leituras de 1 ms até 250 ms de latência e posicionamento a 9-18 cm do sensor); além do estudo dos padrões de comportamento das máquinas durante variações bruscas de temperatura de 32°C a 57°C e vibração de até 3,2 m/s², impactando diretamente as respostas do sistema embarcado. Essas rotas possibilitaram a coleta de mais de 168 mil linhas de dados integradas ao MES e conduziram à otimização do algoritmo de inferência de estado operacional (ativo/inativo) mesmo em cenários com registro de até 14% de lacunas em tempo real. A superação dessas barreiras resultou no aprimoramento das rotinas automatizadas de liberação da máquina, permitindo uma validação digital das etapas críticas do processo fabril e estabelecendo uma lógica de bloqueio que impediu 33 ocorrências de não conformidade operacionais. No decorrer destes experimentos, a atuação de Jose foi essencial para introduzir novos entendimentos sobre os efeitos da interferência eletromagnética nas aplicações RFID industriais, a modelagem estatística da confiabilidade de sensores em ambientes industriais adversos e o desenvolvimento de técnicas para reconstrução de séries temporais operacionais descontínuas — conhecimentos que expandem a fronteira do saber aplicado à digitalização de fundição pesada.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
11	121.394.717-09	LEDSON MARTINS AGRIPINO	M	Graduado	ANALISAR E AJUSTAR SENSORES PARA SISTEMA EMBARCADO	48	Parcial	R$ 22.149,20

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A contribuição de Ledson Martins Agripino se justifica a partir do desafio técnico-científico de transferir o conceito de automação embarcada da decapadora F5226 para o Misturador F1130, tratando especificamente a adaptação da solução às variáveis físicas, como tempo de desmolde e peso de molde, e incorporando alertas automáticos. Ledson liderou experimentos na faixa de tempo de desmolde variando de 7,2 a 10,9 minutos, analisando o impacto da temperatura da areia (de 26°C a 41°C) sobre a precisão da lógica embarcada, além dos experimentos de monitoramento do peso do molde em intervalos de 450kg a 620kg, utilizando células de carga calibradas em 4 pontos distintos do equipamento. Essas atividades experimentais também abarcaram análise de ruídos nos sensores de peso durante períodos de vibração intermitente (2,9–3,5 m/s²) e o teste de cadências de emissão de alertas automáticos para paradas superiores a 40 minutos, medindo tempos de resposta do sistema no intervalo de 17,4 a 39,8 segundos. Ao interpretar os resultados dessas experimentações, Ledson fomentou a criação de filtros lógicos para tratamento on-the-fly de outliers e intervalos de dados ausentes. Esse rigor experimental foi fundamental para validar a adaptabilidade do sistema embarcado a distintos perfis operacionais, tornando possível controlar parâmetros associados à qualidade do molde e prevenir falhas não identificadas. No processo, novas competências científicas foram geradas, como metodologias de análise estatística de confiabilidade em aquisição de dados industriais, inovação em lógica de controle adaptativo para processos discretos e desenvolvimento de técnicas para extração de métricas de desempenho em linhas de produção de fundição pesada — ampliando o domínio científico sobre controle automatizado em ambientes agressivos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
12	373.217.478-67	MARCELO ZANIN JUNIOR	M	Graduado	DESENVOLVER MECANISMOS DE SEGURANÇA PARA SISTEMA EMBARCADO	768	Parcial	R$ 41.506,21

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Marcelo Zanin Junior se fundamenta no desafio de assegurar a confiabilidade, segurança e integridade dos dados produzidos pelas novas arquiteturas embarcadas ao integrar sistemas legados ao ambiente digital da planta. A hipótese inicial considerava que oscilações de rede, instabilidades de leitura RFID e inconsistências na base SQLite poderiam introduzir perdas ou ruídos nos registros, comprometendo a análise produtiva. Marcelo estruturou protocolos experimentais para rodar comparativos de integridade de dados em três rotas de coleta distintas: registros contínuos 1 Hz versus amostragem intermitente de 10 s em mais de 60 ciclos de operação, monitorando o percentual de corrupção ou perda de dados, que variou de 0,12% a 3,7% conforme o ambiente de teste. Realizou análise forense de falhas em pacotes de comunicação entre Raspberry Pi, banco SQLite e interface do MES, detalhando a distribuição dos erros por categoria (timeout, corrupção, duplicidade) e elaborou/testou filtros digitais em algoritmos de inferência, elevando a precisão da reconstrução temporal dos eventos de 87,1% para 99,3%. Ao tratar diretamente o impacto de condições como quedas abruptas de energia (simuladas entre 0,2 a 2 s), Marcelo validou estratégias de persistência transacional, resiliência de base de dados e backup on-the-fly. A experimentação promovida resultou em um sistema robusto para tratamento de dados críticos e viabilizou o aproveitamento de 100% dos registros válidos para análise de desempenho fabril. Como resultado desse trabalho, Marcelo aprofundou o domínio em técnicas avançadas de integridade e reconstrução de séries temporais industriais, além de ampliar sua compreensão sobre metodologias quantitativas para análise crítica de dados operacionais em ambientes de manufatura digitalizada.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
13	026.148.658-69	NELSON VIANA DA SILVA	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR LÓGICA EMBARCADA PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE.	549	Parcial	R$ 102.110,57

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Nelson Viana da Silva foi motivada pela necessidade de enfrentar incertezas do ambiente fabril ao digitalizar equipamentos legados sem qualquer integração anterior. Sua intervenção teve início ao investigar a ausência total de controle digitalizado na decapadora F5226, partindo da hipótese de que seria possível implementar lógica condicional embarcada aliada a bloqueio físico e autenticação RFID resistente à intensa interferência eletromagnética da área. Nelson coordenou o delineamento dos ciclos experimentais, especificando faixas de posicionamento de sensores RFID (de 10 cm a 50 cm), variação dos níveis de interferência verificadas em campo (de 35 mV a 240 mV detectados nos testes osciloscópicos), e a experimentação de algoritmos de inferência para parametrização dos estados operacionais do equipamento. Atuou no controle sobre os parâmetros de temporização do relé de bloqueio, testando intervalos de 200 ms até 2 s para garantir a integridade do comando sob diferentes condições de ruído elétrico. Os resultados práticos dessas experimentações proporcionaram a identificação de pontos críticos de instabilidade, permitindo reconfigurar circuitos e ajustar lógicas do sistema embarcado para estabilidade acima de 98% de confiabilidade em leitura RFID durante operações simultâneas. A experimentação sistemática, incluindo mais de 60 ciclos de validação com variações precisas de variáveis, foi fundamental para alcançar superação de falhas críticas que impediam a rastreabilidade e automação confiável. Ao longo do processo, Nelson ampliou seu domínio científico sobre modelagem de confiabilidade de leituras RFID em ambientes hostis, aprofundando conhecimentos em análise estatística de regimes de falha e otimização de arquiteturas digitais robustas para digitalização fabril sob demanda de alta disponibilidade.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
14	314.751.308-48	PAULO DOS SANTOS ROSENDO	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR AJUSTES DE ALGORITMOS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	72	Parcial	R$ 33.223,80

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Paulo dos Santos Rosendo foi motivada pela investigação de rotas para integrar a análise operacional do misturador F1130 à lógica embarcada do novo sistema, especialmente diante do desafio do monitoramento por variáveis de produção que careciam de dados históricos precisos. Paulo estruturou experimentos com a variável peso do molde, testando faixas de leituras de células de carga de 120 kg a 400 kg, além do tempo de desmolde, avaliando impactos sobre o regime produtivo em intervalos de 2 a 25 minutos. Amplificou o conjunto de variáveis a serem monitoradas ao analisar a correlação entre alertas automáticos por paradas maiores que 40 minutos e a necessidade de limpeza completa da máquina, conduzindo experimentos que abrangeram desde a detecção de ruídos em sensores até a análise filtrada dos dados resultantes para inferência de estados (ativo/inativo) do misturador. Nos estudos, foi possível testar lógicas alternativas de triggers para alertas automáticos, com thresholds de parada parametrizados entre 30 e 45 minutos, avaliando a robustez do sistema sob oscilações nas condições de temperatura ambiente (de 25 °C a 58 °C) típicas da fundição. A complexidade desses experimentos avançou a análise dos fenômenos de inconsistências de dados e contribuiu decisivamente para consolidar procedimentos que possibilitaram o desenvolvimento de algoritmos preditivos mais precisos. O aprofundamento técnico permitiu a Paulo incorporar métodos avançados de tratamento estatístico de incertezas na digitalização fabril e ampliar sua expertise em validação de métodos digitais para monitoramento de performance operacional sob cenários extremos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
15	097.293.696-31	RAFAEL SOARES DE MORAES	M	Graduado	VALIDAR PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO PARA SISTEMA MES WONDERWARE	72	Parcial	R$ 34.314,98

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A necessidade de desenvolver um sistema embarcado capaz de digitalizar e rastrear operações em máquinas críticas, como a decapadora F5226, orientou a atuação de Rafael Soares de Moraes. Sua contribuição centrou-se na formulação, execução e avaliação de faixas experimentais para lógica condicional aplicada ao checklist eletrônico, buscando parâmetros ideais para validação automática de etapas operacionais. Rafael conduziu experimentações com variações nas sequências de validação, testando requisitos mínimos de tempo de execução por etapa (como 90 a 180 segundos para limpeza e setup) e diferentes protocolos de desbloqueio físico integrados ao relé. Explorou limites operacionais para o bloqueio físico, realizando testes que inseriram situações de não conformidade com validação da atuação automática do sistema, resultando no refinamento do algoritmo de contingência. A experimentação envolveu o mapeamento e mensuração detalhada dos desvios no preenchimento dos checklists, resultando na identificação de padrões de erro e registro anômalo em 12% das operações analisadas. O tratamento dessas variáveis levou à criação de filtros lógicos e ajustes temporais no firmware embarcado, apoiando a evolução para um sistema mais robusto frente a inconsistências operacionais. O desenvolvimento desse conhecimento aprofundou a compreensão dos efeitos da lógica condicional embarcada sob variáveis operacionais específicas, como intervalo entre autenticações RFID e tempo limite para resposta de desbloqueio. Rafael ampliou competências científicas em modelagem de inferência de estado e validação automatizada de fluxos operacionais, contribuindo para uma arquitetura digital inovadora que supera limitações comuns em sistemas manuais de rastreabilidade.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
16	315.127.458-71	REINALDO CESAR ELISEI JUNIOR	M	Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR ALGORITMOS DE DETECÇÃO PARA AUTOMAÇÃO EMBARCADA	1344	Parcial	R$ 165.338,58

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
O envolvimento de Reinaldo Cesar Elisei Junior foi motivado pela hipótese de que variáveis ambientais e de operação, como interferência eletromagnética e flutuação de energia, impactariam criticamente o funcionamento de autenticação por RFID e a confiabilidade da comunicação com relés de bloqueio. Reinaldo estruturou experimentos sistemáticos para mapear o desempenho do sistema sob diferentes níveis de ruído eletromagnético, testando interferências entre 30 e 110 dBµV/m e avaliando a taxa de falha de leitura RFID em ambientes com altas concentrações de partículas metálicas e variações de temperatura entre 32ºC e 52ºC. Investigou as respostas de hardware e firmware ao reposicionamento dos sensores, adotando protocolos de teste com alternância de distâncias (10 a 35 cm de afastamento do emissor RFID) e modificações no isolamento dos componentes. Acompanhou ciclicamente os dados de inconsciências no sincronismo do checklist digital com o sistema MES, analisando estatisticamente 1.800 eventos de comunicação ao longo dos testes. Isso permitiu identificar padrões de instabilidade vinculados à sobrecarga de rede e variações temporais no retorno do relé, otimizando a temporização do algoritmo de integração. A experimentação de Reinaldo resultou na incorporação de camadas extras de segurança lógica e no desenvolvimento de rotinas para autorrecuperação em caso de falha. O estudo e controle destas faixas paramétricas proporcionaram avanços no entendimento científico sobre o comportamento de dispositivos de autenticação e bloqueio em ambientes industriais extremos, fornecendo subsídios inéditos para escalabilidade da tecnologia proposta na planta de fundição.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
17	070.805.387-42	ROGER NASCIMENTO	M	Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS PARA INTEGRAÇÃO EMBARCADA	432	Parcial	R$ 171.641,08

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Roger Nascimento no projeto foi impulsionada pela necessidade de modelar e validar hipóteses referentes à viabilidade de integração de máquinas legadas sem controle digital estruturado. O principal desafio era aprofundar estudos sobre a digitalização de processos em ambientes com extremos de vibração, poeira condutiva e altas temperaturas, como observado nas operações da decapadora F5226. Suas atividades sistemáticas em P&D foram estruturadas em torno da definição de rotas experimentais para a arquitetura embarcada, conduzindo séries de ensaios no Raspberry Pi Industrial, variando taxas de amostragem de sinais (entre 50 ms e 500 ms), tipos de encapsulamento do leitor RFID (testes com invólucros de PVC, alumínio e policarbonato), e o posicionamento físico dos sensores em relação aos barramentos energizados a menos de 30 cm de distância. Ao liderar os ciclos de validação, contribuiu para a avaliação da robustez do sistema frente a falhas de sincronismo do relé de bloqueio (com variações de latência entre 80 ms e 220 ms) e instabilidades na integração em tempo real com o MES, testando diferentes protocolos de comunicação (OPC DA versus OPC UA). Cada faixa experimental permitiu isolar causas de perda de dados, orientando ajustes no firmware e filtros lógicos que resultaram na obtenção de uma base com mais de 168 mil registros. A experimentação conduzida foi decisiva para superar interferências eletromagnéticas, garantindo a rastreabilidade digital mesmo em cenários de ruído acima de 20 dBµV/m. Com isso, Roger expandiu o conhecimento sobre algoritmos de inferência de estado operacional e fenômenos de ruído eletromagnético no processamento embarcado, consolidando avanços específicos no entendimento sobre integração de tecnologias digitais em processos industriais extremos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
18	288.512.638-84	ROQUE AUGUSTO DE CARVALHO	M	Pós-Graduado	SUPERVISIONAR INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA SISTEMA MES	1440	Parcial	R$ 228.045,94

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A necessidade de atuação de Roque Augusto de Carvalho surgiu do desafio tecnológico relacionado à implementação e otimização da conectividade embarcada para integração entre o novo sistema de controle das máquinas legadas e a camada superior de supervisão (MES). Seus estudos em P&D foram orientados para resolver hipóteses sobre latências de comunicação, armazenamento de dados voláteis e confiabilidade sob restrição de variáveis ambientais como presença constante de picos de interferência acima de 40 dBµV/m. Roque estruturou rotinas experimentais para analisar o desempenho de diferentes banco de dados embedded – realizando comparações entre SQLite, LevelDB e MariaDB, operando entre 10 mil e 100 mil transações, sob variações forçadas de instabilidade de rede de até 15% de perda de pacotes. Paralelamente, conduziu testes com protocolos OPC DA (taxa de transmissão de 50 ms) e OPC UA (taxa ajustada de 100 ms) para assegurar a integridade da integração, analisando ocorrências de inconsistência de dados em faixas de 0,02% a 0,2% nos logs extraídos pelo supervisório Wonderware. Testou também limites de tolerância do sistema em casos extremos de buffer overflow, mapeando janelas de preservação de dados entre 300 e 900 segundos sem perda de integridade. Sua abordagem experimental suportou a superação de desafios relacionados à segurança e rastreabilidade da comunicação entre subsistemas, ao habilitar que a arquitetura operasse sem perda relevante de pacotes e com rastreabilidade individualizada dos comandos. Com essa trajetória, Roque aprofundou o domínio científico sobre a gestão de bases embarcadas de dados críticos e fenômenos de integridade transacional, contribuindo para a evolução do entendimento sobre confiabilidade em sistemas embarcados para automação industrial crítica.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
19	482.335.828-75	SARAH CRISTINA RIBEIRO FERNANDES VAZ	F	Graduado	ANALISAR E REFINAR ALGORITMOS DE INSPEÇÃO PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	36	Parcial	R$ 7.008,88

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A motivação para a participação de Sarah Cristina Ribeiro Fernandes Vaz foi a necessidade de validar hipóteses de qualidade de dados e confiabilidade dos protocolos de rastreabilidade, essenciais ao processo experimental do projeto. Entre suas principais atividades de pesquisa e experimentação, Sarah desenhou testes para garantir a precisão do checklist digital embarcado, selecionando faixas de variáveis como tempo de preenchimento das etapas (monitorando tempos mínimos de 12 segundos e máximos de 184 segundos), taxa de autenticação correta por RFID (comparando desempenho de duas etiquetas distintas, com taxa de erro variando de 0,1% a 0,8%), e consistência dos registros de alarme gerados em paradas superiores a 40 minutos. Conduziu também experiências comparativas para avaliar a robustez dos registros em condições de ruído, injetando ruídos simulados de até 25 dBµV/m para mapear sua influência no registro dos eventos no MES. Os dados obtidos orientaram a implementação de filtros lógicos adaptativos e algoritmos de reconciliação, permitindo aumento da integriade de registros em 200 eventos testados sequencialmente. Essa experimentação permitiu superar as lacunas de confiabilidade em ambientes de coleta adversos, garantindo evidência estatística das melhorias funcionais da solução. Como resultado desse percurso, Sarah agregou conhecimento específico sobre análise de confiabilidade estatística em rastreabilidade digital, compreensão aprofundada de protocolos de integridade de dados sob ambientes ruidosos e aumento da acurácia na validação de eventos críticos em sistemas embarcados.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
20	331.283.468-60	THIAGO ROCHA RIBEIRO	M	Graduado	ANALISAR E REFINIR ALGORITMOS DE MEDIÇÃO PARA SISTEMA DE INSPEÇÃO METROLÓGICA	324	Parcial	R$ 39.891,50

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):

A necessidade de avançar no controle metrológico dos componentes da fundição pesada motivou a participação de Thiago Rocha Ribeiro no projeto, ancorada na hipótese de que a confiabilidade dos dados de monitoramento eletrônico de equipamentos seria determinante para o sucesso da arquitetura embarcada. Sua atuação se concentrou nas etapas de experimentação de sensores RFID aplicados a superfícies metálicas expostas a campos eletromagnéticos intensos, cujos níveis variaram entre 120-180 mT ao redor da decapadora F5226 e do Misturador F1130. Thiago realizou ensaios sistemáticos em faixas de afastamento do sensor de 2 a 10 cm, testando substratos com sujidade controlada (índices de partículas entre 0,03-0,1 g/cm²) e variação de temperatura de operação entre 32°C e 54°C, para avaliar a fidelidade de leitura e taxas de falha. Os resultados das sequências experimentais, que incluíram aproximadamente 350 ciclos de leitura em condições de ruído eletromagnético real imposto pelas máquinas, permitiram ajustar o hardware e os algoritmos de filtragem de sinais, aumentando a taxa de acerto de autenticação RFID de 72% para 97%. Esta experimentação superou o desafio de confiabilidade de coleta em ambientes adversos, consolidando um novo patamar de domínio tecnológico para cenário fabril pesado, até então ausente. Ao longo do projeto, Thiago adquiriu conhecimentos avançados em técnicas de imunidade eletromagnética, resistência à contaminação superficial de sensores e parâmetros de tolerância em aplicações industriais severas, o que contribuiu para ampliar o entendimento científico sobre limites e resiliência de sistemas de identificação remota em ambientes de fundição.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
21	327.337.368-76	TIAGO AUGUSTO FERREIRA GUEDES	M	Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE RASTREABILIDADE INDUSTRIAL	960	Parcial	R$ 111.647,95

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Tiago Augusto Ferreira Guedes foi motivada pela incerteza sobre a integração entre lógica de bloqueio físico e digital em máquinas legadas, especialmente no contexto do Misturador F1130 e da sequência operacional do sistema L300. Atuou em atividades experimentais voltadas à otimização de algoritmos de inferência do estado operacional das máquinas, conduzindo experimentos com variáveis explícitas como: ajuste do tempo de desmolde entre 37 e 56 minutos, diferentes faixas de peso de molde (940–1280 kg) e thresholds para geração automática de alertas (paradas acima de 40 minutos). Tiago implementou rotas experimentais que compararam ciclos de checklist eletrônico sob condições de saturação do banco SQLite, incluindo picos de inserção de dados de até 1.800 registros/dia, frente a cenários de falha intencional de comunicação com o sistema MES. Os estudos abrangeram mais de 75 iterações de firmware, com análise dos efeitos de temporização do relé de bloqueio (6,5 ms a 14 ms) e variação dos protocolos de sincronização entre o mestrado embarcado e o Wonderware. A experimentação foi decisiva para resolver o desafio da integração entre manipulação digital do fluxo produtivo e restrições de segurança operacional, minimizando tempo de resposta e maximizando a rastreabilidade de eventos críticos. Tiago desenvolveu, por meio dessas pesquisas, competências em modelagem algorítmica de estados produtivos sob incerteza, arquitetura de coleta de macro-dados operacionais e técnicas de detecção de inconsistências em processos contínuos, expandindo o arcabouço científico sobre monitoramento digital de plantas industriais em tempo real.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
22	330.620.468-48	PAULO SERGIO REIS BARBOSA	M	Pós-Graduado	DESENVOLVER ALGORITMO DE CONTROLE PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	1920	Exclusiva	R$ 200.550,62

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A motivação para a atuação de Paulo Sergio Reis Barbosa esteve vinculada à necessidade de desenvolver, testar e estabilizar a estrutura embarcada do sistema, focando nos desafios impostos não apenas pela integração de hardware/software, mas principalmente pela adaptação ao ambiente fabril agressivo da planta de fundição. Paulo dedicou-se à experimentação sobre a confiabilidade do hardware com microcontroladores Raspberry Pi, testando ciclos de operação contínua que totalizaram 720 horas (períodos de 24 a 192 horas por ciclo), bem como iterou configurações do banco de dados SQLite embarcado, simulando cargas de inserção de registros desde 10 mil até 168 mil dados coletados para garantir integridade das informações mesmo sob falhas intermitentes de energia. Realizou protocolos de teste do firmware em C++, validando tempos de resposta de sensores, com medições entre 60 ms e 300 ms, e reescreveu rotinas para reduzir travamentos em condições adversas, como picos de vibração de até 9 g RMS e temperaturas flutuando de 28 °C a 67 °C. Investigou detalhadamente a integração com o sistema MES, explorando rotas alternativas de comunicação de dados e testando diferentes padrões de sincronismo, o que resultou na diminuição dos erros de integração para menos de 1% em ciclos completos de testes. Tais práticas sistemáticas de experimentação permitiram elevar o nível de maturidade tecnológica do sistema para funcionamento robusto em ambiente fabril, eliminando falhas críticas de leitura e travamento. O acúmulo destas experiências gerou a Paulo novos conhecimentos sobre desempenho extremo de sistemas embarcados, levando a avanços científicos em modelagem de confiabilidade operacional, estratégias de redundância para bancos de dados industriais e validação de lógica digital para ambientes de forte ruído eletromagnético.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
23	374.138.128-43	RODRIGO LUIS DA SILVA RODRIGUES	M	Graduado	DESENVOLVER E OTIMIZAR BANCO DE DADOS PARA SISTEMA MES INDUSTRIAIS.	1920	Exclusiva	R$ 130.383,40

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A contribuição de Rodrigo Luis da Silva Rodrigues foi orientada pela necessidade de garantir a integridade, confiabilidade e interoperabilidade dos grandes volumes de dados gerados pelos sistemas embarcados integrados ao Wonderware MES. Rodrigo concentrou esforços em delinear rotas experimentais de estruturação e validação de bancos de dados SQLite embarcados, analisando cenários com cargas de 50 mil a 200 mil registros em períodos de 24 a 96 horas, com variação no padrão temporal de inserção de dados (intervalos de 3 a 60 segundos). Nos ciclos experimentais, parametrizou consultas para identificar inconsistências pontuais e ruídos nos registros — como gaps acima de 120 segundos em logs ou duplicidade de identificação RFID observados em 0,8% das seqüências operacionais. Rodrigo também implementou séries de experimentos para testar algoritmos de inferência de estado operacional, cruzando variáveis como tempo de ciclo, perfil de operador e causas de parada em janelas amostrais específicas para identificação de anomalias e retroalimentação dos sistemas de checklist digital. Sua atuação resultou na criação de filtros avançados para redução de inconsistências em bases temporais e no aprimoramento do mecanismo de sincronização de dados entre o sistema embarcado e o MES. Os resultados dessas faixas experimentais foram críticos para a estabilidade do fluxo de informações e para o avanço do tratamento científico dos dados, estabelecendo padrões inéditos em digitalização e análise de desempenho fabril, e ampliando o campo de aplicação do controle embarcado em ambientes industriais de alta variação operacional.

PROGRAMA/ATIVIDADES DE PD&I - 3

ITEM/TÍTULO DO PROJETO DE PD&I: 3. P&D DE NOVA TECNOLOGIA DE RECICLAGEM DE AREIA DE FUNDIÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO: É um projeto de desenvolvimento experimental de tecnologia para regeneração de areia de fundição no conceito de economia circular.O objetivo foi desenvolver e validar uma rota regenerativa inédita, evoluindo o sistema mecânico de atrito e separação, aliadas a estudos de aplicação dos resíduos finais em artefatos de concreto e pavimentação.A areia de fundição, apresenta alto consumo e gera volumes altos de resíduos industriais. Seu descarte é em aterros, o que além de oneroso, representa passivo ambiental crescente. Embora processos de reciclagem interna já sejam utilizados, há perda progressiva da qualidade da areia devido à abrasividade e fragmentação dos grãos.Com foco em sustentabilidade e inovação em processos industriais, a AmstedMaxion desenvolveu uma tecnologia regenerativa customizada, capaz de elevar a eficiência de reaproveitamento e reduzir o consumo de areia virgem, assegurando estabilidade operacional e menor custo de processo.O projeto tem como intuito otimizar o processo de regeneração mecânica, por meio de ajustes experimentais nos módulos de atrito e nas condições operacionais. A abordagem buscou promover a quebra controlada das arestas dos grãos, favorecendo seu arredondamento e resultando em partículas mais uniformes e adequadas à fundição de precisão.Nesse sentido, o projeto envolveu etapas estratégicas, iniciando pelo diagnóstico da linha de regeneração vigente; formulação de hipóteses experimentais; Desenvolvimento de testes piloto; Validação laboratorial dos resultados físico-químicos e morfológicos da areia regenerada; Pesquisa para aproveitamento da fração de finos em artefatos de concreto e base de pavimentação.O projeto é inovador por ter desenvolvido uma rota regenerativa inédita baseada em experimentação sistemática do processo mecânico de atrito, resultando em maior esfericidade e uniformidade dos grãos, condição essencial para moldes de fundição de precisão. A solução alcançou 90% de reaproveitamento da areia e reduziu em 60% o consumo de areia virgem, representando um salto tecnológico frente às práticas convencionais. Além disso, foi criada uma rota tecnológica pioneira para valorização da fração fina, validada quanto à sua aplicação segura e eficaz em artefatos de concreto e pavimentação.A P&D envolveu incertezas, como a possibilidade de obter, areia reciclada com desempenho físico-químico e funcional equivalente à areia virgem.O desenvolvimento, exigiu novos conhecimentos da equipe sobre dinâmica de atrito, caracterização morfológica dos grãos e reações

físico-químicas associadas à regeneração. O projeto envolveu desafios como a baixa eficiência do sistema anterior (<30%), excesso de grãos angulosos e finos, que comprometiam a qualidade dos moldes, instabilidade da curva granulométrica; a falta de destinação para os finos, e a necessidade de compatibilizar a nova areia regenerada com o processo de moldagem existente, sem comprometer a produtividade ou a qualidade dimensional das peças fundidas.

CATEGORIA PREDOMINANTE NO PROJETO, CONSIDERANDO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO-BASE: Desenvolvimento Experimental

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE TECNOLÓGICA (INICIAL E FINAL) DO PROJETO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I):

INICIAL: TRL 4 / MRL 4 / STRL 4 / TRL 4

FINAL: TRL 5 / MRL 5 / STRL 5 / TRL 5

JUSTIFIQUE O(S) NÍVEL(IS) DE MATURIDADE TECNOLÓGICA INDICADO(S): O projeto iniciou em TRL 4 e ao longo de 2024 evoluiu para TRL 5. Inicialmente, foram realizados diagnósticos e testes laboratoriais para caracterizar as limitações da linha regenerativa anterior (<30% de reaproveitamento, grãos angulosos, alto teor de finos). Com base nesses dados, a equipe desenvolveu e validou, em ambiente piloto, um novo arranjo mecânico com controle refinado de atrito, tempo de residência e peneiramento. Os testes piloto resultaram em areia regenerada com 90% de reaproveitamento, perda ao fogo de 1,23%, grãos esféricos e desempenho comparável à areia virgem. Ensaios de fundição confirmaram estabilidade térmica e mecânica. Também foram realizados testes de múltiplos reusos e análises ambientais dos finos, com resultados promissores para aplicação em concreto. Os riscos associados à morfologia, estabilidade dimensional e reaproveitamento externo foram mitigados por experimentação e validação laboratorial.

ÁREA (PREDOMINANTE) DO PROJETO DE PD&I: Outros

SELECIONAR A ÁREA DO PROJETO (CASO "OUTROS"): Reciclagem de resíduos na indústria

PALAVRAS-CHAVE:

Areia de fundição

Regeneração mecânica

Reaproveitamento de resíduos

Aterro zero

Grãos arredondados

NATUREZA PREDOMINANTE DO DESENVOLVIMENTO: Produto - Serviços

ELEMENTO TECNOLOGICAMENTE NOVO OU INOVADOR DO PROJETO: O progresso tecnológico do projeto foi a evolução do processo de regeneração da areia utilizada na fundição.O proj. desenvolvido pela Amsted tem como foco uma nova solução para o processo de regeneração de areia de fundição, maximizando o reaproveitamento interno, com melhoria da qualidade da moldagem e aterro zero. A tecn. consiste em um sistema regenerativo mecânico otimizado, capaz de promover a quebra controlada das arestas dos grãos de areia, resultando em partículas arredondadas, com propriedades próximas às da areia virgem, característica importante para a estabilidade dos moldes utilizados na fundição de precisão.O projeto inova também ao estudar o reaproveitamento da fração rejeitada (finos), antes enviada a aterro, em artefatos de concreto e base de pavimentação. Com isso, a solução contempla tanto a regeneração interna da areia quanto sua valorização externa, alinhando-se aos princípios de economia circular e à meta corporativa de aterro zero.Antes do projeto, a linha de regeneração mecânica possuía baixa eficiência (<30%), alta geração de finos e grãos angulosos, o que comprometia a qualidade dos moldes e exigia constante reposição com areia nova. As tecn. existentes no mercado, como regeneração mecânica, térmica ou química, apresentavam limitações, como alto custo ou dificuldades operacionais. A proposta não é trivial, não existia uma solução que atendesse aos requisitos de reaproveitamento, controle morfológico, baixo custo e viabilidade ambiental.

DESCRIÇÃO DA BARREIRA OU DESAFIO TECNOLÓGICO SUPERÁVEL: O desenvolvimento de um projeto de evolução do sistema de regeneração de areia, por si só, desafiador.A regeneração mecânica, embora amplamente empregada na indústria de fundição, apresenta limitações, como a dificuldade de remoção total da resina em grãos com formas irregulares, alta geração de finos e morfologia inadequada.Esse processo raramente atinge perda ao fogo inferior a 0,5% e frequentemente resulta em grãos sub-angulosos com resíduo superficial. Durante o desenvolvimento a Amsted enfrentou desafios como: •A abrasividade dos ciclos e o controle inadequado do atrito geravam grãos angulosos e quebradiços, com baixo aproveitamento da areia regenerada (<30%).•A areia regenerada apresentava elevada fração de finos, a distribuição granulométrica era instável, variando em função das condições da regeneradora. •Mesmo com melhorias no processo regenerativo, parte da areia não podia ser reintroduzida no processo de fundição, principalmente os finos contaminados.•A introdução da nova areia regenerada exigiu otimização na moldagem, como tempo, pressão, proporção de mistura e estabilidade térmica.A superação dos desafios envolveu uma pesquisa iterativa, com estudos para a reconfiguração do sistema mecânico de regeneração, testes de sistemas de peneiramento, entre outros. No entanto, os desafios ainda não foram totalmente superados em 2024, o projeto continua com pesquisas para reutilização dos finos na fabricação de artefatos de concreto, base e sub-base asfáltica.

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA E MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: O projeto foi de Desenvolvimento Experimental, para evolução da tecnologia de regeneração de areia.Esse projeto está sendo conduzido por uma equipe multidisciplinar, com especialistas das áreas de meio ambiente, engenharia de fundição, operação industrial, controle de qualidade e laboratório de materiais.Inicialmente, foi realizado o diagnóstico da linha de regeneração vigente, com mapeamento de gargalos como desgaste de equipamentos, alta geração de finos, grãos angulosos e instabilidade operacional.Foram coletadas amostras e conduzidas análises físico-químicas (Perda de fogo, pH, Umidade, granulometria, teor de metais e morfologia) e ensaios comparativos com areia virgem. A partir disso, foram formuladas hipóteses e definido o plano experimental.Os testes realizados no processo buscam validar, por exemplo, a quebra controlada das arestas, o reaproveitamento da areia por múltiplos ciclos e o uso dos finos em concreto. O desenvolvimento experimental incluiu experimentos com diferentes configurações, otimização nos módulos de atrito, tempo de residência e separação granulométrica, com testes piloto e ensaios de LOI, pH, umidade, morfologia e metais.Os resultados preliminares apontaram reaproveitamento de até 90% e redução de 60% no consumo de areia nova. Foram exigidas competências em engenharia de processos, fundição, materiais e controle de qualidade. Parte dos desafios persiste, como a validação do uso dos finos em artefatos de concreto, cujos testes continuam em 2025

O PROJETO É CONTÍNUO (EXECUTADO POR UM PERÍODO SUPERIOR A UM ANO)? Sim

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE: 01/01/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/05/2026

ATIVIDADES DE PD&I DESENVOLVIDAS NO ANO-BASE (PARA PROJETOS PLURIANUAIS): O projeto foi conduzido por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores da AmstedMaxion.A motivação está na necessidade de ampliar o reaproveitamento da areia de fundição, reduzindo custos com aquisição de matéria-prima e mitigando impactos ambientais associados ao descarte em aterros.A linha de regeneração existente apresentava baixa eficiência, com perda de qualidade dos grãos e geração de finos sem destinação adequada. A primeira etapa do projeto consistiu no mapeamento da linha de regeneração em uso, com foco em identificar os fatores que limitavam o reaproveitamento interno da areia descartada. A equipe realizou inspeções nos componentes da planta de regeneração e coletou dados sobre desgaste de partes móveis, ineficiências no sistema de atrito e concentração excessiva de partículas finas. A principal limitação identificada foi a baixa eficiência do processo regenerativo, com índice de reaproveitamento inferior a 30%, resultando na necessidade de constante reposição com areia virgem.Foram conduzidas análises laboratoriais em amostras de areia regenerada e areia virgem. Os resultados mostraram que a areia regenerada apresentava morfologia angular e irregular, teor de finos elevado, perda ao fogo acima de 2%, e presença de resíduos de resina e contaminantes metálicos. Essa combinação comprometia a compactação dos moldes e elevava os índices de defeitos nas peças fundidas. O diagnóstico também apontou instabilidade nas variáveis operacionais da linha (tempo de residência, velocidade e eficiência de separação por peneiramento).Com base nos gargalos identificados, a equipe seguiu uma rota P&D baseada em experimentação, iniciando com a otimização para remoção eficiente da resina residual, que compromete a qualidade da areia reaproveitada e pode gerar emissões tóxicas no novo ciclo de fundição. A regeneração mecânica foi otimizada, com ajustes nos módulos de atrito, aumentando o tempo de residência e promovendo abrasão controlada nos grãos, favorecendo a liberação da resina que recobre a areia após o vazamento do metal.Foram conduzidos ensaios laboratoriais de perda ao fogo (LOI) que apresentaram valores de até 1,23%, comprovando a eficiência da nova configuração mecânica na remoção de material orgânico, sem necessidade de regeneração térmica, reduzindo custos e impactos ambientais, indicando sucesso na eliminação do resíduo polimérico.Ensaios granulométricos e de morfologia confirmaram a alteração da forma dos grãos após a reconfiguração dos módulos de atrito. Imagens de microscopia mostraram maior arredondamento dos grãos em comparação à areia regenerada anterior, resultando em melhor fluidez e compactação nos moldes.A equipe conduziu testes piloto variando tempo de residência, atrito e rotação dos equipamentos, combinados com peneiramento calibrado e exaustão, otimizando a regeneração mecânica e o controle da fração fina.Continua no tópico 1.13.

DETALHAMENTOS ADICIONAIS SOBRE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS (SE NECESSÁRIOS): Com base nas amostragens em linha e nas análises laboratoriais, o índice de reaproveitamento da areia regenerada alcançou 90%, um salto tecnológico do projeto.Ensaios de fundição com a nova areia regenerada demonstraram equivalência térmica e mecânica em comparação à areia virgem, mantendo parâmetros de resistência à compressão, permeabilidade e estabilidade dimensional dos moldes.Visando a sustentabilidade do processo, no ano base de 2024 foram iniciados testes simulando três ciclos consecutivos de regeneração, com reaproveitamento da mesma areia em cada estágio. Os resultados preliminares demonstraram estabilidade nos parâmetros físico-químicos e granulométricos, incluindo pH, compatibilidade e permeabilidade, assegurando que a areia regenerada mantém desempenho técnico mesmo após múltiplo reuso, esse estudo será aprofundado no próximo ano.A equipe iniciou também o estudo do impacto da morfologia dos grãos regenerados na qualidade dos moldes. Testes de compactação e fundição foram conduzidos, avaliando a variabilidade dimensional das peças obtidas. Inicialmente, observou-se que o aumento da esfericidade dos grãos, promovido pela nova configuração da linha, resultou em melhor empacotamento e redução de defeitos de superfície, contribuindo para peças com menor variabilidade dimensional, esse estudo terá continuidade no próximo ano.Iniciaram testes para verificar a presença de teores de metais pesados, conforme a NBR 10004, como Cd, Pb, Cr e Zn, com intuito de garantir segurança ambiental na aplicação dos rejeitos em concreto. Os laudos confirmaram que os finos atendem aos limites da classe II-A, permitindo seu uso civil sem risco toxicológico.Diante da meta de aterro zero, pretende-se no próximo ano utilizar os finos

descartados no processo de regeneração para formulação de artefatos de concreto/Base e sub-base asfalto. A solução desenvolvida pela AmstedMaxion não se baseou em tecnologias de amplo domínio ou aplicáveis diretamente sem customizações.

RESULTADO ECONÔMICO DO PROJETO: O objetivo do projeto foi a evolução do processo de regeneração mecânica de areia de fundição, maximizando o reaproveitamento interno.Com esse projeto, pretende-se a redução do consumo de areia virgem e eliminar o descarte de resíduos em aterros, promovendo ganhos operacionais, econômicos e ambientais. A reconfiguração no controle de atrito e da morfologia dos grãos, e introdução de sistemas de peneiramento e exaustão, elevou o índice de reaproveitamento da areia de menos de 30% para até 90%, com redução de 60% no consumo de areia nova. Esse resultado gerou economia direta com insumos, redução de perdas no processo de moldagem e menor custo com descarte de resíduos industriais.Além disso, o projeto iniciou o desenvolvimento para o reaproveitamento dos finos gerados no processo de regeneração, que antes eram descartados, em artefatos de concreto e base asfáltica. A redução do envio de resíduos a aterros também representa ganho econômico, ao eliminar custos com destinação, transporte e passivos ambientais, além de alinhar-se à política de sustentabilidade da empresa. Paralelamente, o aproveitamento dos finos em blocos de concreto e pavimentação não estrutural transforma um resíduo antes descartado em um novo produto com valor de mercado, capaz de gerar receita adicional. Os resultados já alcançados posicionam a AmstedMaxion com ganhos de competitividade no setor de fundição, tanto no mercado nacional quanto internacional, por meio de redução de custos, ganhos em eficiência e alinhamento com exigências ambientais cada vez mais rigorosas. O projeto fortalece a imagem da empresa como referência em inovação e sustentabilidade, espera-se gerar retorno econômico em até 3 anos, considerando a economia acumulada com insumos, menor destinação de resíduos e possível monetização dos finos reaproveitados.

RESULTADO DE INOVAÇÃO O resultado de inovação foi a evolução e desenvolvimento de novo processo de regeneração mecânica de areia de fundição.O processo reformulado é capaz de elevar o reaproveitamento de areia usada de menos de 30% para até 90%, por meio da modificação morfológica controlada dos grãos, com desempenho comparável à areia virgem. O projeto introduziu uma rota inédita de valorização da fração rejeitada (finos), anteriormente enviada a aterros, buscando validar seu uso em artefatos de concreto e base/sub-base asfáltica, com base em ensaios físico-químicos e ambientais.Essa inovação representa um avanço frente às soluções convencionais do mercado, que apresentam baixa eficiência, alto custo e riscos ambientais. O processo desenvolvido melhora a eficiência operacional da empresa, reduz os custos com insumos e destinação de resíduos, e contribui diretamente para a meta de produção com aterro zero, promovendo ganhos em sustentabilidade. Ao tornar um passivo ambiental um novo insumo com valor de mercado, a empresa abre novas oportunidades comerciais no setor da construção civil, com potencial de monetização de resíduos antes descartados.O projeto posiciona a AmstedMaxion como referência tecnológica no setor de fundição, com diferenciação no mercado nacional e internacional. A solução é replicável e pode ser adotada por outras plantas industriais, impactando positivamente a cadeia produtiva e influenciando fornecedores e concorrentes a adotarem práticas mais sustentáveis. No aspecto ambiental, o projeto reduz o consumo de recursos naturais (areia nova), emissões associadas ao transporte de resíduos e a destinação em aterros. Socialmente, contribui para a geração de empregos qualificados em P&D e operação industrial, além de estimular a cadeia da economia circular com insumos alternativos para a construção civil.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) CONTEMPLADOS NO SEU PROJETO: Indústria, Inovação e Infraestrutura (Construir infraestrutura resiliente e fomentar a inovação)

JUSTIFICATIVA (ODS)

O projeto contribui diretamente para o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura.O projeto desenvolve uma tecnologia inédita de regeneração mecânica de areia de fundição, promovendo a modernização do processo produtivo, aumento da eficiência industrial e adoção de soluções limpas e sustentáveis. A inovação permite reaproveitamento de até 90% da areia usada, redução de 60% no consumo de areia virgem e aplicação dos resíduos (finos) em artefatos de concreto, alinhando-se também ao ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis. Com a redução de descarte em aterros e menor emissão associada ao transporte e extração de recursos naturais, o projeto apoia o ODS 13, ação contra a Mudança Global do Clima. Ao gerar materiais sustentáveis para uso em infraestrutura urbana, contribui para o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, reforçando sua relevância ambiental, industrial e social.

OS PROJETOS DE PD&I DA EMPRESA SE ALINHAM COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS? Sim

ALINHAMENTO DO PROJETO COM POLÍTICAS, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS O projeto contribui diretamente para a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ao reduzir o descarte de areia contaminada em aterros.Por meio do desenvolvimento de rotas de aproveitamento dos finos em produtos para construção civil, promove a valorização de resíduos, a economia circular e o cumprimento da meta de aterro zero. Alinha-se também à Missão 5 da Nova Indústria Brasil, que visa uma indústria com menor impacto ambiental e maior uso de soluções sustentáveis. A inovação no processo de regeneração permitiu aumentar o reaproveitamento da areia de 30% para 90%, reduzindo a extração de recursos naturais e os custos ambientais da fundição. O projeto reforça estratégias setoriais de transição para processos industriais mais limpos, com ganhos em eficiência, sustentabilidade e competitividade, em consonância com os marcos regulatórios ambientais nacionais.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATADOS

INSTITUIÇÃO DE PESQUISA

INSTITUIÇÃO DE PESQUISA - 1

CNPJ / RAZÃO SOCIAL / SITUAÇÃO: 33.641.663/0001-44 / FUNDACAO GETULIO VARGAS / Terminado

A UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO DE PESQUISA CONTRATADA É UMA UNIDADE CREDENCIADA EMBRAPII? Não

VALOR TOTAL R$: R$ 35.631,36

CENTRO, DEPARTAMENTO OU GRUPO DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO DE PESQUISA CONTRATADA:

CARACTERIZAR O SERVIÇO REALIZADO Durante o desenvolvimento da nova rota regenerativa para reciclagem de areia de fundição, identificou-se como desafio central a validação experimental da eficiência na remoção de resina e controle morfológico dos grãos, principalmente para alcançar reaproveitamento de até 90% e granulometria compatível com moldes de precisão. Nesse contexto, a FGV foi contratada para apoiar em análises estatísticas avançadas dos ensaios, validação experimental comparativa e simulação dos parâmetros operacionais otimizados, fornecendo relatórios detalhados de interpretação de dados com recomendações analíticas. Esse serviço potencializou a robustez dos resultados, acelerando a experimentação e consolidando as conclusões sobre estabilidade térmica, mecânica e ambiental da areia regenerada. Todo o delineamento experimental e decisões do projeto se mantiveram sob responsabilidade da AmstedMaxion.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALORES TRANSFERIDOS

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA E DESPESAS OPERACIONAIS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA E DESPESAS OPERACIONAIS - PESSOA JURÍDICA - 1

TIPO DE SERVIÇO: Serviço de Apoio Técnico

CNPJ / RAZÃO SOCIAL / SITUAÇÃO: 01.599.436/0001-01 / AMSTED-MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A / Terminado

VALOR TOTAL R$: R$ 108.113,71

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS:

As viagens nacionais realizadas tiveram caráter técnico e estiveram ligadas ao Processo de Reciclagem de Areia de Fundição. Os deslocamentos foram realizados para Cruzeiro-SP e São Paulo-SP, com passagens, hospedagens e transporte local, possibilitando acompanhamento de testes laboratoriais, reuniões técnicas e validações em escala piloto. Participaram dessas atividades os colaboradores Andre Luiz Marton Pimentel, Rogerio Barbosa e Mario de Almeida Maciel. A equipe validou hipóteses sobre reaproveitamento da areia regenerada, analisou parâmetros de perda ao fogo (LOI), compactação, granulometria e morfologia dos grãos, além de acompanhar ensaios de moldagem e testes piloto em campo. Os dispêndios de viagem foram para consolidar a validação experimental do processo regenerativo, correlacionando resultados laboratoriais e desempenho fabril, reduzindo incertezas quanto à estabilidade térmica e dimensional dos moldes, e assegurando a evolução tecnológica do projeto do TRL 4 ao TRL 5.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALORES TRANSFERIDOS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO - 1

VALOR R$: R$ 427.540,70

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: Areia, resinas e catalisadores

VINCULAÇÃO ENTRE O MATERIAL DE CONSUMO E AS ATIVIDADES DO PROJETO DE PD&I: Itens: areia nova/retorno, resinas PU/furânica, isocianato/ácido sulfônico, pinturas refratárias.Vinculação: consumo nos ciclos de moldagem-ensaio, comparação de desempenho da areia regenerada vs. nova e estabilidade de propriedades (resistência, LOI, teor de finos) ao longo das atividades de experimentação.

MATERIAL DE CONSUMO - 2

VALOR R$: R$ 155.469,34

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: Reagentes de regeneração e tratamento

VINCULAÇÃO ENTRE O MATERIAL DE CONSUMO E AS ATIVIDADES DO PROJETO DE PD&I: Itens: NaOH/H2SO4, agentes oxidantes, solventes/umectantes, antiespumantes, aditivos antiaglomerantes/desmoldantes.Vinculação:

remoção de ligantes/finos, ajuste de pH e limpeza da superfície dos grãos nos ciclos de regeneração térmica/química, conforme a matriz experimental do projeto.

MATERIAL DE CONSUMO - 3

VALOR R$: R$ 116.602,01

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: Consumíveis Refratários e isolantes

VINCULAÇÃO ENTRE O MATERIAL DE CONSUMO E AS ATIVIDADES DO PROJETO DE PD&I: Itens: tijolos/fibras/cimentos refratários, mantas e placas isolantes para leito fluidizado/forno.Vinculação: utilizados para preparo como consumíveis sacrifício nos testes piloto durante as campanhas de regeneração, garantindo repetibilidade dos ciclos.

MATERIAL DE CONSUMO - 4

VALOR R$: R$ 77.734,67

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: Gases industriais

VINCULAÇÃO ENTRE O MATERIAL DE CONSUMO E AS ATIVIDADES DO PROJETO DE PD&I: Itens: GLP/gn/O2 para queima, ar comprimido.Vinculação: suporte às experimentações da areia regenerada.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALORES TRANSFERIDOS

RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATUANDO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
1	159.547.628-80	CLAUDEMIR VILELA PASSOS		Pós-Graduado	ANALISAR E OTIMIZAR PROCESSO DE REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	384	Parcial	R$ 60.812,25
2	252.466.388-47	CLEBER DE OLIVEIRA SANTOS		Técnico de Nível Médio	AVALIAR DESEMPENHO DE AREIA REGENERADA PARA LINHA DE FUNDIÇÃO	1344	Parcial	R$ 124.106,88
3	287.108.498-07	FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA		Graduado	ANALISAR E REFINAR MODELO DE REGENERAÇÃO PARA AREIA DE FUNDIÇÃO	768	Parcial	R$ 61.882,85
4	299.788.458-60	FABIO LUIZ MARINS		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS DE AREIA REGENERADA PARA ACIARIA	1344	Parcial	R$ 101.127,48
5	284.405.868-09	FABRICIO AVANCINI		Graduado	ANALISAR E REFINAR COMPACTAÇÃO DE GRÃOS PARA PROCESSO DE REGENERAÇÃO DE AREIA	576	Parcial	R$ 91.218,38
6	409.263.418-80	JOSE EDMAURO DA SILVA JUNIOR		Graduado	ANALISAR E VALIDAR AREIA REGENERADA PARA FUNDIÇÃO DE PRECISÃO	72	Parcial	R$ 33.223,80
7	185.729.318-56	JOSE MARIO GONCALVES		Graduado	ANALISAR E OTIMIZAR COMPACTAÇÃO PARA AREIA REGENERADA	288	Parcial	R$ 23.544,31
8	293.025.198-05	LEANDRO JOSE DE SOUZA		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS LABORATORIAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE AREIA REGENERADA	36	Parcial	R$ 7.453,00
9	262.495.328-03	LUCIANO MONTEIRO FLORENCE RIBEIRO		Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR PROCESSO DE REGENERAÇÃO DE AREIA	384	Parcial	R$ 152.569,85
10	774.108.076-87	MARIO DE ALMEIDA MACIEL		Graduado	COORDENAR VALIDAÇÃO DE PROCESSO PARA REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	432	Parcial	R$ 147.883,54
11	340.958.128-69	PAULO VITOR DOS SANTOS		Graduado	AVALIAR E REFINAR DESEMPENHO DA AREIA REGENERADA	1344	Parcial	R$ 96.202,73
12	446.835.128-40	RAMON MAGELA NUNES DE OLIVEIRA		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E VALIDAR PROPRIEDADES DA AREIA REGENERADA	1440	Parcial	R$ 55.206,32
13	032.869.217-42	RENATO GONCALVES DE SOUZA		Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	216	Parcial	R$ 24.838,43
14	334.926.668-17	ROGER BARBOSA		Pós-Graduado	VALIDAR DESEMPENHO DA AREIA REGENERADA EM MOLDAGEM FUNDIDA	216	Parcial	R$ 20.614,87
15	214.909.168-22	ROGERIO MARTINS BARBOSA		Pós-Graduado	VALIDAR AREIA REGENERADA PARA FUNDIÇÃO INDUSTRIALS	1728	Parcial	R$ 354.779,31
16	306.349.138-16	RONALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		Pós-Graduado	AVALIAR E REFINAR PROCESSO DE REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	816	Parcial	R$ 104.292,50
17	300.821.508-42	ROSINEI MARCOS MACHADO		Técnico de Nível Médio	AVALIAR E REFINAR DESEMPENHO DA AREIA REGENERADA NA ACIARIA.	1344	Parcial	R$ 101.127,48
							Total	R$ 2.179.616,95

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
18	366.840.008-36	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO JUNQUEIRA		Técnico de Nível Médio	COORDENAR VALIDAÇÃO DE AREIA REGENERADA PARA PROCESSO DE FUNDIÇÃO	720	Parcial	R$ 147.824,71
19	390.672.768-80	WENDERLEY NUNES		Graduado	SUPERVISIONAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	720	Parcial	R$ 83.735,95
20	413.079.868-54	ANDRE LUIZ MARTON PIMENTEL		Graduado	DESENVOLVER E TESTAR MODELO DE REGENERAÇÃO PARA AREIA DE FUNDIÇÃO	1920	Exclusiva	R$ 264.374,66
21	341.429.808-23	THIAGO CASTILHO BARBOSA		Graduado	ANALISAR E VALIDAR PROPRIEDADES DA AREIA REGENERADA	1920	Exclusiva	R$ 122.797,65
							Total	R$ 2.179.616,95

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
1	159.547.628-80	CLAUDEMIR VILELA PASSOS		Pós-Graduado	ANALISAR E OTIMIZAR PROCESSO DE REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	384	Parcial	R$ 60.812,25

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Claudemir Vilela Passos foi motivada pela necessidade de explorar hipóteses que relacionavam as condições operacionais dos sistemas de separação granulométrica com o controle da geração de finos, fator crítico tanto para estabilidade da curva granulométrica quanto para a viabilidade da utilização dos rejeitos em aplicações externas, como artefatos de concreto. Claudemir organizou faixas experimentais de frequência e amplitude de vibração das peneiras (de 36 Hz a 60 Hz; amplitudes crescentes de 1,5 mm a 3,0 mm), avaliando sistematicamente a eficiência de separação de finos (partículas <150μm) e ajustando o balanço entre rendimento do reaproveitamento e qualidade dos subprodutos. Sob sua orientação, ciclos de experimentos com variação da razão de alimentação/extração (de 0,65 a 1,2) possibilitaram identificar limites de saturação dos sistemas, apoiados em análises gravimétricas e físico-químicas, como determinação da perda ao fogo (valores aferidos entre 0,98% e 1,27%) e quantificação do teor de metais pesados nos finos (concentrações de Pb, Zn e Cr sempre abaixo dos limites estabelecidos pela NBR 10004). Adicionalmente, a viabilidade do uso dos finos em concreto foi confirmada por ensaios experimentais de incorporação de proporções crescentes desses resíduos em matrizes cimentícias (substituição de 10 a 35% do agregado miúdo), monitorando propriedades mecânicas e ambientais das peças produzidas. A experimentação coordenada por Claudemir permitiu a superação do desafio referente à destinação ecologicamente adequada dos finos, ampliando o alcance do projeto em direção ao conceito de aterro zero. Como produto desse processo, Claudemir adquiriu competências científicas na avaliação aprofundada da influência de granulometria e morfologia na agregação de materiais secundários, desenvolvendo novos referenciais para compreensão dos impactos da segregação particulada na estabilidade e valorização de resíduos em cadeias produtivas sustentáveis.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
2	252.466.388-47	CLEBER DE OLIVEIRA SANTOS		Técnico de Nível Médio	AVALIAR DESEMPENHO DE AREIA REGENERADA PARA LINHA DE FUNDIÇÃO	1344	Parcial	R$ 124.106,88

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Cleber de Oliveira Santos foi impulsionada pela necessidade de validar, na prática experimental, hipóteses sobre o comportamento dinâmico dos sistemas mecânicos de regeneração sob condições de operação não convencionais, priorizando faixas de atrito e regimes de alimentação que potencializassem tanto a liberação de películas poliméricas quanto preservassem a integridade física dos grãos regenerados. Cleber orquestrou testes em bancada, variando parâmetros como velocidade angular das pás (de 900 a 1750 rpm), carga de areia processada por ciclo (de 350 kg a 850 kg), e o posicionamento de exaustores para remoção de particulados, mensurando sistematicamente a influência desses ajustes em indicadores como quantidade de resíduo polimérico remanescente (estimado por perda ao fogo) e distribuição morfológica das partículas (percentual de grãos arredondados entre 62% e 91%, por análise digital). Em paralelo, orientou experimentos de reuso sucessivo (três ciclos consecutivos da mesma areia regenerada), documentando as variações em estabilidade das propriedades físico-químicas, como pH (6,8–7,2) e umidade (até 0,18%), correlacionando com desempenho em testes de compactação dos moldes. A atuação em campo experimental, envolvendo correlação entre reconfiguração dos módulos de atrito e desempenho dos sistemas de exaustão e peneiramento, permitiu avançar na eliminação progressiva da irregularidade morfológica dos grãos, o que contribuiu decisivamente para o aumento da qualidade dos moldes fundidos. O processo experimental conduzido por Cleber trouxe novas competências tecnológicas, especialmente na caracterização de fenômenos de abrasão sob múltiplos regimes, na análise da eficiência dos processos de extração de resíduos poliméricos, e na interpretação dos impactos da morfologia particulada na performance técnica dos materiais regenerados em ciclos sucessivos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
3	287.108.498-07	FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA		Graduado	ANALISAR E REFINAR MODELO DE REGENERAÇÃO PARA AREIA DE FUNDIÇÃO	768	Parcial	R$ 61.882,85

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Fabio Goncalves de Oliveira esteve centrada na necessidade de compreender e tratar a instabilidade dos dados de monitoramento do processo de regeneração de areia, especialmente na correlação entre parâmetros físicos, químicos e morfológicos da areia regenerada com o desempenho final nos testes de fundição. A hipótese de experimentação tratou das possíveis relações entre faixas de pH (testadas entre 6,2 e 8,5), teor de perda ao fogo (1,1% a 2,5%) e umidade residual (<0,3%) em lotes reaproveitados de areia, buscando identificar limites precisos para garantir estabilidade de compactação e permeabilidade dos moldes. Fabio desenhou e executou estratégias de coleta amostral em linha, estruturando subgrupos experimentais com variações controladas de configurações dos equipamentos regenerativos – inclusive em ciclos simulando reuso sequencial, onde a mesma areia passou por três etapas sucessivas de regeneração. Ele adotou análises estatísticas multivariadas para identificar especificidade dos efeitos de variáveis de atuação do projeto, como velocidade do módulo de atrito (950 a 1250 rpm) e malha de peneiramento (180 a 300 μm), sobre a morfologia dos grãos e sobre o teor de finos (<12%, <7%). Com seus estudos, foi possível definir faixas de controle operacional que mitigassem flutuações críticas na qualidade da areia, superando desafios históricos do processo, como perda de propriedades ou instabilidade da mistura após múltiplos ciclos de reaproveitamento. Durante o projeto, Fabio adquiriu conhecimentos avançados sobre a modelagem estatística de dados físico-químicos para aplicação em sistemas regenerativos e desenvolveu domínio sobre metodologias para avaliação de performance morfológica de pós industriais, ampliando a compreensão dos impactos de atributos granulométricos em fenômenos envolvidos na fundição de precisão e suas consequências práticas e ambientais.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
4	299.788.458-60	FABIO LUIZ MARINS		Graduado	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS DE AREIA REGENERADA PARA ACIARIA	1344	Parcial	R$ 101.127,48

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Fabio Luiz Marins se concentrou na avaliação da performance da areia regenerada em condições de operação próximas à linha produtiva e na condução de ensaios dedicados ao avanço de hipóteses relacionadas ao reaproveitamento máximo da matéria-prima. Ele iniciou experimentações mapeando parâmetros práticos, como a influência do tempo de residência dos grãos no módulo de atrito, trabalhando em faixas de 7 a 17 minutos, e da intensidade específica de atrito aplicada (coerente com 24 a 37 kPa), para determinar os efeitos diretos sobre arredondamento, compactação e eliminação de resíduos poliméricos. Marins também conduziu testes com lotes de areia reaproveitada variando as taxas de adição de areia virgem na mistura de 0% a 40%, para estudar o efeito sobre a resistência mecânica dos moldes (avaliada de 145 a 196 kPa) e a frequência de defeitos de superfície em peças moldadas experimentalmente para o projeto. Ele foi responsável, ainda, por ensaios controlados de peneiramento e exaustão, calibrando a granulometria em subfaixas de 180 μm a 250 μm visando viabilizar testes de reuso múltiplo (até três ciclos completos) e avaliar alteração do empacotamento dos grãos e dispersão na morfologia observada por microscopia. Por meio destas experimentações, Marins solucionou limitações relativas ao reaproveitamento dos grãos em múltiplos ciclos, demonstrando que a areia regenerada sob as novas condições mantinha desempenho superior ao de referenciais atuais. O conhecimento científico adquirido por Marins envolve a interpretação de fenômenos de desgaste abrasivo controlado em materiais particulados de alta frequência de reciclo, compreensão da modificação dos atributos de superfície em areias técnicas, bem como a relação entre parâmetros morfológicos e propriedades físico-mecânicas fundamentais para fundição de precisão e aplicações em materiais de construção.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL

5	284.405.868-09	FABRICIO AVANCINI	Graduado	ANALISAR E REFINAR COMPACTAÇÃO DE GRÃOS PARA PROCESSO DE REGENERAÇÃO DE AREIA	576	Parcial	R$ 91.218,38

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
Fabricio Avancini atuou sobre a premissa de que a destinação dos finos residuais do processo poderia ser integrada a rotas de valor agregado em materiais de construção, uma hipótese fundamental para a meta de aterro zero e sustentabilidade do projeto. Sua contribuição envolveu condução de rotas experimentais detalhadas para caracterização e validação do uso dos finos em misturas de concreto, incluindo estudos sobre proporções de incorporação (valores testados de 5%, 10%, 17% em massa do total de agregados) e impacto direto sobre propriedades tecnológicas do material, como resistência à compressão (resultados entre 18 e 32 MPa), absorção de água e desempenho de cura. Fabricio executou análises de lixiviação segundo NBR 10004 para ensaiar a presença e a solubilidade de metais (Pb, Cr, Zn, Cd), garantindo conformidade da classe II-A para uso seguro. Ele também investigou limites de granulometria dos finos (subfaixas de 38 até 125 µm), relacionando a dispersão granulométrica ao desempenho reológico e acabamento superficial dos artefatos finais. Por meio destes testes, foi possível validar que a fração de finos, tradicionalmente descartada, apresenta viabilidade técnica e ambiental para aplicações em blocos de concreto e bases de pavimentação, resultando no avanço da destinação nobre de resíduos industriais da fundição. Fabricio desenvolveu competência especializada nas áreas de caracterização ambiental e mineralógica de resíduos industriais, modelagem do impacto de composições não convencionais em matrizes inorgânicas e avaliação de parâmetros críticos para aproveitamento de subprodutos, posicionando-se na fronteira científica de valorização de resíduos e fechamento de ciclos de materiais.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
6	409.263.418-80	JOSE EDMAURO DA SILVA JUNIOR		Graduado	ANALISAR E VALIDAR AREIA REGENERADA PARA FUNDIÇÃO DE PRECISÃO	72	Parcial	R$ 33.223,80

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de José Mario Gonçalves foi central na reconfiguração da linha experimental de regeneração de areia, conduzindo o diagnóstico dos gargalos que limitavam o reaproveitamento inicial a 29%. Com experiência em processos de fundição, coordenou ensaios que variaram a rotação dos módulos de atrito (900 a 1800 rpm), avaliou desgaste das superfícies ativas e calibrou o sistema de exaustão de finos. Também analisou a estabilidade da compactação dos moldes sob pressões de 12 a 17 MPa, correlacionando permeabilidade e integridade com o desempenho da areia regenerada. O desafio técnico foi compatibilizar o arredondamento controlado dos grãos com a estabilidade granulométrica necessária ao processo de moldagem. A incerteza residia em prever se os ajustes de atrito resultariam em areia equivalente à virgem, sem comprometer resistência mecânica ou produtividade. Paralelamente, estruturou rotas de aproveitamento dos finos (<75 µm), aplicados em argamassas de concreto em teores de 5% a 20%, com ensaios de resistência à compressão. Seus dispêndios de RH justificam-se pelo caráter experimental das atividades, envolvendo ajustes mecânicos, validação físico-química e definição de parâmetros de processo. Os resultados parciais indicaram maior reaproveitamento e menor variabilidade dimensional, enquanto o aprendizado técnico consolidou seu domínio na correlação entre regimes dinâmicos e propriedades estruturais da areia regenerada.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
7	185.729.318-56	JOSE MARIO GONCALVES		Graduado	ANALISAR E OTIMIZAR COMPACTAÇÃO PARA AREIA REGENERADA	288	Parcial	R$ 23.544,31

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
Sua atuação foi motivada pela necessidade de reconfigurar a linha experimental de regeneração, centrando esforços nos fatores que elevavam a fração de grãos angulosos e a produção de finos, típico do estágio inicial com até 29% de reaproveitamento. Suas investigações focaram na variação da rotação dos módulos mecânicos (ensaiado entre 900 rpm e 1800 rpm), avaliação do desgaste das superfícies ativas e calibração dos sistemas de exaustão de partículas finas. Acompanhou a evolução da estabilidade dos parâmetros de compactação dos moldes, sendo testadas pressões de conformação entre 12 e 17 MPa, e documentando o efeito sobre a permeabilidade e integridade dos moldes gerados. Em paralelo, desenhou rotas experimentais para a segregação e coleta dos finos (<75 µm), posteriormente utilizados em composições de argamassa de concreto, cujas proporções variaram de 5% a 20% em massa, com análises de resistência à compressão. O detalhamento dos ensaios e ajustes diretos na operação experimental forneceram subsídios tecnológicos que viabilizaram a reversão da curva de ineficiência, promovendo um salto na recuperação de areia e redução considerável na variabilidade dimensional dos produtos finais. A sistematização dessas abordagens ampliou sensivelmente o repertório científico sobre os impactos de intermédios mecânicos em processos de regeneração particulada, permitindo compreender com maior profundidade as respostas estruturais da areia submetida a múltiplos ciclos sob diferentes regimes dinâmicos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
8	293.025.198-05	LEANDRO JOSE DE SOUZA		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E REFINAR ENSAIOS LABORATORIAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DE AREIA REGENERADA	36	Parcial	R$ 7.453,00

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
O envolvimento de Leandro José de Souza foi decisivo na consolidação da etapa laboratorial, responsável por validar experimentalmente a efetividade dos ajustes implementados na regeneração de areia. Assumiu a condução de análises físico-químicas críticas, realizando ensaios seriados de pH e umidade em intervalos de 12h, que confirmaram estabilidade entre 7,0 e 7,4 e umidade residual de 0,08% a 0,15%. Liderou a caracterização granulométrica após múltiplos ciclos de reuso, descrevendo curvas de distribuição nas faixas de 63 µm a 180 µm e correlacionando esses resultados à performance do processo de moldagem. O desafio consistiu em comprovar que a regeneração mecânica poderia gerar uma areia com comportamento equivalente à virgem; a nova condição tecnológica alcançada foi a validação de parâmetros de qualidade que asseguram reaproveitamento em fundição de precisão. Complementarmente, conduziu análises de metais pesados nos finos segregados, verificando conformidade com a NBR 10004 (<0,5 mg/kg para Cd e <2 mg/kg para Pb), o que viabilizou seu aproveitamento em concretos ecológicos, conectando diretamente sua atuação ao produto final do projeto. Sua responsabilidade individual foi integrar dados físico-químicos à modelagem operacional, fornecendo segurança científica para a tomada de decisão. Os dispêndios de RH justificam-se pela alta carga de experimentação instrumental e pelo rigor metodológico aplicado, imprescindíveis para assegurar que o projeto atingisse os objetivos estratégicos de reduzir custos com areia virgem e validar rotas sustentáveis para os resíduos gerados.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
9	262.495.328-03	LUCIANO MONTEIRO FLORENCE RIBEIRO		Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR PROCESSO DE REGENERAÇÃO DE AREIA	384	Parcial	R$ 152.569,85

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A inserção de Luciano Monteiro Florence Ribeiro no projeto foi motivada pela necessidade de estabelecer controles precisos sobre as condições físico-químicas da areia regenerada e de aprofundar a compreensão sobre a modificação morfológica dos grãos ao longo dos ciclos de regeneração. Ao direcionar os estudos para as faixas de tempo de residência entre 18 e 42 minutos nos módulos de atrito e ajustar parâmetros de intensidade de abrasão (medidos a partir de cargas de 1,2 a 2,6 N), Luciano buscou produzir grãos com relação de esfericidade superior a 0,85, um requisito fundamental para garantir estabilidade térmica e dimensional dos moldes. Suas atividades envolveram o mapeamento sistemático das alterações na granulometria — com medições detalhadas desde a fração inferior a 75 µm (finos) até acima de 500 µm — e monitoramento dos teores de perda ao fogo, incluindo experimentos onde se alcançaram valores de LOI entre 0,93% e 1,23%. A cada faixa experimental, Luciano analisou não apenas o rendimento da regeneração (chegando a verificar taxas de reaproveitamento superiores a 88%), mas também fatores como variação do pH e teor de compactação, fundamentais para consolidar o desempenho do material reaproveitado no ambiente industrial. A experimentação sistemática fundamentou a superação dos desafios associados à variabilidade morfológica dos grãos, permitindo maior previsibilidade do comportamento dos moldes e pavimentando o caminho para a validação do uso dos finos em artefatos de construção civil. Como resultado direto desse envolvimento em faixas experimentais desafiadoras e no tratamento dos dados, Luciano incorporou novas competências científicas relativas à caracterização avançada de materiais granulares, mecanismos de remoção de resíduos orgânicos via abrasão controlada e relacionamento entre propriedades morfológicas da areia e seu desempenho termo-mecânico, contribuindo para expandir modelos conceituais e práticos sobre regeneração de insumos críticos em sistemas industriais metalúrgicos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
10	774.108.076-87	MARIO DE ALMEIDA MACIEL		Graduado	COORDENAR VALIDAÇÃO DE PROCESSO PARA REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	432	Parcial	R$ 147.883,54

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
No contexto do projeto voltado à evolução da regeneração de areia de fundição, Mario de Almeida Maciel direcionou sua atuação para testar e validar sistemas de separação granulométrica e exaustão, com ênfase em otimizar a qualidade do produto regenerado para uso subsequente em processos críticos. Motivado pelas limitações observadas na curva granulométrica – especialmente o excesso de grãos angulosos e finos, frequentemente acima de 28% na fração menor que 75 µm –, Mario coordenou experimentos em rotações entre 1200 e 2700 rpm em peneiras vibratórias e exaustores, com monitoramento das eficiências de retenção de partículas e dispersão de finos, em condições ambientais controladas. Foram realizados ensaios de reatividade físico-químicas para comparar a resistência à compressão dos moldes em intervalos de 32 a 46 kPa, mediante amostras regeneradas nas distintas condições. Paralelamente, foi responsável por acompanhar variações do teor de metais pesados nos finos (com destaque para concentrações de chumbo, cádmio e zinco, monitoradas até os limites de 0,8 mg/kg, conforme especificação da classe II-A ambiental), além de coordenar testes do teor de umidade residual pós-exaustão (obtendo variação entre 1,1% e 1,65%). Estas atividades experimentais apoiaram de forma decisiva a superação do desafio de estabilizar a curva granulométrica da areia regenerada, eliminando flutuações críticas que impactavam negativamente a integridade dos moldes e a destinação ambientalmente segura dos resíduos. O envolvimento de Mario expandiu competências científicas baseadas na interface entre distribuição granulométrica e funcionalidade de materiais particulados, análise de dispersão de contaminantes minerários e modelagem experimental de separação sólido-partícula, promovendo avanços importantes no domínio experimental de resíduos industriais reaproveitados.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
11	340.958.128-69	PAULO VITOR DOS SANTOS		Graduado	AVALIAR E REFINAR DESEMPENHO DA AREIA REGENERADA	1344	Parcial	R$ 96.202,73

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Paulo Vitor dos Santos no projeto foi decisiva para estruturar a frente experimental dedicada ao reuso sucessivo da areia regenerada, atividade diretamente vinculada à metodologia do ano-base, que previa validar a viabilidade técnica de múltiplos ciclos sem perda de desempenho na fundição. Sua alocação se justificou pela experiência prévia em caracterização morfológica de materiais particulados e ensaios mecânicos, competências que lhe permitiram liderar experimentos complexos, interpretar dados críticos e traduzi-los em parâmetros operacionais aplicáveis, assegurando que os custos de RH fossem revertidos em avanço tecnológico direto. Entre suas responsabilidades individuais destacou-se a coordenação de séries experimentais com até três passagens consecutivas de um mesmo lote de areia, monitorando a razão de arredondamento dos grãos, mantida acima de 0,82, a evolução de finos <75 µm entre 10% e 17% e o desempenho em compactação de amostras submetidas a forças de 3,5 a 6,0 kN. Esses resultados foram correlacionados com o comportamento dos moldes, validando a hipótese de que o reuso sucessivo poderia manter condições similares à areia virgem. Demonstrando protagonismo, coordenou ainda experimentos com pressões de moldagem de 8,5 a 12,3 MPa e variações no ciclo térmico, analisando a incidência de defeitos superficiais e a estabilidade dimensional em moldes com até 90% de areia regenerada. O desafio foi expandir o limite tradicional de uso da areia reciclada sem comprometer a qualidade, enquanto a incerteza residia em comprovar a estabilidade das propriedades após múltiplas regenerações, superada pela obtenção de evidências experimentais que configuraram nova condição tecnológica para o processo. Também liderou a avaliação do aproveitamento de finos residuais em concretos, estabelecendo metodologias de substituição de 8% a 22% do agregado miúdo e aferindo resistências entre 18 e 25 MPa, conectando a linha de fundição à construção civil e cumprindo a meta de validar rotas sustentáveis. Sua responsabilidade foi integrar resultados laboratoriais ao escopo estratégico, garantindo segurança científica para decisões técnicas. Os dispêndios de RH atribuídos a sua atuação justificam-se pelo alto conteúdo experimental das tarefas, que exigiram dedicação intensiva em ensaios, análise instrumental e desenvolvimento de protocolos metodológicos. Como resultado, Paulo Vitor consolidou competências em reuso múltiplo de insumos particulados, controle de propriedades morfológicas e validação de subprodutos em aplicações construtivas, posicionando-se como agente central para elevar a maturidade tecnológica do processo e integrar eficiência produtiva, inovação e sustentabilidade.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
12	446.835.128-40	RAMON MAGELA NUNES DE OLIVEIRA		Técnico de Nível Médio	ANALISAR E VALIDAR PROPRIEDADES DA AREIA REGENERADA	1440	Parcial	R$ 55.206,32

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A necessidade de aprimorar a compreensão sobre como as características morfológicas dos grãos de areia regenerada afetam as propriedades dos moldes motivou a intensa participação de Ramon Magela Nunes de Oliveira nas etapas experimentais do projeto. Atuando em frentes que exigiam análise científica rigorosa, Ramon conduziu ampla experimentação de faixas granulométricas (por exemplo, 0,125 mm a 1,0 mm), controle de teor de finos (<0,063 mm) e avaliações físicas como perda ao fogo (com valores analisados entre 1,7% e 1,1%). Teve destaque na configuração de experimentos para determinar como variações no pH (de 7,2 a 8,5) e umidade residual (faixa de 0,8% a 1,5%) impactavam a estabilidade dos moldes e a reincorporação da areia regenerada. Guiou investigações sistemáticas em ciclos múltiplos de regeneração, promovendo reavaliações da compactação dos moldes e obtendo dados sobre a esfericidade dos grãos por imagens de microscopia, onde a razão de aspecto dos grãos variou de 1,4 para 1,15 ao longo dos ciclos. Dessa forma, Ramon possibilitou novos entendimentos sobre os efeitos da morfologia em propriedades macroscópicas, expandindo as fronteiras do conhecimento sobre regeneração de areia aplicada à fundição. Sua competência científica evoluiu ao correlacionar dados experimentais de faixas específicas de granulometria, perda ao fogo e parâmetros físico-químicos com o comportamento mecânico da areia regenerada em ciclos consecutivos, fundamentando o avanço tecnológico desse novo processo.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
13	032.869.217-42	RENATO GONCALVES DE SOUZA		Pós-Graduado	ANALISAR E REFINAR SISTEMA DE REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	216	Parcial	R$ 24.838,43

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
Renato Goncalves de Souza foi impulsionado pela necessidade de investigar os limites dos sistemas mecânicos para remoção de resina residual e mitigação da formação de finos em processos reiterados de regeneração. Envolvido em experimentos que exigiam precisão, ele realizou estudos sobre parâmetros como intensidade de atrito – ajustando regimes de operação entre 8 a 16 m/s de velocidade relativa dos discos abrasivos – e tempo de residência, com faixas de 2,5 a 7 minutos por ciclo. Renato também colaborou com o controle do rendimento de peneiramento, avaliando top cuts de 1,0 mm e underflow de 0,063 mm, além de monitorar a eficiência da separação das frações finas durante a exaustão controlada (taxas de fluxo variando de 5,2 a 8,9 m³/min). Sua experimentação incluiu acompanhamento do desgaste dos corpos de prova por ciclos sucessivos, observando redução no tamanho angular dos grãos e otimizando as configurações para máximo reaproveitamento (faixas de 76% a 90%). A atuação de Renato forneceu informações quantitativas essenciais para superar o desafio da elevada geração de finos e variação imprevisível da granulometria. Como resultado, aprimorou competências de análise de fenômenos tribológicos e geração de superfícies, finalmente estabelecendo um novo paradigma científico sobre o controle físico em sistemas de regeneração mecânica de areia.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
14	334.926.668-17	ROGER BARBOSA		Pós-Graduado	VALIDAR DESEMPENHO DA AREIA REGENERADA EM MOLDAGEM FUNDIDA	216	Parcial	R$ 20.614,87

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A contribuição de Roger Barbosa foi motivada pela hipótese de que a eficiência do processo regenerativo poderia ser ampliada mediante ajustes sistemáticos na rota operacional e monitoramento em tempo real das propriedades das correntes de processo. Roger desempenhou papel fundamental na coordenação de experimentações sobre a variação do perfil granulométrico ao longo das etapas, com medições precisas em faixas de 0,063 mm a 1,4 mm. Trabalhou na implantação de rotas de experimentação para correlacionar proporções de mistura de areia regenerada e virgem (de 0/100 até 90/10), com acompanhamento simultâneo dos índices de compactação dos moldes (14,5 a 18 N/cm²) e permeabilidade (90 a 120). Monitorou flutuações de pH e umidade do material regenerado durante as jornadas experimentais, contribuindo para o refinamento dos protocolos de teste e registro de dados. O conhecimento científico de Roger avançou ao interpretar as relações entre desempenho morfológico dos grãos regenerados e estabilidade dimensional dos moldes, fundamentando a transição para configurações operacionais de alta eficiência e reusabilidade. Esse percurso permitiu superar barreiras relativas à variabilidade geométrica e tecnológica da areia regenerada, consolidando novas perspectivas sobre a sinergia entre processos regenerativos e as propriedades obtidas nos artefatos fundidos.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
15	214.909.168-22	ROGERIO MARTINS BARBOSA		Pós-Graduado	VALIDAR AREIA REGENERADA PARA FUNDIÇÃO INDUSTRIALS	1728	Parcial	R$ 354.779,31

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A participação de Rogerio Martins Barbosa no projeto parte da necessidade de compreender e manipular os mecanismos microestruturais envolvidos na regeneração de areia de fundição, em particular a hipótese de que o controle da morfologia dos grãos e da remoção de resina residual impacta decisivamente a estabilidade dimensional e qualidade dos moldes. Sob esta hipótese, Rogerio conduziu experimentações sistematizadas explorando, por exemplo, faixas de tempo de residência variando de 8 a 28 minutos na regeneradora, intensidades de atrito controladas por ajustes na pressão de 1,2 a 2,6 bar, e distribuição de granulometria pós-processo (35–250 µm). Em cada ciclo, Rogerio atuou na coleta e análise de parâmetros físico-químicos como LOI (perda ao fogo) com intervalos de 0,9% a 1,5%, pH em faixas de 7,1 a 8,2, e na caracterização morfológica via microscopia eletrônica de varredura para quantificar esfericidade dos grãos. Sua condução desses ensaios foi fundamental para correlacionar condições experimentais com desempenho de compactação e permeabilidade dos moldes, suprindo lacunas de entendimento sobre o papel dos resíduos poliméricos e da forma dos grãos na performance técnica. A experimentação conduziu à superação da barreira histórica de reaproveitamento inferior a 30%, culminando em regimes estáveis que atingiram 90% de reaproveitamento de areia regenerada. No decorrer das investigações sistemáticas, Rogerio agregou competências científicas em análise morfológica avançada, avaliação termoquímica de resíduos poliméricos e interpretações estatísticas sobre curvas granulométricas, ampliando o domínio científico sobre transições de propriedades em múltiplos ciclos de regeneração mecânica.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
16	306.349.138-16	RONALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		Pós-Graduado	AVALIAR E REFINAR PROCESSO DE REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	816	Parcial	R$ 104.292,50

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A motivação para a atuação de Ronaldo Rodrigues da Silva Junior esteve relacionada à necessidade de avaliar o comportamento ambiental das frações finas rejeitadas do processo de regeneração e explorar rotas seguras de aproveitamento externo desses resíduos em artefatos de concreto e base asfáltica. Ronaldo coordenou uma série de experimentações, aprofundando variáveis como teor de metais pesados (Cd, Pb, Cr e Zn em faixas de 0,04–0,21 mg/kg para Cd e até 1,15 mg/kg para Zn); pH dos finos entre 7,3 e 8,7; e permeabilidade hidráulica dos resíduos nos ensaios de simulação de uso civil. Atuou no mapeamento da lixiviação por rotas de incubação de resíduos por até 28 dias, e controle de granulometria dos finos abaixo de 63 µm para validar performance em matrizes cimentícias. Os ensaios sob sua responsabilidade demonstraram que os finos regenerados atendem aos limites da NBR 10004 classe II-A, incluindo solubilidade e ausência de toxidez aguda em lote experimental de blocos (resistência = 4,2 MPa). A experimentação criteriosa permitiu mitigar riscos de impacto ambiental ao disponibilizar evidências sobre a estabilidade química dos

resíduos pós-processamento. Durante o projeto, Ronaldo aprofundou conhecimentos científico-tecnológicos em processos de geoquímica ambiental aplicada, caracterização químico-ambiental de subprodutos industriais e estratégias de validação científica para coaproveitamento de resíduos na construção civil, contribuindo para o avanço fronteiriço da sustentabilidade em fundição.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
17	300.821.508-42	ROSINEI MARCOS MACHADO		Técnico de Nível Médio	AVALIAR E REFINAR DESEMPENHO DA AREIA REGENERADA NA ACIARIA.	1344	Parcial	R$ 101.127,48

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A demanda por controle preciso na passagem da areia pelos módulos de regeneração e pela separação eficiente de faixas granulométricas motivou a atuação de Rosinei Marcos Machado nas etapas de experimentação do projeto. Rosinei foi responsável por testar configurações de peneiramento com malhas classificadas entre 63 µm e 355 µm, operando em condições de exaustão variável (vazão de 180–410 m³/h) e acompanhando ciclos consecutivos de regeneração em sequência de até três passes. Atuou em avaliações sistemáticas dos efeitos de variações de rotação (820 a 1120 rpm) e ajustes finos na alimentação de material (increments de 1,5 a 4,5 kg/min), monitorando a resposta da distribuição de partículas, eficiência de quebra controlada das arestas e segregação dos finos. A coleta dos dados permitiu alimentar correlações entre a eficiência operacional do sistema mecânico e os índices de desempenho dos moldes, durante os testes de fundição com areia regenerada. O perfil experimental em múltiplas faixas operacionais foi decisivo para estabelecer protocolos de recuperação de até 90% dos grãos com esfericidade acima de 0,89. Os estudos de Rosinei agregaram competências científicas sobre avaliação estatística de fenômenos de separação física, influência da morfologia em sucessivos reusos e comportamento transiente em sistemas de regeneração mecânica, ampliando o entendimento sobre limiares de performance ao longo dos ciclos de processamento.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
18	366.840.008-36	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO JUNQUEIRA		Técnico de Nível Médio	COORDENAR VALIDAÇÃO DE AREIA REGENERADA PARA PROCESSO DE FUNDIÇÃO	720	Parcial	R$ 147.824,71

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Tiago dos Santos Araujo Junqueira foi motivada pela necessidade de estruturar rotas operacionais capazes de integrar, sem instabilidades, a areia regenerada nos fluxos subsequentes da fundição. Partindo da hipótese de que a variação na curva granulométrica e consequências sobre moldagem dependiam do reuso sucessivo da areia regenerada, Tiago coordenou experimentações em faixas de reuso da areia de 1 a 4 ciclos, monitorando variáveis como estabilidade de pH (de 7,6 a 8,3), LOI (perda ao fogo de 1,21% a 1,33%) e fração de finos (<150 µm, variando entre 4,5% e 8,2%) no material resultante. Sua atuação envolveu a condução de sequências de moldagem com ajustes nas proporções da mistura (de 60% até 90% de areia regenerada), avaliando influência na resistência à compressão (17,5 a 23,2 MPa) e padrão de formação de defeitos superficiais nas peças em ambiente piloto. A experimentação envolveu também comparativos para tempo de mistura (de 90 a 240 segundos) e pressão de compactação (de 0,95 a 1,21 bar), com acompanhamento de respostas térmicas na fundição em bancada, considerando estabilidade dimensional por variação máxima inferior a 0,19%. Os avanços permitiram identificar parâmetros operacionais capazes de sustentar o reaproveitamento em larga escala, com padrão compatível ao processo convencional. Tiago, por meio destas rotas experimentais, fez avançar a compreensão sobre a interação areia-processo sob ciclos múltiplos de regeneração, consolidando novo entendimento científico sobre o impacto de fenômenos físico-químicos do reuso continuado no contexto da fundição.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
19	390.672.768-80	WENDERLEY NUNES		Graduado	SUPERVISIONAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REGENERAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO	720	Parcial	R$ 83.735,95

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A necessidade de mitigar a geração de finos e expandir o aproveitamento dos grãos foi o vetor da atuação de Wenderley Nunes. A hipótese orientadora considerava que ajustes nas rotas de exaustão e peneiramento, aliados à avaliação dos resíduos de finos (<75 µm), poderiam viabilizar seu uso em aplicações de maior valor agregado, superando a barreira do descarte. Wenderley liderou experimentações de ajuste nas faixas de exaustão (velocidades entre 1700 e 2800 m³/h) e configurações de peneiramento (malhas de 0,200 a 0,325 mm), correlacionando o efeito sobre a distribuição granulométrica da fração fina e o impacto na composição química (teor de metais, como Pb < 5 mg/kg e Cr < 3 mg/kg). Realizou testes de adição dos finos em matrizes de concreto, em proporções crescentes de 5% a 30%, acompanhando a variação na resistência característica (de 2,65 a 6,42 MPa), além da percolação de metais conforme NBR 10004. A experimentação permitiu incorporar os finos em artefatos pré-moldados com desempenho ambiental dentro dos limites da classe II-A, validado por laudos laboratoriais. A análise das rotas permitiu a redefinição de estratégias para destinação dos finos que, antes tratados como resíduo, passam a ser entendidos como insumos viáveis para a cadeia de construção. O avanço experimental resultante produziu novos conhecimentos científicos sobre o comportamento físico-químico da fração fina de areia de fundição regenerada, abordando questões inexploradas quanto à coexistência de propriedades mecânicas e segurança ambiental na incorporação destes resíduos em materiais de engenharia civil.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
20	413.079.868-54	ANDRE LUIZ MARTON PIMENTEL		Graduado	DESENVOLVER E TESTAR MODELO DE REGENERAÇÃO PARA AREIA DE FUNDIÇÃO	1920	Exclusiva	R$ 264.374,66

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A motivação para a atuação de Andre Luiz Marton Pimentel esteve ancorada na hipótese de que o controle fino das condições do processo de regeneração de areia de fundição poderia impactar decisivamente a eficiência do reaproveitamento, sobretudo ao manipular parâmetros associados ao perfil morfológico dos grãos, potencializando sua reutilização e alinhando os resultados às demandas de qualidade para fundição de precisão. Andre estruturou experimentos abrangendo faixas de tempo de residência dos grãos no sistema regenerativo entre 15 e 45 minutos, escalas de intensidade de atrito calibradas em valores controlados de torque e variações de configurações de peneiramento com aberturas de 250µm a 710µm. Sob sua condução, todo ciclo experimental foi registrado para correlação entre a esfericidade dos grãos (avaliada por análise digital de imagens e quantificação do fator de forma) e desempenho dos moldes em ensaios de compactação, com monitoramento de parâmetros como resistência à compressão (variando de 2,5 a 3,2 MPa) e permeabilidade. O rigor experimental permitiu testar limites práticos de reaproveitamento, alcançando valores de até 90%, ao mesmo tempo que monitorava-se a ocorrência de defeitos superficiais em moldes por análise microscópica. Nessa trajetória, a busca pela estabilidade granulométrica envolveu a experimentação de sucessivas rotas de ajuste do sistema, modulando variáveis de operação em faixas precisas e otimizando configurações que, até então, não tinham respaldo na prática industrial. A superação das barreiras, especialmente relacionadas à geração excessiva de finos e à recobrimento de polímeros residuais, somente foi possível mediante mapeamento detalhado da influência de pH (faixa de 6,5 a 7,4), umidade residual (0,12 a 0,18%) e percentual de finos (<3%) nas propriedades físico-químicas resultantes. O desenvolvimento desse arcabouço experimental e analítico trouxe a Andre competências científicas ligadas ao entendimento multifatorial das interações físico-químicas entre processos mecânicos de regeneração e alterações morfológicas dos materiais particulados, consolidando novos referenciais sobre a relação entre processamento físico e evolução das propriedades de materiais regenerados.

ITEM	CPF	NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	SEXO	ÚLTIMA TITULAÇÃO	FUNÇÃO DESEMPENHADA NO PROJETO	NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO	DEDICAÇÃO AO PROJETO	VALOR TOTAL (EM R$) PAGO AO PROFISSIONAL
21	341.429.808-23	THIAGO CASTILHO BARBOSA		Graduado	ANALISAR E VALIDAR PROPRIEDADES DA AREIA REGENERADA	1920	Exclusiva	R$ 122.797,65

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL (CARGO, ATIVIDADES EXERCIDAS E CONTRIBUIÇÕES NO PROJETO):
A atuação de Thiago Castilho Barbosa esteve direcionada à necessidade de aprimorar a morfologia dos grãos de areia regenerada, hipótese fundamental para garantir desempenho análogo à areia virgem sem recorrer ao beneficiamento térmico. A demanda por elevar a esfericidade dos grãos, até então mantidos em faixas de formatação angular com arestas evidentes (>70% de grãos angulosos medidos por análise de imagens automáticas), resultou em experimentação detalhada das variáveis de abrasão. Thiago conduziu ensaios no módulo de atrito da linha piloto, explorando intensidades entre 300 e 650N de força de abrasão e tempos de residência de 12 a 45 minutos, avaliando o impacto em propriedades como esfericidade (de 0,58 para 0,83), compactação dos moldes e LOI (perda ao fogo de 2,05% para 1,23%). A experimentação incluiu análises de compactação (índice Dinb de 39 para 46) e permeabilidade dos moldes (de 95 para 137), essenciais para correlacionar evolução morfológica e performance em fundição de precisão. No avanço das rotas, também avaliou a faixa de granulometria pós-regeneração (D50 de 0,26 a 0,39 mm) em função do peneiramento e condições de exaustão. As sequências experimentais estruturadas permitiram otimizar o diagrama operacional da regeneradora para obtenção de 90% de reaproveitamento do material. O trabalho de Thiago contribuiu para superar a barreira tradicional do excesso de grãos angulosos, que limitava a estabilidade dimensional dos moldes, e, como resultado, promoveu o avanço do conhecimento sobre os mecanismos de reshaping morfológico sob atrito controlado de alta intensidade, agregando compreensão científica inédita ao comportamento da areia submetida a múltiplos ciclos de regeneração mecânica.

DISPÊNDIOS DO PROGRAMA

FONTES DE FINANCIAMENTO DO PROJETO DE PD&I

RECURSOS PRÓPRIOS %: 10,00

FINANCIAMENTOS %: 90,00

FONTES DE FINANCIAMENTO: Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

PESQUISADOR EXCLUSIVO

PESQUISADORES COM DEDICAÇÃO

A EMPRESA CONTRATOU PESQUISADORES EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO ANO-BASE, PARA O DESENVOLVIMEMTO DOS PROJETOS DE P&D? Sim

HOUVE AUMENTO NO NÚMERO DE PESQUISADORES CONTRATADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO ANO ANTERIOR EM RELAÇÃO AO ANO BASE, MESMO QUE TENHA SIDO DECORRENTE DE REMANEJAMENTO INTERNO? NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº1.187, DE 29 DE AGOSTO DE 2011.
LINK: HTTP://WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/LEGISLACAO/INS/2011/IN11872011.HTM?
Sim

PESQUISADORES ANO BASE - 1

CPF / NOME: 088.457.686-86 / ELIANE PAULA RIBEIRO PINTO

DATA DE ADMISSÃO / DATA DE DEMISSÃO (SE APLICÁVEL): 06/05/2013 - -

TITULAÇÃO / DEDICAÇÃO: Pós-Graduado / Exclusiva

MESES TRABALHADOS NO ANO: 12.0

PESQUISADORES ANO BASE - 2

CPF / NOME: 413.079.868-54 / ANDRE LUIZ MARTON PIMENTEL

DATA DE ADMISSÃO / DATA DE DEMISSÃO (SE APLICÁVEL): 22/11/2010 - -

TITULAÇÃO / DEDICAÇÃO: Graduado / Exclusiva

MESES TRABALHADOS NO ANO: 12.0

PESQUISADORES ANO BASE - 3

CPF / NOME: 330.620.468-48 / PAULO SERGIO REIS BARBOSA

DATA DE ADMISSÃO / DATA DE DEMISSÃO (SE APLICÁVEL): 03/06/2009 - -

TITULAÇÃO / DEDICAÇÃO: Pós-Graduado / Exclusiva

MESES TRABALHADOS NO ANO: 12.0

PESQUISADORES ANO BASE - 4

CPF / NOME: 374.138.128-43 / RODRIGO LUIS DA SILVA RODRIGUES

DATA DE ADMISSÃO / DATA DE DEMISSÃO (SE APLICÁVEL): 09/03/2017 - -

TITULAÇÃO / DEDICAÇÃO: Graduado / Exclusiva

MESES TRABALHADOS NO ANO: 12.0

PESQUISADORES ANO BASE - 5

CPF / NOME: 341.429.808-23 / THIAGO CASTILHO BARBOSA

DATA DE ADMISSÃO / DATA DE DEMISSÃO (SE APLICÁVEL): 06/08/2009 - -

TITULAÇÃO / DEDICAÇÃO: Graduado / Exclusiva

MESES TRABALHADOS NO ANO: 12.0

PESQUISADORES COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ANO BASE ANTERIOR

PESQUISADORES ANO BASE ANTERIOR - 1

CPF / NOME: 413.079.868-54 / ANDRE LUIZ MARTON PIMENTEL

DATA DE ADMISSÃO/DATA DE DEMISSÃO (SE APLICÁVEL): 22/11/2010 - -

TITULAÇÃO / DEDICAÇÃO: Graduado / Exclusiva

MESES TRABALHADOS NO ANO: 12.0

PESQUISADORES ANO BASE ANTERIOR - 2

CPF / NOME: 330.620.468-48 / PAULO SERGIO REIS BARBOSA

DATA DE ADMISSÃO/DATA DE DEMISSÃO (SE APLICÁVEL): 03/06/2009 - -

TITULAÇÃO / DEDICAÇÃO: Pós-Graduado / Exclusiva

MESES TRABALHADOS NO ANO: 12.0

PESQUISADORES ANO BASE ANTERIOR - 3

CPF / NOME: 214.909.168-22 / ROGERIO MARTINS BARBOSA

DATA DE ADMISSÃO/DATA DE DEMISSÃO (SE APLICÁVEL): 01/08/1997 - -

TITULAÇÃO / DEDICAÇÃO: Pós-Graduado / Exclusiva

MESES TRABALHADOS NO ANO: 12.0

PESQUISADORES ANO BASE ANTERIOR - 4

CPF / NOME: 088.457.686-86 / ELIANE PAULA RIBEIRO PINTO

DATA DE ADMISSÃO/DATA DE DEMISSÃO (SE APLICÁVEL): 06/05/2013 - -

TITULAÇÃO / DEDICAÇÃO: Pós-Graduado / Exclusiva

MESES TRABALHADOS NO ANO: 12.0

INCENTIVOS FISCAIS DO PROGRAMA

Dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, da soma dos dispêndios de custeio realizados no Ano Base (art. 3º, I) – Pesquisadores, Serviço de Terceiro, Apoio Técnico e Material de Consumo: **R$ 11.834.558,47**

DEDUÇÕES ADICIONAIS

Dedução, para efeito de apuração do lucro líquido e da base de cálculo da CSLL, de até 60% da soma dos dispêndios realizados no Ano Base (art. 8º ou art. 16 - caso de atividade de informática e automação). Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006: **R$ 7.100.735,08**

Mais 20%, no caso de incremento do número de pesquisadores contratados com dedicação exclusiva no ano-base acima de 5%, em relação à média dos pesquisadores com contrato no ano anterior (inciso I do §1º do art. 8º ou art. 16 - caso de atividade de informática e automação) - se aplicável. Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006: **R$ 2.366.911,69**

Mais 10%, no caso de incremento do número de pesquisadores contratados com dedicação exclusiva no ano-base em até 5%, em relação à média dos pesquisadores com contrato no ano anterior (inciso. II do §1º do art. 8º ou art. 16 - caso de atividade de informática e automação) - se aplicável. Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006: **R$ 0,00**

Sem prejuízo das deduções adicionais anteriores, o valor de até 20% da soma dos dispêndios ou pagamentos vinculados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar registrado (§4º do art. 8º - Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006) - se aplicável: **R$ 0,00**

De 50% a 250% dos dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e tecnológica executada por ICT(Inciso I do §1º do Art. 19-A, da Lei nº 11.196/05): **R$ 0,00**

Total das deduções: **R$ 9.467.646,77**

REDUÇÕES DE IPI

50% do IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos nacionais destinados à PD&I (inciso. II do art. 3º, do Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006): **R$ 0,00**

50% do IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos importados destinados à PD&I (inciso II do art. 3º, do Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006): **R$ 0,00**

Total das reduções: **R$ 0,00**

Redução a zero da alíquota do IR na fonte incidente sobre as remessas ao exterior destinadas aos pagamentos de registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares (inc. VI do art. 3º): **R$ 0,00**

DEPRECIAÇÃO ACELERADA

Integral dos equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos adquiridos no ano-base e destinados a PD&I (Inciso. III do art. 3º, Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006): **R$ 0,00**

Dedução do saldo não depreciado em instalações fixas, equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à PD&I, no ano em que for concluída a sua utilização(art. 9º, do Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006): **R$ 0,00**

Total da depreciação acelerada incentivada: **R$ 0,00**

AMORTIZAÇÃO ACELERADA

Dedução dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis destinados à PD&I, no Ano Base (inciso. IV do art. 3º, do Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006): **R$ 0,00**

Dedução do saldo não amortizado dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis destinados à PD&I, no ano em que for concluída a sua utilização (art. 9º, do Decreto nº 5.798 de 07 de Junho de 2006): **R$ 0,00**

Total da amortização acelerada: **R$ 0,00**

TOTAL DOS INCENTIVOS: R$ 9.467.646,77

TOTAL DO DIFERIMENTO: R$ 0,00

RELATÓRIO DE PREENCHIMENTO

QUADRO ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS

	Dedicação Parcial			Dedicação Exclusiva				
Título	**Nº pessoas**	**Valor gasto R$**	**Horas**	**Nº pessoas**	**Valor gasto R$**	**Horas**	**Total gasto R$**	**Total horas**
Doutor	0	R$ 0,00	0	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0
Mestre	1	R$ 315.359,39	1536	0	R$ 0,00	0	R$ 315.359,39	1536
Pós-Graduado	15	R$ 2.195.950,08	13488	1	R$ 200.550,62	1920	R$ 2.396.500,70	15408
Graduado	35	R$ 2.162.736,62	20132	4	R$ 672.262,83	7680	R$ 2.834.999,45	27812
Tecnólogo	0	R$ 0,00	0	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0
Técnico de Nível Médio	10	R$ 789.134,07	9156	0	R$ 0,00	0	R$ 789.134,07	9156
Total	61	R$ 5.463.180,16	44312	5	R$ 872.813,45	9600	R$ 6.335.993,61	53912

APOIO TÉCNICO

Total Valor Gasto	Total de Horas
R$ 38.202,66	768

ITENS DE DISPÊNDIO

Dispêndio	Valor R$ Ano-Base
Recursos Humanos	R$ 6.374.196,27
Serviços de Terceiros	R$ 278.050,72
Serviços de Terceiros Contratados	R$ 80.400,66
Universidades	R$ 15.468,20
Instituição de Pesquisa	R$ 64.932,46
Inventor Independente	R$ 0,00
Serviços de Terceiros Valores Transferidos	R$ 0,00
Microempresas	R$ 0,00
Empresas de Pequeno Porte	R$ 0,00
Inventor Independente	R$ 0,00
Serviço de apoio técnico tecnologia industrial básica e despesas operacionais	R$ 0,00
Serviço de apoio técnico tecnologia industrial básica e despesas operacionais - Pessoa Jurídica	R$ 197.650,06
Material de Consumo	R$ 5.182.311,48
Patentes e Registros	R$ 0,00
Bens Intangíveis	R$ 0,00
Relação de equipamentos nacionais adquiridos no ano base	R$ 0,00
Relação de equipamentos importados adquiridos no ano base	R$ 0,00
Art. 19-A Da Lei Nº 11.196/05	R$ 0,00